

18.2 5703 支持

18.2.1 概 述

這一裝置能以鎖定的速度運行一系列傳動裝置,而不必使用 5720Quadraloc 控制器。為了精確地保持速度,要求使用編碼器反饋。也可以支持按比率的速度鎖定,但要求高精度的用途中,建議採用 Quadraloc 控制器。

在傳動裝置間,通過光纖綫路和每臺 590 傳動裝置上的 P3 □,傳送 16 位的速度信號;如用其它的□,只能以離機方式上裝和下裝 EEPROM 數據。該□以與 RS232 兼容的信號電平工作,5703/1 把這些信號電平轉換為光纖信號以便發送,并把光纖來的信號轉換為 RS232 電平,以便接收。

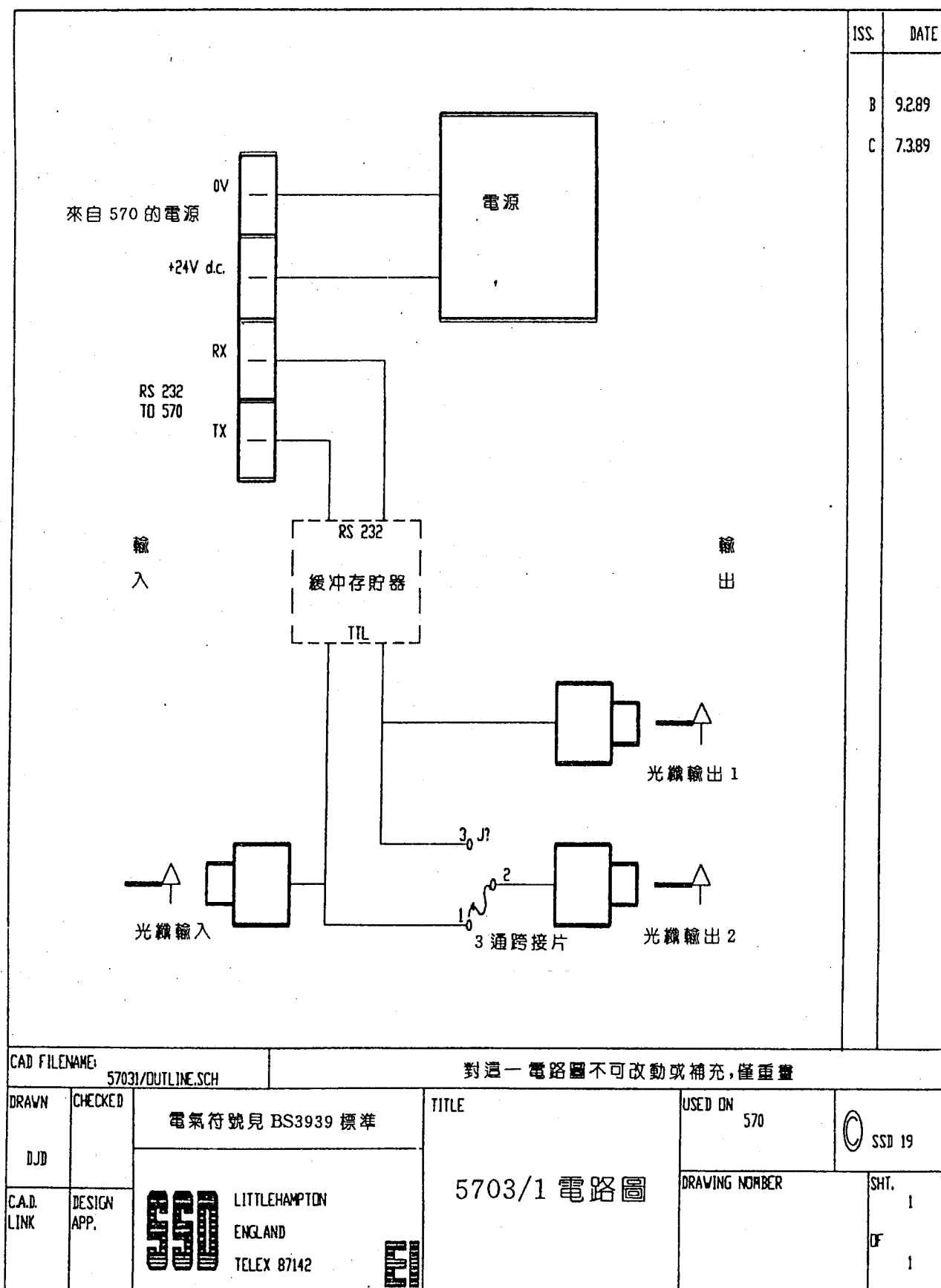
18.2.2 硬件說明

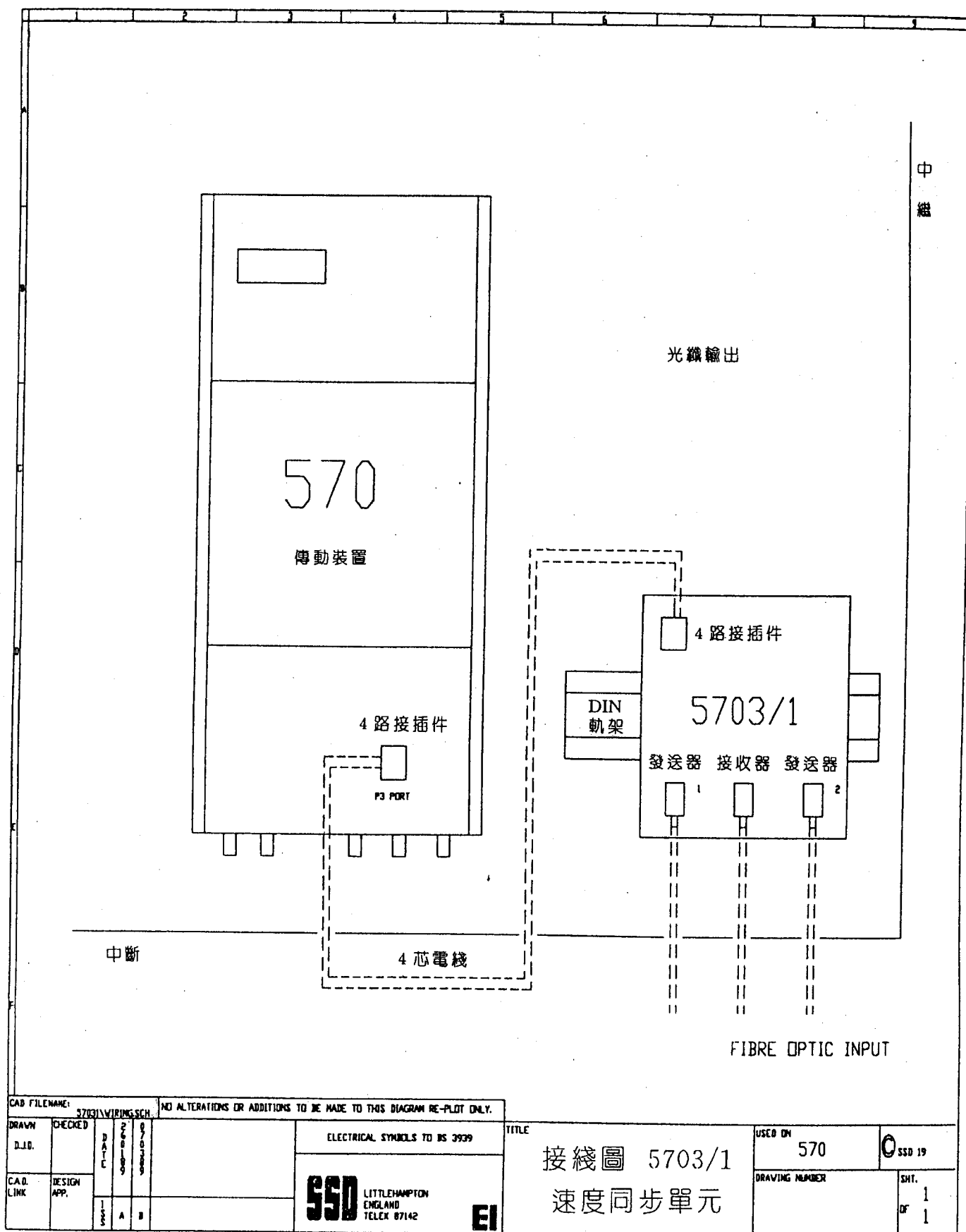
5703/1 位于 DIN 軌架安裝的箱體中,并配備有扁電纜,以便與 P3 □連接。扁電纜有一固定的最大長度,為 400 毫米,以限制發送誤差。主要的設備之間的相互連接,都使用光纖電纜。

5703 裝置本身是一個電信號到光信號的轉換器,在轉換中不改變信號,是由 590 的轉換器軟件完成的。

5703 裝有一個光纖接收器和兩個光纖發送器。光纖接收器的功能是固定的,就是從前一個裝置接收數據;而發送器是向后邊的裝置發送數據。另一個是附加發送器,用以重新發送輸入的信號,或用于輸出信號的第二發送□。這一特點使該裝置具有廣泛的功用。當連接綫是處于右方的正常位置時,假設這一電路板是以光纖向下的方向安裝,第二個發送器重復輸出信號。在左方位置時,重復輸入信號。

5703/1 可配置給方框圖中任一個有關的參數;系統預設的接綫是,換算輸入端連接“附加速度給定”,輸出端接“速度給定”。





18.3 5703/1 的調試

調試時可通過人機接口,進行 5703 支持的 P3 的工作配置;以后傳動裝置的 RS422 串行棧路,允許由操作站或主處理機控制輸入的換算。請參閱 590 系列傳動裝置的方框圖(圖號為 HH059769D)和 5703/1 功能的方框圖。

傳動裝置的輸入端

來自 5703/1 的速度設定值,通過 P3 進入傳動裝置;換算后與模擬輸入 1、2 和 3(斜坡)相加。在基本的測速儀跟踪方式下,所有模擬輸入必須被禁止,以防損失精度;但在某些用途中,需要有模擬輸入端用于修整信號或點動設定值。

- (i) 使端頭 C7(斜坡保持)一直處于高態,可禁止斜坡輸入;在傳動裝置斷開時,斜坡功能自動清零,而且它的輸出絕不離開零。在主傳動裝置中,常使用斜坡輸入;但在從動傳動裝置中,應禁止斜坡功能。注意,P3 設定值可通過斜坡功能模塊;在這種情況下,斜坡模擬輸入(端頭 A4)便自動斷開。
- (ii) 模擬輸入 1(端頭 A2)用于微動設定值。在正常運行中,該端頭短路為 0 伏,而且利用靜區(deadband)功能,所以無信號傳送至匯總點。模擬微動設定值,應設定得稍微高于靜區的閾值,以便能得到所需的正向或反向微動速度。這樣,模擬微動和絕對零值模擬輸入之間的選擇,便自動完成。
- (iii) 模擬輸入 2(端頭 A3)可用在它的換算數據塊中寫入零的方法禁止;調試時,一般通過人機接口完成,也可通過串行連接跨越。另一種情況是,這一輸入端可用于本機模擬修整。

19. 組態

19.1 概 述

590 裝置中的每一參數,都有一個唯一的標記號與之配用。例如,斜坡加速時間的標記號為“2”。

每個參數要有一個號的原因是,重新配置 590 的輸入輸出時,用以標志參數。

590 的用戶輸入輸出,由 14 個端頭組成,在 590 的底部。其中有 5 個模擬輸入,3 個模擬輸出,3 個數字輸入和 3 個數字輸出。

類 型	接 綫 端	固 定	系 統 預 設
模擬輸入 1	A2	不	設定值合計輸入 1
模擬輸入 2	A3	是	直接設定點 2
模擬輸入 3	A4	不	斜坡輸入
模擬輸入 4	A5	不	負電流極限
模擬輸入 5	A6	不	主/正電流極限
模擬輸出 1	A7	不	速度反饋
模擬輸出 2	A8	不	速度設定值
模擬輸出 3	A9	是	單/雙極電樞電流反饋
數字輸入 1	C6	不	單/雙極電流裕位
數字輸入 2	C7	不	斜坡保持
數字輸入 3	C8	不	電流要求隔離
數字輸出 1	B5	不	零 速
數字輸出 2	B6	不	正 常

數字輸出 3 B7 不 備 妥

所有不固定的輸入輸出都可以重新分配,所以,可以重新配置模擬輸出 1 為斜坡輸出,或其它的傳動參數。

同樣,輸入也可以重新配置,只是僅能分配給 590 參數的一個分集。這是為了防止模擬輸入被連接至只讀參數。

19.2 示 例

19.2.1 模擬輸出

模擬輸出可分配用于何處,是沒有限制的。每一輸出都有一標量與之相配用;用以設定使輸出端為 10V 時變量的百分比。標量可取正值,也可取負值,決定輸出的符號。一個附加的模件決定輸出是單極還是雙極。

例 1 連接勵磁電流反饋至模擬輸出 1。

1. 找出勵磁電流反饋的標記號 181。
2. 輸入 181 至“模擬輸出/ANOUT1(A7)/源標記=181”。
3. 輸入 100%至模擬輸出/ANOUT1(A7)/得到 10 伏的百分數為=100%。

例 2 連接電流給定至模擬輸出 2。

1. 找出與電流給定的標記號 66。
2. 輸入 66 至模擬輸出/ANOUT2(A8)/源標記=66。
3. 輸入 200%至模擬輸出/ANOUT2(A8)/得到 10 伏的百分數=200%。這樣 200%的反饋時輸出端為 10V,那么 100%的電流反饋為 5 伏。

例 3 連接串行綫路至模擬輸出 1。

1. 找出與 AUX ANOUT1 配用的標記號 128。
2. 輸入 128 至模擬輸出/ANOUT1(A7)/源標記=128。
3. 輸入 100%至模擬輸出/ANOUT1(A7)/得到 10 伏的百分數=100%。
4. 現在可以作為 PNO58(ASCII 3A),通過串行綫路訪問模擬輸出 1。

19.2.2 數字輸出

數字輸出可連接任一標記號。如數字輸出連接到模擬參數,也必須設定閾值。

如果模塊=真

如源標記>閾值

那么,輸出=真即 24V

否則,輸出=偽即 0V

另外,如模塊=偽

如源標記>閾值

那么,輸出=真即 24V

否則,輸出=偽即 0V 一個附加的轉換開關可供選擇,使輸出值取反。

在低于而不是高于閾值時,可激發一個附加的“非”門,使輸出轉為“高”。

例 1 連接速度反饋至數字輸出 1。

1. 找出與速度反饋配用的標記號 62。
2. 輸入 62 至數字輸出/DIGOUT1(B5)/源標記=62。
3. 輸入 50%至數字輸出/DIGOUT1(B5)/閾值(>)=50.00%。
4. 輸入真至數字輸出/DIGOUT1(B5)/模塊=真。

5. 輸入偽至數字輸出/DIGOUT1(B5)/“非”=偽。

在任一方向,速度反饋大于 50%時,輸出便成為高或真。

輸 入

在重新組態輸入之前,必須啟動 CONFIGURE ENABLE(配置啟動)標志。這一標志使所有輸入與框圖斷開,防止改變標記號時寫入不正確的數據。在配置結束后,上述標志必須返回到禁止狀態,以使配置能被確認,并使傳動裝置能夠運轉。

19.2.3 模擬輸入

模擬輸入可以連接附錄 A 和 B 中定義的參數分集。每一輸入有一標量和一對桁位值與之配用。

例 1 連接勵磁設定值至模擬輸入 1。

1. 設定 CONFIGURE I/O CONFIGURE ENABLE(配置輸入輸出、配置啟動)=啟動。

2. 找出與勵磁設定值相配用的標記號 171。

3. 輸入 171 至 ANIN1(A2)/目的標記=171。

4. 設定校準為 1.0000。

5. 設定最大桁位為 100.00%。

6. 設定最小桁位為 10.00%。

7. 設定 CONFIGURE I/O CONFIGURE ENABLE=禁止。

8. 現在模擬輸入 1 控制勵磁設定值,在 100%處為 10 伏,桁位在 10%,為 1 伏。

19.2.4 數字輸入

數字輸入可連接模擬輸入所連接的同一參數分集。如數字輸入為高,

目的標記=真的數值;

否則,如數字輸入為低,

目的標記=偽的數值。

例 1 連接數字輸入 1 至速度環比例增益。

1. 設定 CONFIGURE I/O CONFIGURE ENABLE=啟動。

2. 找出與速度環比例增益配用的標記號。

3. 輸入 14 至 DLGIN1(C6)/目的標記=14。

4. 設定真的數值=10.00。

5. 設定偽的數值=30.00。

6. 設定 CONFIGURE I/O CONFIGURE ENABLE=禁止。

7. 在數字輸入 1 為高時,速度環比例增益設定為 10.00,而輸入為低時,速度環比例增益設定為 30.00。

19.3 系統參數

19.3.1 軟 件

這一參數表示軟件的發行號。590 的 UDP(用戶數據協議)參數文件,在發行號 2.1 和 2.x(x>1)之間是向上兼容的。

19.3.2 配置輸入輸出

配置啟動

允許輸入輸出使用配置標志。

範 圍: 啟動/禁止

系統預設: 禁 止

標記號: 39

在重新配置過程中,有“TAG N°”(標記號)連接錯誤參數的危險。為了避免這種可能性,在配置過程中,所有配置綫路必須暫時斷開,而且標志應設定為啟動,以便發揮作用。重新配置后不使標志復位為禁止,會造成報警。配置啟動會防止傳動裝置運行。(在以前的軟件版本中報警為 F200)。

注: 目的標記號僅限于有效號,也就是說輸入不能連接輸出。

TAG N°. 是一個虛設標記,沒有數值,可用于連接所有的未使用的信號。

19.3.2.1 模擬輸入

ANIN1(A2)

校 準

模擬輸入換算比率。

範 圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000(即 100%)

標記號: 230

最大值

換算后模擬輸入的最大值。

範 圍: ± 300.00

系統預設: +100.00%

標記號: 231

最小值

換算后模擬輸入的最小值。

範 圍: ± 300.00

系統預設: -100.00%

標記號: 232

目的標記

換算后模擬輸入值的目的號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 100(設定值合計輸入 1)

標記號: 246

ANIN 2 (A3)

模擬輸入 2(端頭 A3)不能夠重新配置。這一通道的校準見設定參數、速度環、設定值、比率 2(A3)。

模擬輸入 2 是速度環/電流環的直接輸入,而且它與電流環是同步被掃描的(標準為每 3.33 毫秒),而不是每一微周期(標準為 7 毫秒)。所以可以用于響應要求高的信號,例如,來自 microloc 的修整輸入、定長切割等用途。

校 準

模擬輸入換算比率。

範 圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 233

最大值

換算后模擬輸入的最大值。

範圍: ± 300.00

系統預設: 100.00%

標記號: 234 *

最小值

換算后模擬輸入的最小值。

範圍: ± 300.00

系統預設: -100.00%

標記號: 235

ANIN 3 (A4)

校 準

模擬輸入的換算比率。

範圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 236

最大值

換算后模擬輸入的最大值。

範圍: ± 300.00

系統預設: 100.00%

標記號: 237

最小值

換算后模擬輸入的最小值。

範圍: ± 300.00

系統預設: -100.00%

標記號: 238

目的標記

換算后模擬輸入值的目的號。

範圍: 0 到 499

系統預設: 5(斜坡輸入)

標記號: 249

ANIN 4 (A5)

校 準

模擬輸入的換算比率。

範圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 239

最大值

換算后模擬輸入的最大值。

範圍: ± 300.00
系統預設: $+100.00\%$
標記號: 240

最小值

換算后模擬輸入的最小值。

範圍: ± 300.00
系統預設: -100.00%
標記號: 241

目的標記

換算后模擬輸入值的目的號。

範圍: 0 到 499
系統預設: 48(負電流箝位)
標記號: 250

ANIN 5 (A6)

校準

模擬輸入換算比率。

範圍: ± 3.0000
系統預設: 1.0000
標記號: 242

最大值

換算后模擬輸入的最大值。

範圍: ± 300.00
系統預設: 100.00%
標記號: 243

最小值

換算后模擬輸入的最小值。

範圍: ± 300.00
系統預設: -100.00%
標記號: 244

目的標記

換算后模擬輸入值的目的號。

範圍: 0 到 499
系統預設: 301(主電流極限/正電流箝位)
標記號: 247

19.3.2.2 模擬輸出

ANOUT 1 (A7)

%TO GET 10V (得到 10 伏的百分數)

產生 10 伏輸出的換算值。

範圍: ± 300.00
系統預設: 100.00%

標記號: 245

MODULUS(模塊)

無符號的模擬輸出啟動。

範圍: 真/偽

系統預設: 偽

標記號: 362

偏置

在換算器之后模塊之前,加在正常輸出值之上的偏置值。

範圍: ± 100.00

系統預設: 0.00%

標記號: 464

源標記號

輸出值的源。

範圍: 0 到 499

系統預設: 62

標記號: 251

ANOUT 2 (A8)

得到 10 伏的百分數(%TO GET 10V)

產生 10 伏輸出的換算值。

範圍: ± 300.00

系統預設: 100.00

標記號: 248

模塊

無符號的模擬輸出啟動。

範圍: 真/偽

系統預設: 偽

標記號: 363

偏置

在換算器之后模塊之前,加在正常輸出值上的偏置值。

範圍: $\pm 100.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 465

源標記號

輸出值的源。

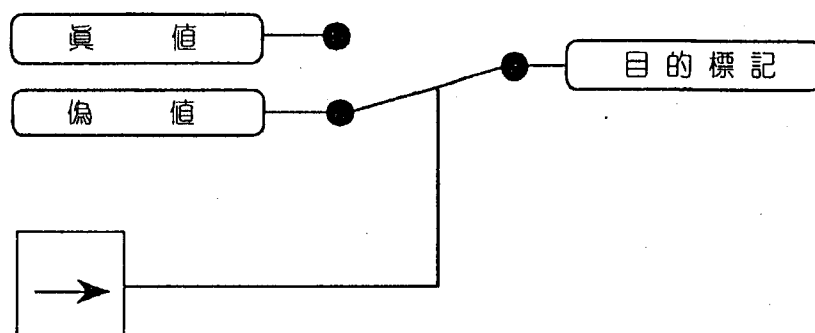
範圍: 0 到 499

系統預設: 63

標記號: 252

19.3.2.3 數字輸入

數字輸入的目的,可以是任一有效的標記號;這就是說,數字輸入可用以為一給定的參數選擇兩個數值中的一個。它也能夠把來自其它功能或輸入的真、偽值作為目的標記處理。



DIGIN 1 (C6)

“真”的數值。

輸入為真時，目的標記所取的數值。

範圍： ±300.00%

系統預設： 0.01%

標記號： 103

“偽”的數值。

輸入為偽時，目的標記所取的數值。

範圍： ±300.00%

系統預設： 0.00%

標記號： 104

目的標記

所取值的目的。

範圍： 0 到 499

系統預設： 90

標記號： 102

DIGIN 2 (C7)

“真”的數值。

輸入為真時，目的標記所取的值。

範圍： ±300.00%

系統預設： 0.01%

標記號： 106

“偽”的數值

輸入為偽時時，目的標記所取的值。

範圍： ±300.00%

系統預設： 0.00%

標記號： 107

目的標記

所取值的目的。

範圍： 0 到 499

系統預設： 118

標記號: 105

DIGIN 3 (C8)

“真”的數值

輸入為真時,目的標記所取的數值。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.01%

標記號: 109

“偽”的數值

輸入為偽時,目的標記所取的數值。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 110

目的標記

所取值的目的。

範圍: 0 到 499

系統預設: 119

標記號: 108

19.3.2.4 數字輸出

DIGOUT 1 (B5)

閾 值(>)

要設定輸出為真,源參數值必須超過的閾值。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 195

模 式

源參數的數值取模成絕對值與閾值比較。

範圍: 真/偽

系統預設: 真

標記號: 43

源 標 記

該輸出端的源參數標記。

範圍: 0 到 499

系統預設: 77

標記號: 97

反 向(非)

選擇反向輸出。

範圍: 真/偽

系統預設: 偽

標記號: 359

DIGOUT 2(B6)

標記號: 105

DIGIN 3 (C8)

“真”的數值

輸入為真時,目的標記所取的數值。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.01%

標記號: 109

“偽”的數值

輸入為偽時,目的標記所取的數值。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 110

目的標記

所取值的目的。

範圍: 0 到 499

系統預設: 119

標記號: 108

19.3.2.4 數字輸出

DIGOUT 1 (B5)

閾 值(>)

要設定輸出為真,源參數值必須超過的閾值。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 195

模 式

源參數的數值取模成絕對值與閾值比較。

範圍: 真/偽

系統預設: 真

標記號: 43

源 標 記

該輸出端的源參數標記。

範圍: 0 到 499

系統預設: 77

標記號: 97

反 向(非)

選擇反向輸出。

範圍: 真/偽

系統預設: 偽

標記號: 359

DIGOUT 2(B6)

關 值(>1)

要設定輸出為真,數值必須超過的閾值。

範 圍: ±300.00%

系統預設: 0.00%

標記號: 196

模 式

標號 N 的值取模成絕對值與閾值比較。

範 圍: 真/偽

系統預設: 真

標記號: 44

源 標 記

設定輸出所用數值的源標記。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 122

標記號: 98

反 向(非)

選擇反向輸出。

範 圍: 真/偽

系統預設: 偽

標記號: 360

DIGOUT 3(B7)

關 值(>)

要設定輸出為真,數值必須超過的閾值。

範 圍: ±300.00%

系統預設: 0.00%

標記號: 197

模 式

標號 N 的值取模成絕對值與閾值比較。

範 圍: 真/偽

系統預設: 真

標記號: 45

源 標 記

設定輸出所用數值的源標記。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 125

標記號: 99

反 向(非)

選擇反向輸出。

範 圍: 真/偽

系統預設: 偽

標記號: 361

19.3.2.5 5703 組態

源 標 記

5703 輸出源標記號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 89

標記號: 134

目的標記

5703 輸入目的標記號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 41

標記號: 135

19.3.2.6 軟件模塊

上升/下降目的

上升/下降軟件方框的輸出目的標號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 260

斜坡輸出目的

主(S)斜坡輸出的目的標號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 291

標記號: 293

設定值合計 1 的目的

設定值合計 1 的輸出目的標號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 289

標記號: 294

PID 輸出目的

PID 方框的輸出目的標號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 400

直 徑

直徑方框的輸出目的標號。

範 圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 431

錐 度

錐度方框的輸出目的標號。

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 422

設定值合計 2

設定值合計 2 的輸出目的標號。

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 450

正電流箝位

正電流箝位的輸出目的標號。

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 435

負電流箝位

負電流箝位的輸出目的標號。

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 436

19.3.2.7 內部連線

內部連線是傳動裝置重新組態能力的延伸部分,可用于兩類連接:

(1)連接內部輸出直接至內部輸入,勿需先輸出到外部傳動裝置的端頭再回進來。這樣能夠節約端頭的配置,并避免遭受模→數和數→模變換的精度損失。

(2)連接指定的輸入端至幾個目的,例如,通過同一個數字輸入,可為“斜坡加速時間”和“斜坡減速時間”選擇不同的數值。

連線 1

源 標 記

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 364

目的標記

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 365

連線 2

源 標 記

範圍: 0 到 499
系統預設: 0
標記號: 366

目的標記

範圍: 0 到 499

系統預設:	0
標記號:	367
連 棧 3	
源 標 記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	368
目的標記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	369
連 棧 4	
源 標 記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	370
目的標記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	371
連 棧 4	
源 標 記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	454
目的標記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	455
連 棧 6	
源 標 記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	456
目的標記	
範 圍:	0 到 499
系統預設:	0
標記號:	457
連 棧 7	
源 標 記	

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 458

目的標記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 459

連線 8

源 標 記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 460

目的標記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 461

連線 9

源 標 記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 467

目的標記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 468

連線 10

源 標 記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 469

目的標記

範圍: 0 到 499

系統預設: 0

標記號: 470

20. 專用模塊

概 述

版本 3 的軟件中已增加了一些新的功能模塊,加強了 590 用作系統傳動裝置的能力。這些功能模塊放在“設定參數/專用模塊”的菜單中。這些模塊可分為兩大類:

1. PID 模塊,
2. 卷取機模塊。

PID 模塊使傳動裝置可用于外部回路要求調整的用途中。PID 的輸入可以是測力傳感器的張力,調節輥的位置或其它傳感器的反饋,例如壓力、流量等。

在卷取中最常碰到的用途是:

- (a) 分段控制,用 PID 調節速度要求。PID 的輸入是測力傳感器的張力反饋,或調節輥的位置反饋。
- (b) 速度程控卷取 (SPW),用 PID 通過測力傳感器的張力反饋,或調節輥的位置反饋,來修整速度給定。
- (c) 電流程控卷取 (CPW),用 PID 調整張力給定,可適用於主軸卷取的方式,但這一類型的控制一般是開環的。

卷取機模塊由直徑、錐度、補償、轉矩和速度計算等模塊組成,用于開環或閉環的(與 PID 模塊相結合)主軸直接卷取方式。

20.1 PID 模塊

20.1.1 特 點

1. 獨立調節增益和時間常數。
2. 附加有一階濾波器 (F)。
3. 有濾波或無濾波的 P、PI、PD、PID 功能,可以分別選擇。
4. 具有換算每一輸入的比率和除數。
5. 獨立的正、負極限定。
6. 輸出換算器(修整)。
7. 增益隨直徑變化,適用於中央驅動的卷取機控制。

20.1.2 模塊圖

整體原理圖見圖號 HB387195,輸入輸出和參數如下:

輸 入

輸 入 1

這一輸入可以是位置或張力反饋,也可以是基準或偏置。

範 圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 410

比 率 1

信率因子 1。

範 圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 412

除 數 1

除數因子 1。

範圍: ± 3.0000 , 0 產生零輸出。

系統預設: 1.0000

標記號: 418

輸入 2

這一輸入可以是位置反饋或張力反饋,也可以是一基準或偏置。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 411

比率 2

比率因子 2。

範圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 413

除數 2

除數因子 2。

範圍: ± 3.0000 , 0 產生零輸出。

系統預設: 1.0000

標記號: 414

積分失效

這是一數字輸入,為真時使積分項復位,于是模塊的傳輸函數便成為 P+D。

範圍: OFF/ON

系統預設: OFF

標記號: 409

啟動

這是一數字輸入,禁止時使 PID 輸出(積分項復位均為 0)。

範圍: 禁止/啟動

系統預設: 啟動

標記號: 408

輸出

PID 輸出

這是 PID 模塊的輸出,出現在診斷菜單中。

範圍: $\pm 315.00\%$

標記號: 417

PID 誤差

這是(輸入 1—輸入 2)之差,出現在診斷菜單中。

範圍: $\pm 105.00\%$

標記號: 415

笛位 PID

這是一個邏輯輸出,指示 PID 極限是否有效,出現在診斷菜單中。

範圍: 偽/真

標記號: 416

參 數

比例增益(P)

這是一個純增益系數,它使整個的 Bode PID 傳輸出函數上移或下移,但不影響時間常數。

取 $P=10.0$ 意味着,對於 5% 的誤差,PID 輸出的比例部分(起始階)為:

$10 * [1 + (Td/Ti)] * 5\%$,就是說在 $Td \ll Ti$ 的情況下,約為 50%。

範 圍: 0.0 到 100.0

系統預設: 160

標記號: 404

隨直徑改變后的增益

這是隨直徑變化模塊的輸出,該模塊根據直徑改變增益。這一增益主要用于變速卷取機,補償直徑的變化,從而補償慣量。在 MODE(方式)不為零時(見下述),這一增益比上述 P 增益占優勢。

範 圍: 0.60 到 100.0

標記號: 475

方 式(MODE)

這一參數決定隨直徑變化模塊所遵循的規律。

MODE=0 時,隨直徑改變后的增益=常數=P。

MODE=1 時,隨直徑改變后的增益= $A * (\text{直徑} - \text{最小直徑}) + B$ 。

MODE=2 時,隨直徑改變后的增益= $A * (\text{直徑} - \text{最小直徑})^2 + B$ 。

MODE=3 時,隨直徑改變后的增益= $A * (\text{直徑} - \text{最小直徑})^3 + B$ 。

MODE=4 時,隨直徑改變后的增益= $A * (\text{直徑} - \text{最小直徑})^4 + B$ 。

範 圍: 0 到 4

系統預設: 0

標記號: 473

最小變化增益(%)

這一參數表示在最小直徑(筒芯)時所需的最小增益,為滿直徑(100%)時(最大)P 增益的百分數。

範 圍: 0.00% 到 100.00%

系統預設: 20.00

標記號: 474

積分時間常數(Ti)

這是積分器的時間常數。

範 圍: 0.01 到 100.00 秒

系統預設: 5.00 秒

標記號: 402

微分時間常數(Td)

這是微分器的時間常數。在 $Td=0$ 時,模塊的傳輸出函數變成 P+I。

範 圍: 0.0000 到 10.000 秒

系統預設: 0.000

標記號: 401

濾波器時間常數(TF)

為了減少高頻干擾,增加一個一階濾波器與微分器相連接。微分時間常數(T_d)對不濾波器時間常數(T_f)(標準為 4 或 5)之比率 K ,決定傳輸函數的高頻除去量。在 $T_f=0$ 時,這一濾波器就不存在。

範圍: 0.0000 到 10.000 秒

系統預設: 0.100 秒

標記號: 403

正極限

這是 PID 算法的上限。

範圍: 0.00% 到 +105.00%

系統預設: +100.00%

標記號: 405

負極限

這是 PID 算法的下限。

範圍: -105.00% 到 0.00%

系統預設: -100.00%

標記號: 406

輸出換算器(修整)

為了得出最終 PID 輸出,有限的 PID 輸出,要乘以這一換算器的比率。一般這一比率在 0 和 1 之間。

範圍: ± 3.0000

系統預設: 0.2000

標記號: 407

20.1.3 用戶接口

配置 PID 功能

輸入組態

PID 的兩個輸入端(輸入 1 和輸入 2),系統預設為不連接任何信號,可通過人機接口上的上/下箭頭調節。

如果需要連接設定值或來自其它源的反饋,信號那么,這些信號應的目標應指向標記號 410 和 411,輸入 1 和輸入 2 的輸入。

輸出連接

系統為 PID 輸出預設的目的是 0,這意味着這一模塊一般不工作,除非它目的為非 0 標號,指向其它目標,常用的目的是速度設定值。可用配置輸入輸出菜單的模塊圖部分實現這一改變。

內部限制功能

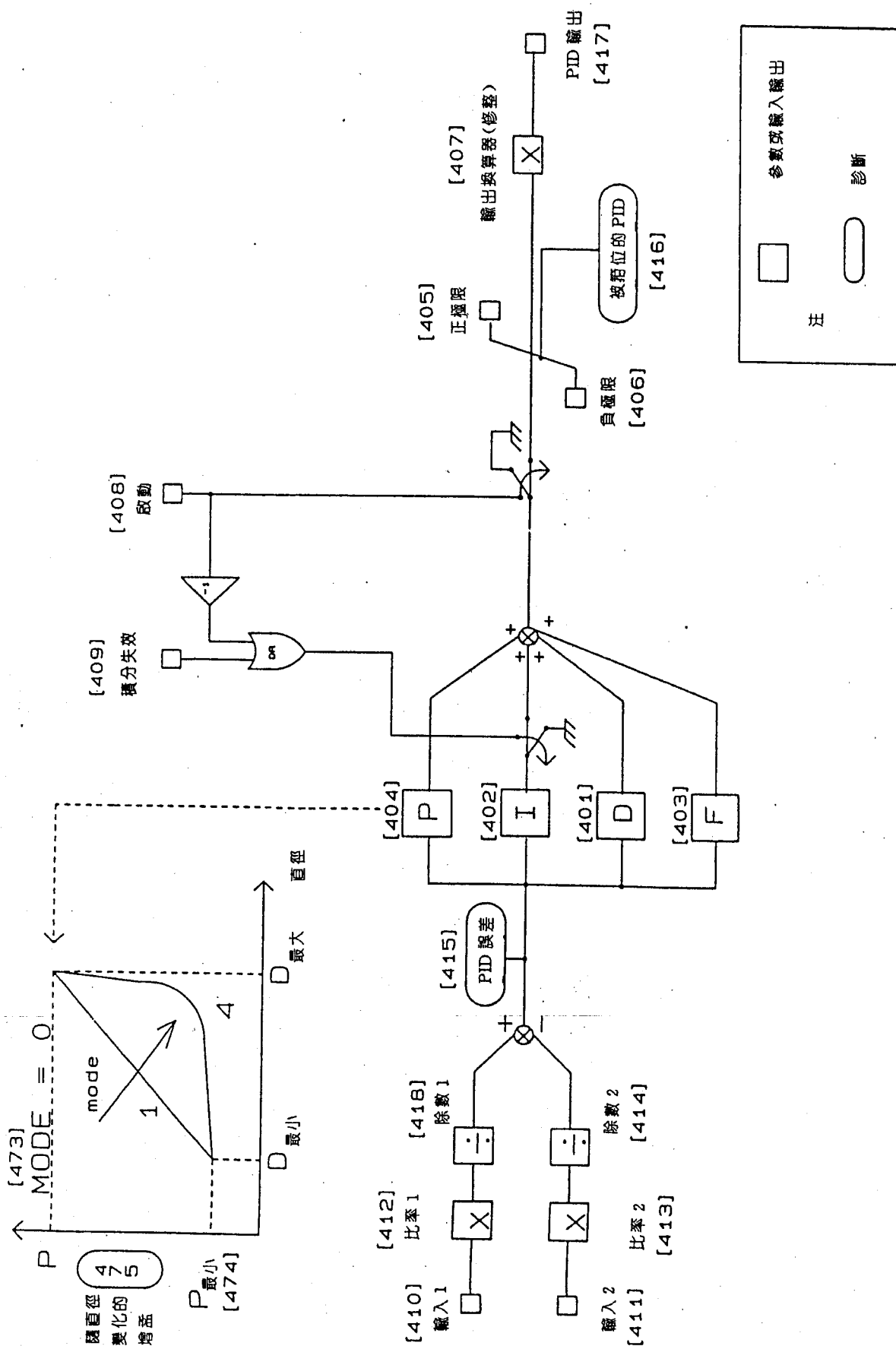
PID 誤差

PID 誤差內部箝位在 $\pm 105.00\%$ 。

積分項

積分項在內部根據 PID 輸出,箝位在“正極限”和“負極限”常用的數值。

在 PID 輸出被箝位時,積分項也被維持在原值。



590PID 方框的电路圖

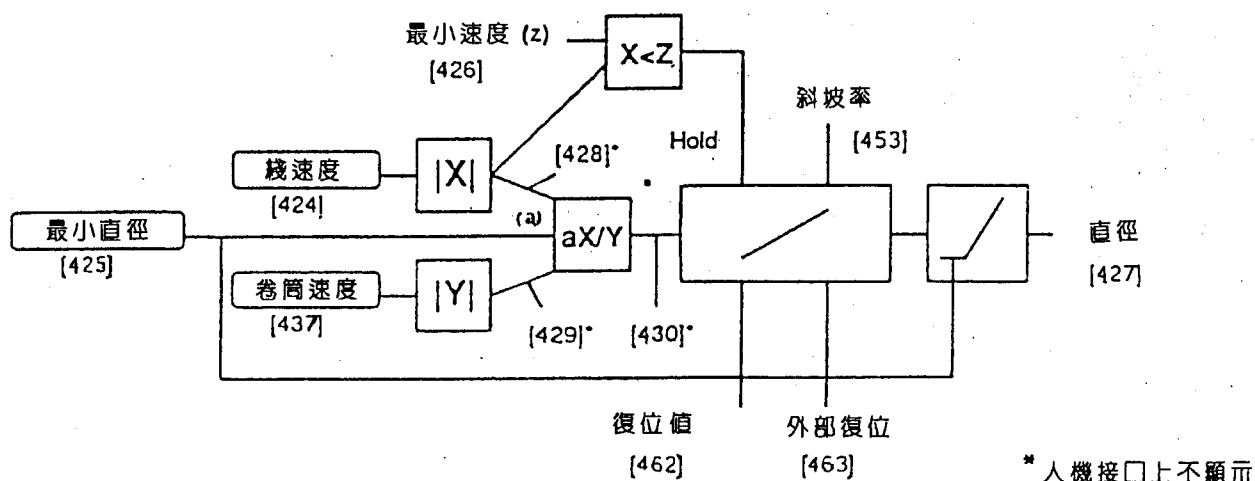
20.2 卷取機方框

20.2.1 特點

1. 直徑計算。
2. 直徑存貯。
3. 動態補償。
4. 靜態補償。
5. 支援閉環 PID 控制/張力修整。
6. 錐度計算。

20.2.2 方框圖

20.2.2.1 直徑計算器



機速度

這一參數一般配置給模擬測速發電機輸入,并在校準板上適當換算。

範圍: $\pm 105.00\%$
 系統預設: 0.00%
 標記號: 424

卷筒速度

這一參數一般配置給傳動裝置自己的速度反饋,即編碼器或電樞電壓反饋。

範圍: $\pm 105.00\%$
 系統預設: 0.00%
 標記號: 437

最小直徑

這一參數一般是空筒芯直徑。

範圍: 0.00 到 100.00%
 系統預設: 10.00%
 標記號: 425

最小速度

這一參數是最小機速度電平,低于這一電平,直徑計算使被凍結。

範圍: 0.00 到 100.00%
系統預設: 5.0%
標記號: 426

復位值

對於卷取機來說,這一參數一般設定為最小直徑值。在外部復位啟動時,這一數值預先裝入斜坡(濾波器)輸出端。

範圍: 0.00 到 100.00%
系統預設: 10.00%
標記號: 462

外部復位

這一輸入被啟動時,斜坡便被保持在復位值。

範圍: 啟動/禁止
系統預設: 禁止
標記號: 463

斜坡率

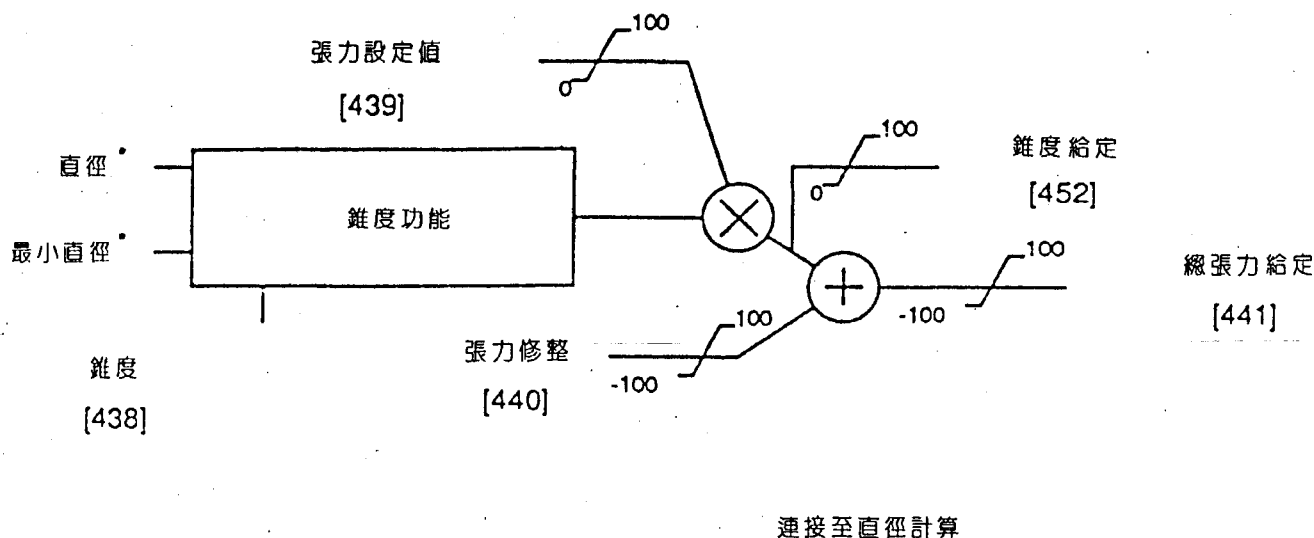
範圍: 0.1 到 600.0 秒
系統預設: 5.0 秒
標記號: 453

直徑

這是該方框的輸出,可連接至卷取機方框圖中的適當點。

範圍: 0.00 到 10.00%
標記號: 427

20.2.2.2 錐度計算器



雙曲綫錐度張力

$$\text{錐度要求} = \text{張力設定值} \times [100\% - \text{錐度} (1 - \frac{\text{最小直徑}}{\text{直徑}})]$$

錐 度

這一參數規定,張力要求隨直徑變化中逐漸縮減的量。錐度為正時,張力要求在直徑增加中按雙曲線減小。

範 圍: $\pm 100.00\%$
 系統預設: 0.00%
 標記號: 438

張力設定值

這是所需張力設定值。

範 圍: 0.00 到 100.00%
 系統預設: 0.00%
 標記號: 439

錐度要求

這是對張力設定值錐度計算的輸出。

範 圍: 0.00 到 100.00%
 系統預設: 0.00%
 標記號: 452

張力修整

這是以修整形式出現的附加張力要求。

範 圍: $\pm 100.00\%$
 系統預設: 0.00%
 標記號: 440

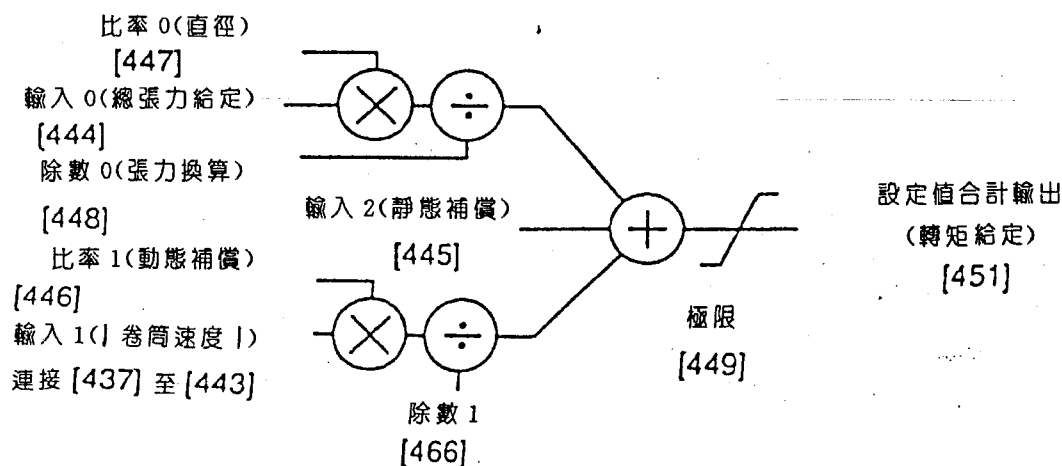
總張力要求(TOT、TENS、DEMAND)

這是這一方框(總張力要求)的最終輸出,可連接至方框圖中的適當點。

範 圍: $\pm 100.00\%$
 標記號: 441

20.2.2.3 設定值合計 2(補償計算器)

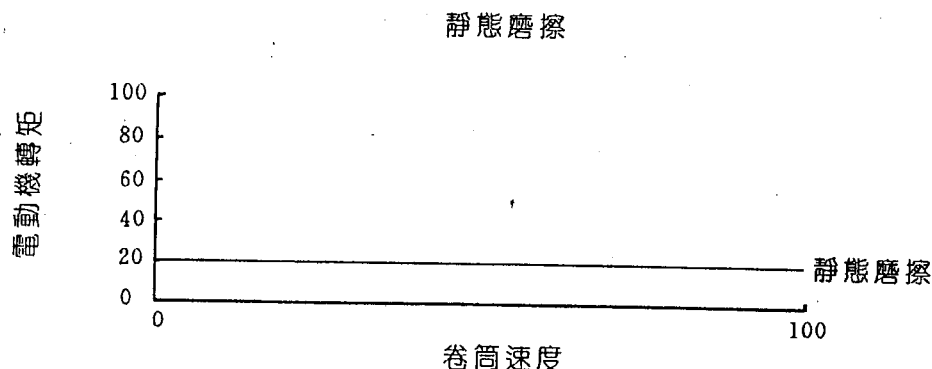
(見 下 圖)



靜態磨擦

靜態磨擦,是由于卷取主軸軸承、電動機齒輪箱中的機械磨擦而引起的。這種磨擦吸收電動機的轉矩,所以要求被償,以獲得精確的張力控制。靜態磨擦由兩項組成:“靜磨擦”項,被認為僅在零速左右起作用;還有一磨擦項,取決于主軸速度和卷筒重量。

下邊給出一簡單的特性曲綫,可給出令人滿意的結果。

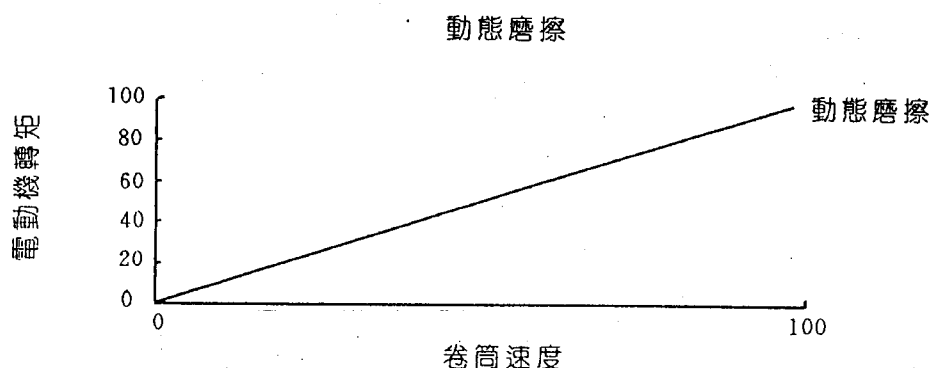


在這一圖中,假設克服靜態磨擦所需的轉矩,在各種速度下都是固定不變的。可以略去靜磨擦,因卷取機一般不在零速下工作。

動態磨擦

這是傳動列中與速度有關的磨擦分量。齒輪箱中粘性油所造成的磨擦損耗、和電動機電樞風扇的空氣阻力損耗,兩者都是動態磨擦分量。

由于難以預計動態磨擦與速度的關係特性,可以假設所需的轉矩,隨卷取主軸的速度綫性上升,如下所示:



輸入 2(靜態補償)

這是輸入 2 的值。系統預設這一輸入不連接任何模擬輸入。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 445

輸入 1(1 卷筒速度 1)

這是輸入 1 的數值。系統預設這一輸入不連接任何模擬輸入。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 443

輸入 0(總張力要求)

這是輸入 0 的數值。系統預設這一輸入不連接任何模擬輸入。

範圍: $\pm 300.00\%$

系統預設: 0.00%

標記號: 444

比率 1(動態補償)

這是輸入 1 的換算因子。

範圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 446

比率 0(直徑)

這是輸入 0 的換算因子。

範圍: ± 3.0000

系統預設: 1.0000

標記號: 447

除數 1

這是輸入 1 的換算因子。

範圍: $\pm 3.0000, 0$ 造成零輸出。

系統預設: 1.0000

標記號: 466

除數 0(張力換算)

這是輸入 0 的換算因子。

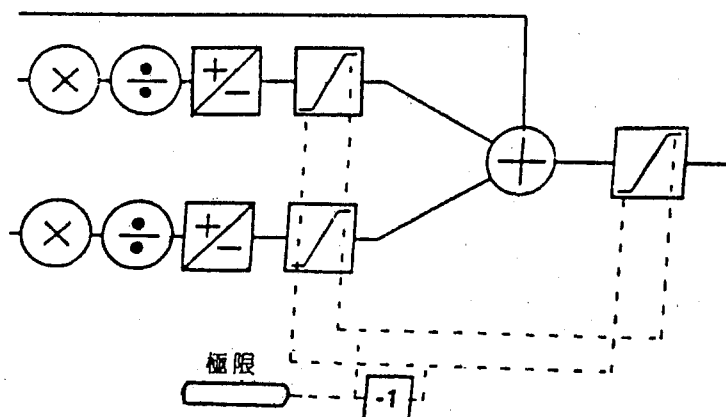
範圍: $\pm 3.0000, 0$ 造成零輸出。

系統預設: 1.0000

標記號: 448

極限

設定值合計 2 的可編程極限是對稱的,其範圍為 0.600% 到 200.00% 。這一極限既適用於 RATIO/DIVIDER(比率/除數)的中間結果,也適用於總輸出。



範圍: 0 到 200.00%

系統預設: 100.00%

標記號: 449

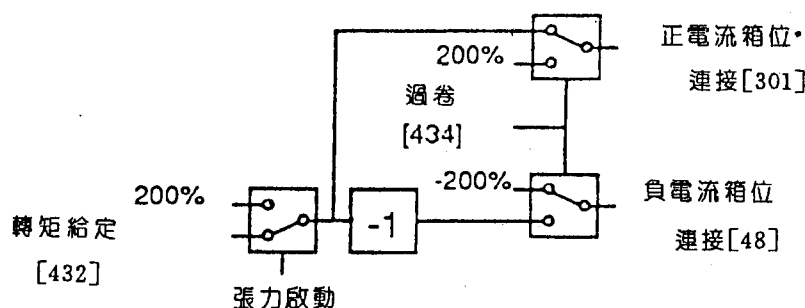
設定值合計輸出(轉矩要求)

這是該方框的輸出,可連接至方框圖中適當的點,一般是連接轉矩計算器方框的轉矩要求輸入端。

範圍: $\pm 200.00\%$

標記號: 451

20.2.2.4 轉矩計算器



連接微動 C4[69]至[433]

* 用配置方框圖連接至電流箱位

電流環參數“兩極箱位”必須設定為啟動

轉矩要求

這是該方框的轉矩輸入。

範圍: $\pm 200.00\%$

標記號: 432

張力使能

這一參數啟動時,施加轉矩要求;被禁止時,轉矩需求為零。

範圍: 啟動/禁止

系統預設: 啟動

標記號: 433

過卷

這一功能啟動時,是選擇過卷,就是說轉矩要求施加在正象限(正電流箱位,標記號為 301)。

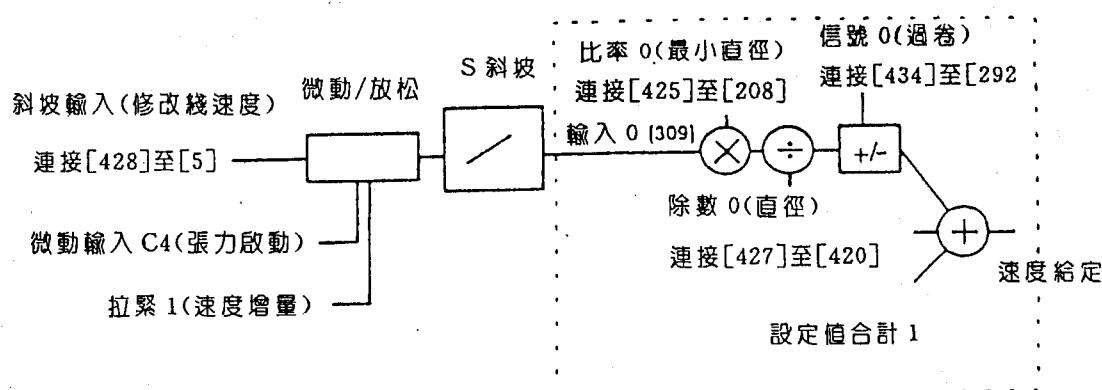
被禁止時,是選擇欠卷,就是說轉矩要求是施加在負象限(負電流箱位,標記號 48)。

範圍: 啟動/禁止

系統預設: 啟動

標記號: 434

20.2.2.5 速度要求計算器



速度要求計算器用以使速度環達到飽和,并允許通過電流箝位施加轉矩要求。
除以直徑,可防止卷筒斷裂時過大的超速。

20.2.3 用戶接口

卷繞模塊的組態

傳動裝置接電時,系統預設卷取機模塊失效。要實現卷取機控制,必須進行一系列組態。分為以下3類:

- 方框圖配置,
- 內部連線配置,
- 接綫端輸入輸出配置。

這3種接綫方法,都可用本手冊第19章所述的“SYSTEM/CONFIGURE IO”(系統/配置輸入輸出)菜單實現。

方框圖配置為:

1. 斜坡輸出目的	=309	設定值合計 1/輸入 0
2. 直徑	=447	設定值合計 2/比率 0
3. 錐度	=444	設定值合計 2/輸入 0
4. 設定值合計 2	=432	轉矩計算器/轉矩要求
5. 正電流箝位	=301	電流環/正電流箝位
6. 負電流箝位	=48	電流環/負電流箝位

內部連線配置為:

1. 連線 1/源	=58	模擬測速發電機反饋,未濾波。
連線 1/目的	=424	直徑計算/綫速度
2. 連線 2/源	=62	未濾波的速度反饋
連線 2/目的	=437	直徑計算/卷筒速度

上述兩種接綫是典型的,假設綫速度以模擬電壓的形式加在端頭 B2 上,而且卷筒速度是傳動裝置的反饋(編碼器或電樞電壓)。但是,根據用途,其它接綫也是完全可以的。

3. 連線 3/源	=428	綫速度絕對值
連線 3/目的	=5	斜坡/斜坡輸入
4. 連線 4/源	=437	直徑計算/卷筒速度
連線 4/目的	=443	設定值合計 2/輸入 1

5. 連線 5/源	=425	直徑計算/最小直徑
連線 5/目的	=208	設定值合計 1/比率 0
6. 連線 6/源	=427	直徑計算/直徑
連線 6/目的	=420	設定值合計 1/除數 0
7. 連線 7/源	=434	轉矩計算/過卷
連線 7/目的	=292	設定值合計 1/符號 0
8. 連線 8/源	=69	微動輸入(C4)
連線 8/目的	=433	轉矩計算/張力啟動

接綫端輸入輸出配置典型的為:

1. ANIN 1(A2)目的	=439	錐度計算/張力設定值
2. ANIN 1(A2)最小值	=0.00	僅保證正張力設定值
3. ANIN 3(A4)目的	=438	錐度計算/錐度
4. DIGIN 1(C6)目的	=463	直徑計算/外部復位

電流環/雙極箝位參數,應設定為啟動。

20.2.4 版本 3" 增強功能

增強的功能模塊

1. PID 模塊,
2. 卷取機模塊。

這兩種功能使傳動裝置能用于卷材加工,以及其它要求附加功能多種作用。

其他模塊的增強功能

1. 增加主電流極限方框與現有方框串聯。

這一措施使不對稱(雙極)電流箝位可獨立調節,為了穩定起見(例如在卷取機中),與主電流極限無關。主電流極限是根據電動機/負載指標選擇。

2. 模擬輸入 2(A3)增加校準比率。

這一措施使 ANIN2(A3)可選用作直接電流給定(由上述比率換算);同時,設定比率 2(A3)為零,可解除 速度環設定值 2 的作用。

3. 增加一個給定送加器(和原有的給定送加器相仿)共有三個輸入端,2" 為直接輸入,0"、1" 都帶有比例因子可以調節。

這一措施加強了模塊的功能。

4. S 斜坡有一復位值(用作參數),而不是速度反饋復位。

這一措施增強了上述模塊的功能;現在斜坡復位值是可以選擇的,同時,把速度反饋點連接至復位點,可保持無沖擊切換速度。

5. 在模擬輸入菜單中增加偏置參數。

這樣,模擬輸出可以糾正硬件偏置為零;或者可生成一個信號,其形式為: $AX+B$, 其中 x 為源變量, A 為獲得 10 伏百分比, B 是偏置。

主要特點的增強

1. 擴展觸發角到 210 度。

這樣,允許從 415 伏 3 相網路上使用 4 象限傳動裝置與 490 伏的電動機配用。

輔助特點的增強

1. 非系統預設參數設定值,在轉貯(DUMP)人機接口中都標有"*"。

這一星號可幫助在人機接口轉貯表中迅速有效地識別系統預設值已改動的參數。

2. 用配置啟動開關保護串行綫路參數號(PNO)的重新配置。

為使用戶能為串行綫路擴展功能重新配置 PNO 號“配置啟動”開關必須置于啟動位置。這樣，可使串行綫路的工作暫停；所以，使這一操作安全；不會由于配置中主機動作而使中間參數號配置錯位。使這一開關返回到禁止位置，便重新啟動串行通信。

3. 熱敏電阻、P3 接收器和速度反饋報警，都增加了警告輸出。

上述報警增加了類似于堵轉跳閘報警那樣的警告輸出，從而得到加強。這樣可使用戶禁止這些報警使傳動裝置跳閘，而是使警告輸出啟動報警鈴或其它報警信號。在速度反饋報警的情況下，用戶通過適當配置，可使傳動裝置在測速發電機發生故障時，自動切換到電樞電壓反饋。

4. 模擬輸出/模塊中的功能失誤，得到糾正。

模擬輸出菜單中增加了模擬輸出模塊使能，使系統功能增強。

21. 硬件概述

21.1 控制电路

21.1.1 微機控制

采用一个 16 位的微控制器,来完成大多数控制功能,附加的硬件提供微控制器的支援,或為輸入輸出數據提供接口或換算。

微控制器執行的功能如下:

- (a) 模一數轉換;
- (b) 電流環;
- (c) 速度環;
- (d) 勵磁回路;
- (e) 程序控制;
- (f) 報警識別和故障指示;
- (g) 人機接口的鍵盤與顯示;
- (h) 發光二極管診斷;
- (i) P3 口;
- (j) P1 口和 P2 口;
- (k) 晶閘管數字觸發;
- (l) 10/12 位數一模轉換輸出。

支援電路共分為以下 5 類:

- (a) 微控制器的數據和程序存貯;
- (b) 微控制器的外圍設備;
- (c) 信號換算和修整;
- (d) 電源;
- (e) 編碼;

21.2 程序和數據的存貯

微控制器具有 3 種存貯器,用以存貯信息:

- (a) 64K 字節的 EPROM,
- (b) 16K 字節的 RAM,
- (c) 8K 字節的 EEPROM。

EPROM 主要用于存貯程序,其中還有一個區域用于存貯人機接口顯示器的信息和文本,以及參數系統預設值的表格。

RAM 用于存貯工作數據,例如速度和電流的瞬時值,以及微處理器一般操作過程中所用的指針和數據。工作參數和配置數據是存貯在 RAM 中,并在正常操作中從這裡調用。工作參數是在從 EEPROM 中裝入的;存貯操作把改動過的數據放入 EEPROM,以便實現非揮發性的存貯。在上電時按住人機接口上的 4 個鍵,可把存貯在 EPROM 中的系統預設值裝入 RAM。這一操作一般是在工廠中進行,但,在特殊情況下,也可在現場執行。

如前所述,EEPROM 為用戶參數和配置數據提供永久性存貯。與 RAM 不同,EEPROM 是不揮發的,就是說失電后能保持數據;EPROM 也是不揮發的,但在一般條件下不能改寫。

21.3 外圍設備

微處理器通過三種外圍電路執行完成各種復雜的控制功能。這三種電路是:

- (a) 觸發門陣列;
- (b) 液晶顯示驅動器;
- (c) 通用异步收發電路。UART, 即异步收發通訊電路。

觸發門陣列是特制的集成電路, 它根據微控制器的指令, 確定主或從組件中哪一個晶閘管要觸發。觸發門陣列還控制勵磁橋。

液晶顯示驅動器, 顧名思義, 是從微控制器接收數據, 并顯示這一信息。驅動器保持數據的顯示, 直到來了新的信息為止; 這樣, 微控制器便從液晶顯示的復雜任務中解放出來進行其他操作。

UART 控制主要通過兩個串行數據綫路 P1 和 P2 完成。微控制器指示 UART 電路以特定的數據速率發送數據, UART 把數據轉換成串行發送的格式, 并按照協約的要求增加附加信息。同樣, 有數據到來時, 微控制器通過 UART 電路把輸入數據從串行轉換為并行數據并接收。

UART 還有一并行口接綫腳, 可進行輸入或輸出的數據操作, 例如散熱片過熱跳閘等; 微控制器用讀取存貯單元同樣的方法, 從 UART 中讀取這些數據。

21.4 信號換算和修整

所有輸入的模擬或數字信號, 都由外部電路換算為微控制器的輸入範圍極限之內。在數字輸入的情況下, 輸入信號電平要嚴格地控制在極限之內, 換算是固定的。同樣, 速度設定值之類的模擬輸入也是處于已知的極限之內, 換算也是固定的。但是, 有一些信號可以在較廣的範圍內變化, 這些信號是:

- (a) 電樞電流,
- (b) 模擬測速發電機的速度反饋,
- (c) 勵磁電流,
- (d) 電樞電壓。

這些參數是用外部校準電阻換算的; 校準電阻是根據控制器計算出的。

計算校準電阻的方法, 在第 8 章設定說明中給出。

數字或模擬的輸出信號, 都由外電路進行緩沖存貯, 并換算為常規電平, 與數字和模擬輸入信號的電平相兼容。

21.5 電 源

控制器的電源, 是由單相輔助電源通過控制變壓器提供的。通過橋式整流器和電容濾波輸出 40V 未調整的直流電壓。經穩壓產生直流 24 伏電壓用于晶閘管組件的觸發、數字輸入輸出和其它功能。邏輯電路采用 5V 的穩壓電源。±15 伏穩壓電源, 用于其他模擬電路。所有電源都有短路保護, 而且 40 伏和 5 伏電源, 都用快速短路裝置防止過壓。控制變壓器備原邊有兩個抽頭, 可使用交流 110 伏或 240 伏的輔助電源。電源印刷電路板上的輔助電源熔斷器 FS3, 保護控制變壓器的原邊。如快速短路裝置啟動, 這一熔斷器也會熔斷, 在輔助電源電壓抽頭選擇錯誤時, 會發生這種情況。

21.6 編 碼

在電源板上的有一個編碼電路, 為主處理機產生晶閘管組件同步觸發信號。這一編碼電路, 使用光電隔離器與電源相隔離; 在控制器使用質量不好的電源工作時, 有很好的效果。這一電路還完成缺相檢測和相序自動跟蹤功能。

編碼電路有 3 個規格供選用, 適用的電壓範圍是交流 110 伏到 660 伏, 50 到 60 赫。電源的正常變動, 高端為 +10%, 低端為 -10%, 頻率變化是 10%, 可滿足各種電路的要求。這 3 個規格電路

的工作範圍分別為交流 110 伏到 220 伏,交流 220 伏到 500 伏,交流 500 伏到 660 伏,以交流 220/500 伏為標準。

如輸入的 3 相電源發生故障,或丟失一相,編碼電路立即向微處理機發出報警。對缺相必須認真處理,因為連接在控制器 3 相輸入端的外部設備,完全有可能再產生丟失的那一相。在這種情況下,缺相檢測器就不會顯示報警狀態。相位旋轉檢測器和電源出現檢測器都採用光電隔離器,把輸入電源與信號電源隔開。

21.7 主電路

21.7.1 電樞回路

電樞回路由以下兩種方式之一組成:

- (a) 4 象限可逆驅動整流逆變二橋反并聯;
- (b) 2 象限單向運轉,六只可控硅組成正向橋路。

在 2 象限晶閘管橋的情況下,由 3 個模件提供 6 個晶閘管,構成一個全波整流橋。每個晶閘管都由觸發門陣列單獨控制,用脈沖變壓器進行電壓隔離。這種整流橋有兩種抑制方式,一種是用 RC 網路限制晶閘管上的電壓上升速率,從而減少虛觸發的可能性;另一種是用壓敏電阻(VDR),把施加的最大電壓保持在晶閘管額定值的極限值內。

4 象限有一附加的反向逆變控制,橋與整流橋反向并聯,以提供再生制動能力和反向運轉能力。

電樞橋內部不安裝半導體熔斷器保護,而是在外部由用戶提供。電樞橋採用電子電路控制保護防止電流過載;外部要安裝熔斷器,進行短路保護。

21.7.2 勵磁橋

勵磁電源是由一半控晶閘管整流橋產生的,它用兩種方法控制勵磁。一種是簡單的相位角控制,輸出是一可變電壓源;另一種是用閉環電流控制。相位角控制,結構簡單;採用這種方法,可使勵磁調節器像勵磁整流器那樣工作。固定觸發角,就可模仿全波、半波或 3 相半波橋電路。

電流控制可精確調節勵磁電流,從而防止電流隨網路電壓變化,或勵磁電阻熱變化而變動。如控制器要通過削弱磁場的方法擴展速度運轉範圍,就必須使用電流控制。

電壓控制是控制勵磁的一種簡便方法,但在冷態時會使電動機過激磁,使電機的轉速下降。

21.7.3 反饋

控制器對電動機所需的所有參數都可實現閉環控制。因參數要控制,就必須向控制器提供反饋。電流反饋形式是電樞電流;這是用 3 個交流電流互感器監視晶閘管橋的相電流而實現的。交流反饋被整流后,通過適當選擇的電阻,就可得到所需的電流電平。

速度反饋有以下 3 種,可選擇其中的一種:

- (a) 直流測速發電機,
- (b) 編碼器,
- (c) 電樞電壓。

直流測速發電機、編碼器,是直流電動機外部安裝的部件;控制器內有一電路為速度反饋進行換算。用于速度控制和削弱磁場控制的電樞電壓反饋,是內部提供電路完成;它通過精確的高阻抗分壓器提供一個隔離的信號,連接標準放大電路。

勵磁部分也有一電流反饋,也是用電流互感器監視交流電流信號。

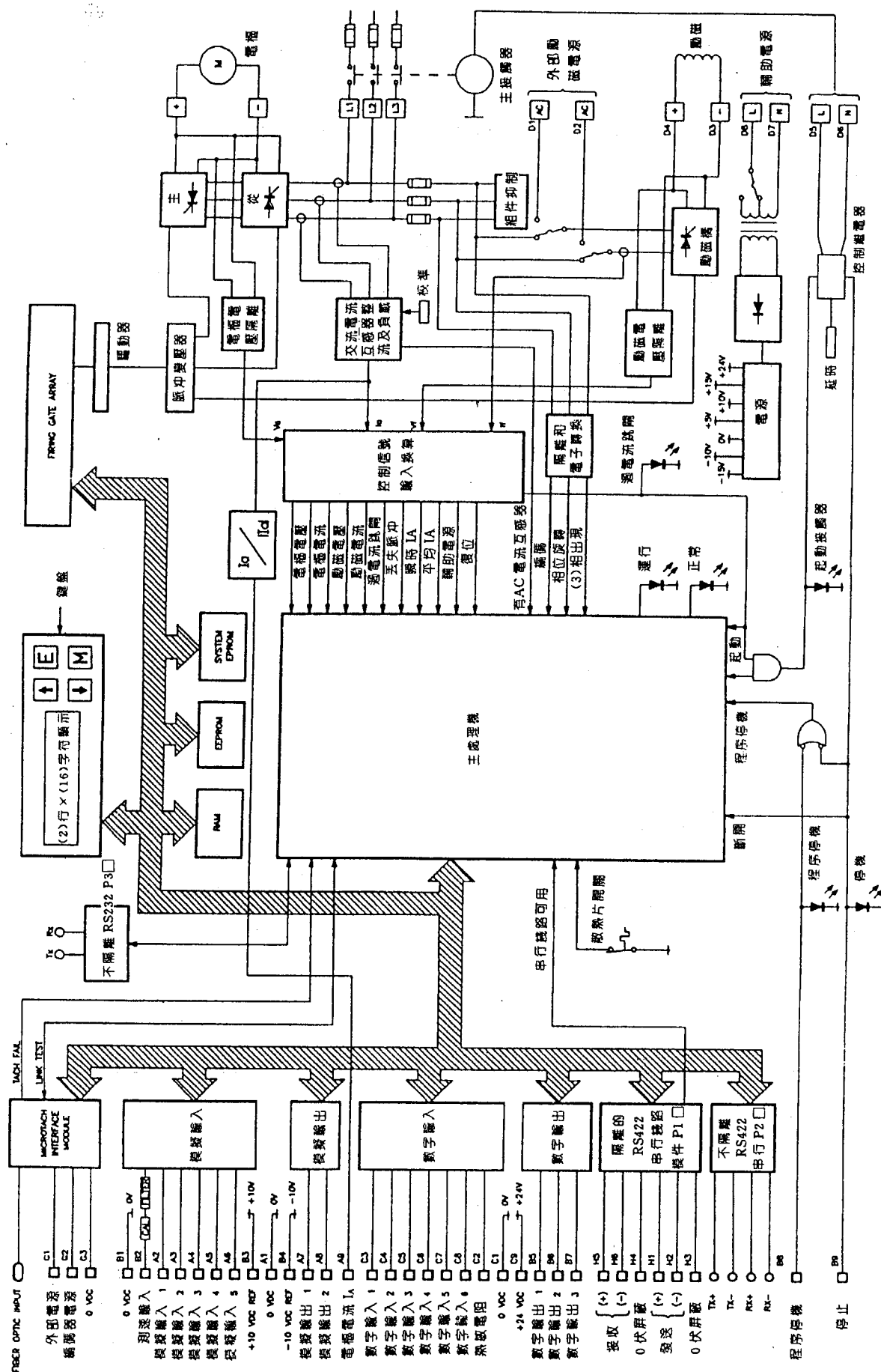
各種形式的反饋,都由安裝在校準板上的內部校準電阻,換算為用戶所需的電平。

21.7.4 輔助電源和主接觸器

控制器電源是取自交流輔助電源的輸入端,輔助電源通過變壓器/整流器電路,形成低壓電源。在需要控制動作時,輔助電源必須一直接通,之間不應安裝附加的開關。

控制器需要一電源接觸器,直流、交流都可以,與主電路電源串聯,以保證正確的合閘順序。這一接觸器由微控制器通過隔離繼電器直接啟動;隔離繼電器用與輔助電源相同的電壓驅動接觸器線圈。

不應有輔助觸點與接觸器線圈串聯,因為這樣會造成控制順序問題。如使用直流接觸器,直流接觸器的輔助觸點,應連接“使能”輸入端(C5),以保證正確的順序。



硬件方框图

22. 590“整塊”電源板

參閱: AH058426U002/U003

22.1 說明

現在採用新的 590 電源板, 將過去分為 3 部分: 即電源板(以下稱“老”電源板)觸發電路和緩沖電路, 都集中在一塊印刷電路板上。

以下說明兩塊板的明顯不同之處。

22.1.1 電源和風扇

控制器的電源, 是由單相輔助電源通過一開關電源產生的, 後者的工作電壓較廣, 從交流 110 伏到交流 240 伏 $\pm 10\%$, 頻率為 40 赫到 70 赫。所以, 不需要象“老”電源板那樣, 改變輔助抽頭。

但是, 對於安有風扇的組件, 仍需要適當選擇風扇接綫(串聯為 240 伏, 并聯為 110 伏)以適合風扇的定額(110 伏)。

這一電源除了供給控制電路及電樞和勵磁電路的觸發脈沖外, 還可以向外部提供較多的功率(達 17 瓦)。

22.1.2 編碼

晶閘管組件的同步化和相序旋轉信號, 是在主電源印刷電路板上生成, 而不像從前那樣, 在子板上生成。

22.1.3 熔斷路

僅用一個 2 安的慢速熔斷器保護輔助電路、變阻器、接觸器綫圈和風扇電路。印板電源有自動限流功能, 不需要象“老”電路板那樣, 再用單獨的熔斷器保護。

22.1.4 反饋電路

控制器, 對於電動機所需的所有參數, 都可實現閉環控制。為此, 必須向控制器提供反饋。

(i) 電樞電流反饋

這是用 2 個(“老”電路板用 3 個)交流電流互感器實現的, 第 3 個交流綫電流, 是從測得的兩個電流中推導出來的。交流反饋經過整流后, 配以適當的負載, 以便為給定的電流電平產生所需的電壓信號。

(ii) 用直流接觸器的電樞電壓反饋

這和過去一樣, 是通過高阻抗差動放大器取得的。但是, 增加了新的中間接綫柱 EXA+ 和 EXA-, 這樣可引入外部電壓測量(例如, 在直流接觸器的情况, 從電動機接綫柱引入)。為此, A+ 和 A- 上的接綫應依次移至 EXA+ 和 EXA-, 而且外部接綫也應移到 EXA+ 和 EXA-。

22.1.5 勵磁電流反饋

這和過去一樣, 是通過一個交流電流互感器取得的, 只是現在交流電流互感器是安在底板上, 而不是安在電源板上, 所以需要一個兩腳插頭用以連接(插頭 PLL 見圖紙 HC387068/9D)。

22.2 接觸器電源(見電路圖 HJ387075D)

控制器需要一個直流或交流的主接觸器與網路電源串聯, 以保證正確的接電順序。這一接觸器由微控制器通過隔離繼電器直接啟動; 系統預設, 隔離繼電器用與輔助電源相同的電壓, 驅動接觸器綫圈。為此, 褐色接綫應從“COIL LIVE”(綫圈火綫)(F28)接至“RELAY”(F25); 蘭色綫應從“COIL NEUTRAL”(綫圈中綫)(F21)接至“CONTACTOR RETURN”(接觸器回綫)(F26)。但是, 如接觸器綫圈的電流和輔助電流等級不同電源, 褐色綫應停留在原處(F22), 而且蘭色綫應從“COIL NEUTRAL”(F21)移至“RELAY”(繼電器(F25))。外部綫圈電源, 可通過接綫端 D5 和 D6 之間的觸點進行開關。

23.3 外部勵磁電源的接綫

現在有兩個新的中間接綫柱 FL 和 FL2(F8 和 F16),用作 L1、L2 和集成的勵磁控制器橋電路之間的中間連接(見附圖)。如需要外部勵磁交流接綫,那么這一接綫應連接至接綫端 D1(綫 L1)和 D2(綫 L2),而且紅色和黃色綫應從 FL1(F8)和 FL2(F16)移至 FE1(F19)和 FE2(F18)。

22.4 觸發電路插頭

現在觸發電路用新的模壓插頭連接晶閘管的控制極/陰極接綫端。這樣,觸發電路脈冲可從晶閘管組件一端除去,而不是像“老”電路板那樣從脈冲變壓器一端消除。其它方面,觸發電路仍與過去的相同。

22.5 冷卻扇的接綫

控制器裝有散熱片冷卻扇時,應連接在 FAN LIVE(風扇火綫)(F27)和 FAN NEUTRAL(風扇中綫)上,在適當的情況下,還應連接 FAN COMMON(風扇共用點)(F23)。如輔助電源是 110/115 伏,而且安裝兩臺冷卻扇,那么這兩臺風扇應并聯在 FAN LIVE(F27)和 FAN NEUTRAL(F24)之間。如輔助電源是 220/240 伏,這兩臺風扇應串聯,FAN COMMON(F23)是中點。如安一臺風扇,而且是與輔助電源相匹配的,那么總是連接 FAN LIVE(F27)和 FAN NEUTRAL(F24)。

22.6 更換 150 馬力以下的 590S 電源板說明

(1)取下傳動裝置的所有電源,要取下電源板,須用一十字螺絲刀和一平頭螺絲刀及一把尖頭鉗。

(2)取下電路板之前,要用接地母綫,防止靜電放電損壞電路板。

(3)從電源板上拆下兩根扁電纜,并用平頭螺絲刀松開把門保持在機架上的鉸鏈接合器,從傳動裝置前面取下控制器的門組件。

(4)從組件機架的上部和底部取下兩個黑色的擋片。不要取下保持電源板的螺釘,應在完成第 5、6 步之后再取下。

(5)小心拆下以下部件:

(a) 連接在接綫端 D1~D8 上的所有外部電綫。要注意,不可從板上松開綠色接綫組件。

(b) 連接在接綫柱 F16 上的黃色和褐色電綫,和連接在接綫柱 F8(板的左上部分)上的紅色和紫色電綫。

(c) 連接在接綫端 D3(F6)上的灰色電綫——勵磁電源負端;和連接在接綫端 D4(F7)上的桔色電綫——勵磁電源正端(板的左上部分)。

(d) 位于板左上角的紅色、桔色和黃色控制極綫。

(e) 綠色和黃色(RF1)地綫(F17)(板的右上角)。

(f) 必要時還有連接在接綫柱 F23、F24 和 F27 上的風扇接綫(板的右上角)。

(g) 如有的話,還有接插件中的插頭 PLL、PLK、PLM(板的左側)。

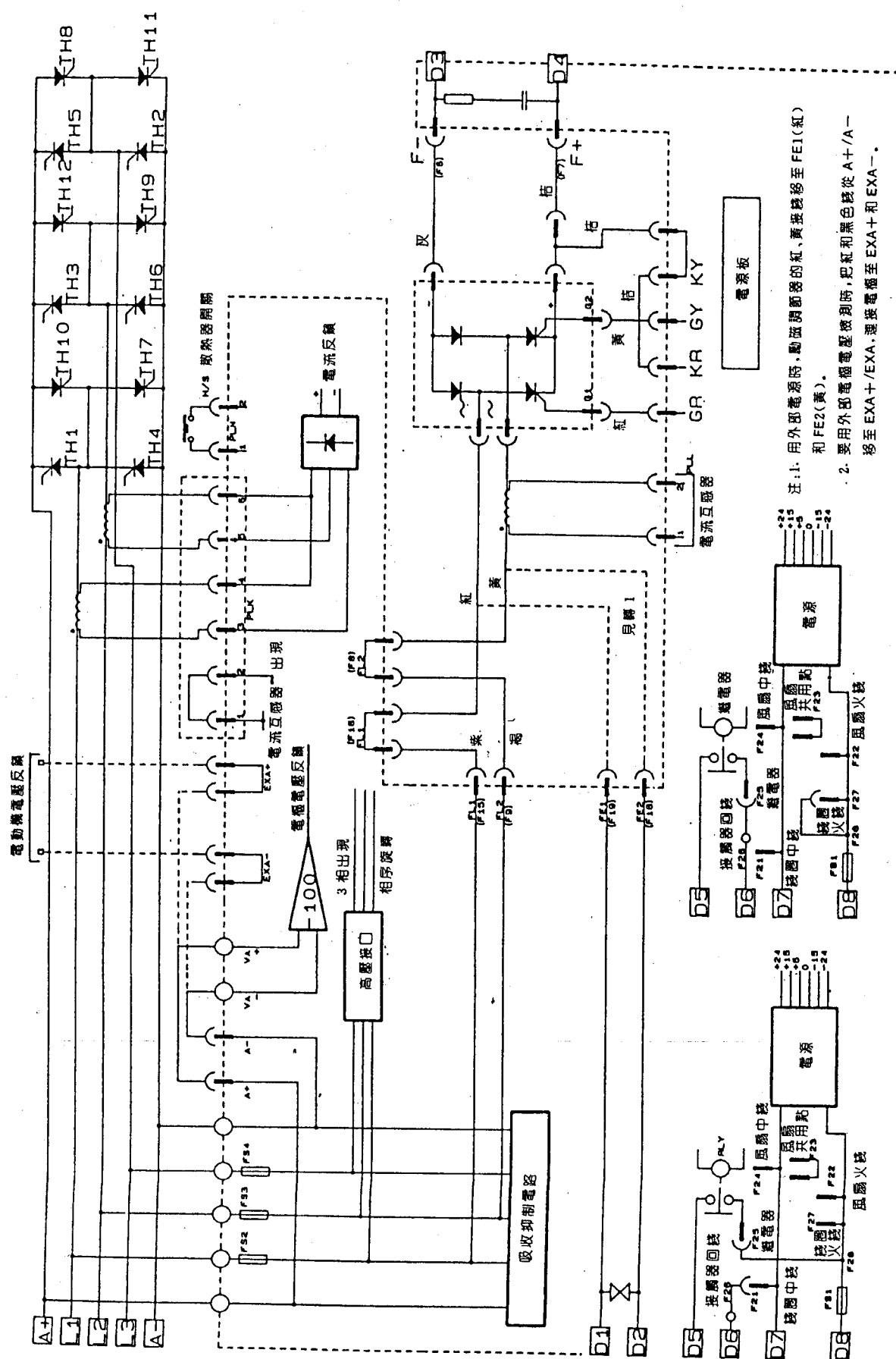
(h) 熔斷器 FS2 附近的紫色編碼綫,和熔斷器 FS3 附近的褐色編碼綫(板的下部)。

(6)用尖頭鉗取下 SCR 的控制極引綫。用鉗子夾住導管的中部輕輕拉出粉紅色的控制極引綫導管。不要拉出控制極引綫,這樣會損壞控制極引綫導管,并使控制極引綫失效。當心:重新安裝電源板時,要記住,控制極引綫導管必須使紅色控制極引綫面向內側,黃色控制極引綫面向外側。

(7)取下螺釘和電源板的上部、中部和下部。當心 5 個底部螺釘上的彈簧墊圈。

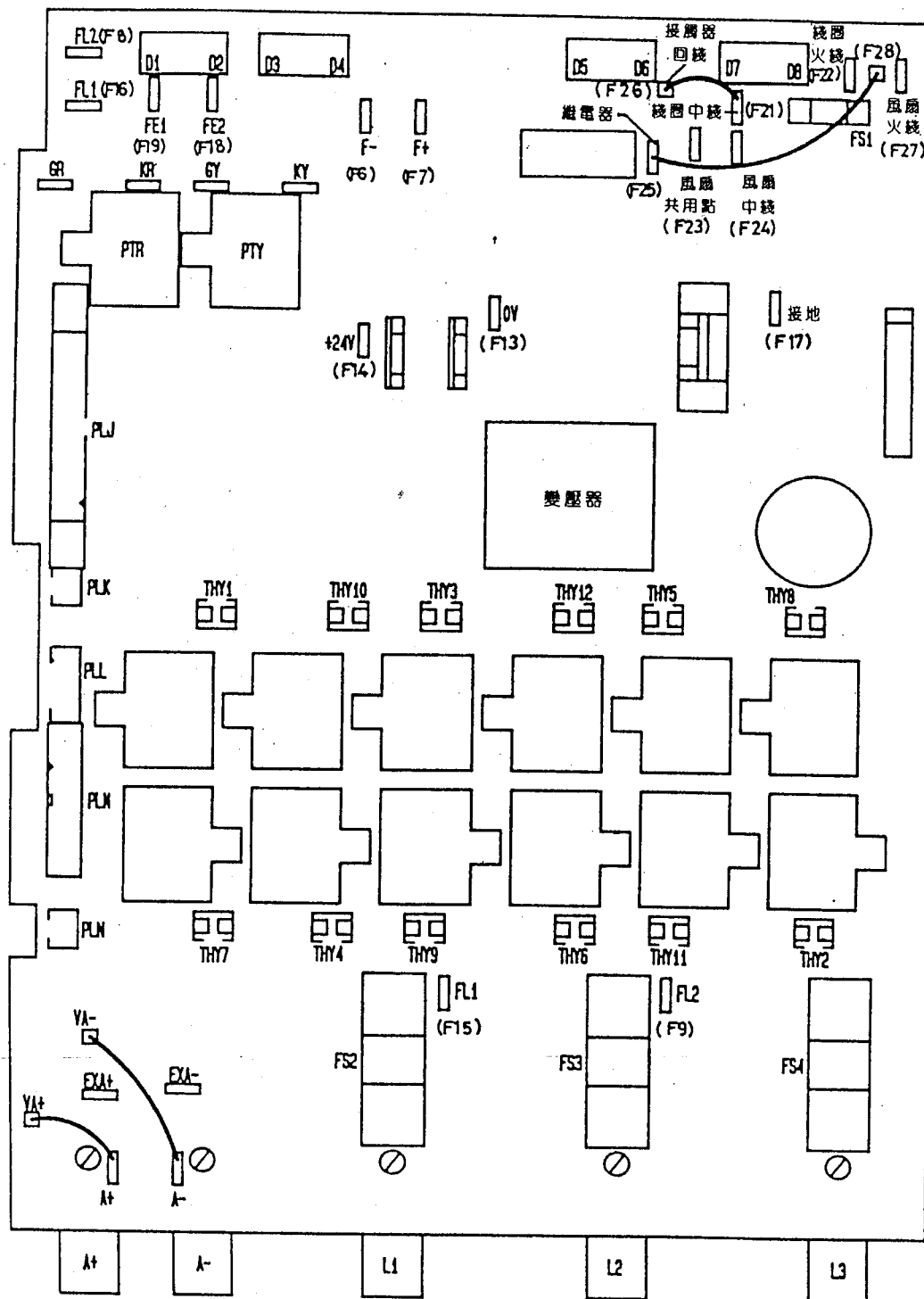
(8)現在所有的東西都已取下,可以取出電源板。要取出電源板,先把它推向電源架的右手,使之盡量靠右,然后使板的左側向上傾斜,拉出。取出電路板時要當心,處理不當,有些元件會損壞。

(9)重新裝入電源板時,按上述步驟相反的次序進行。

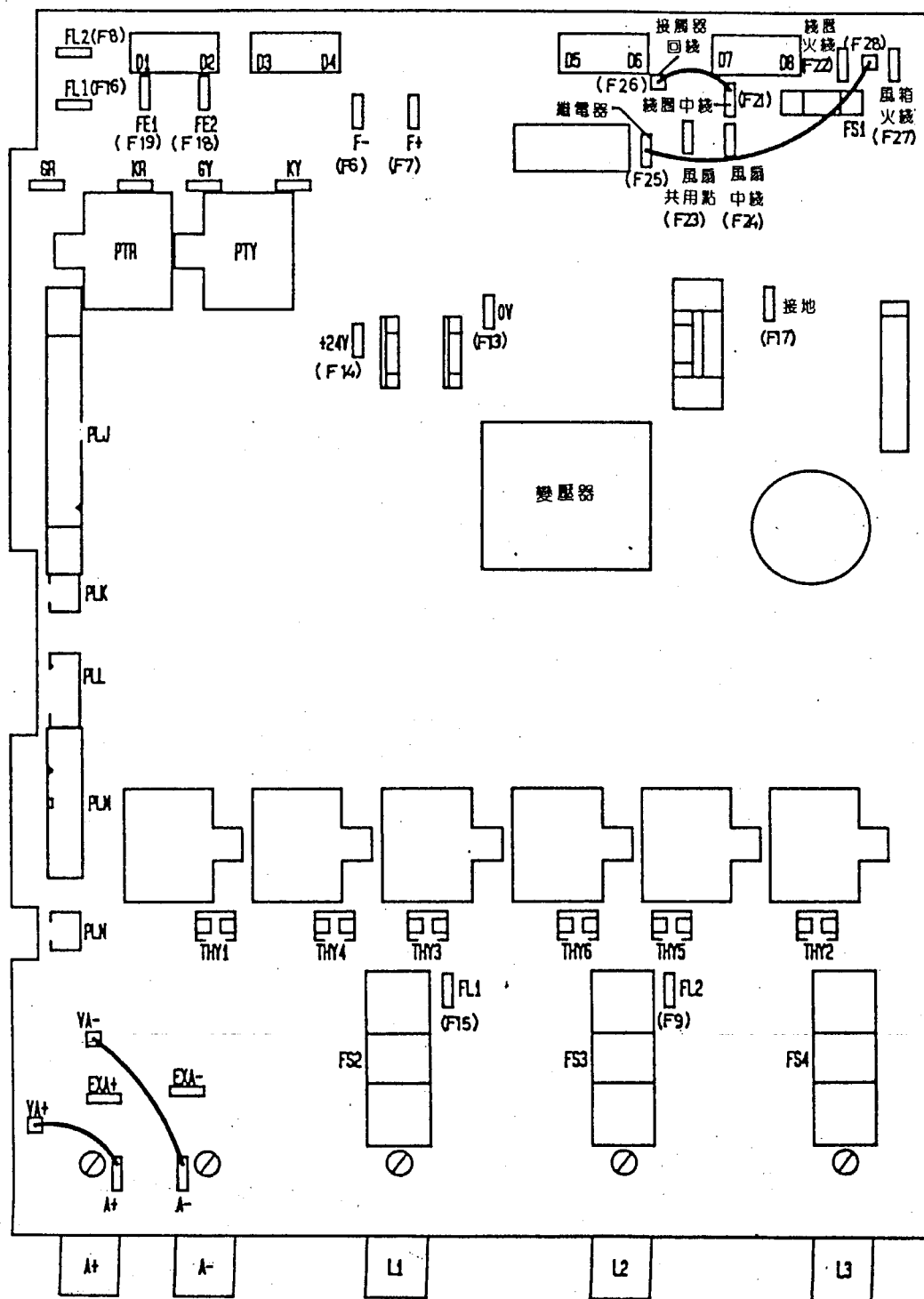


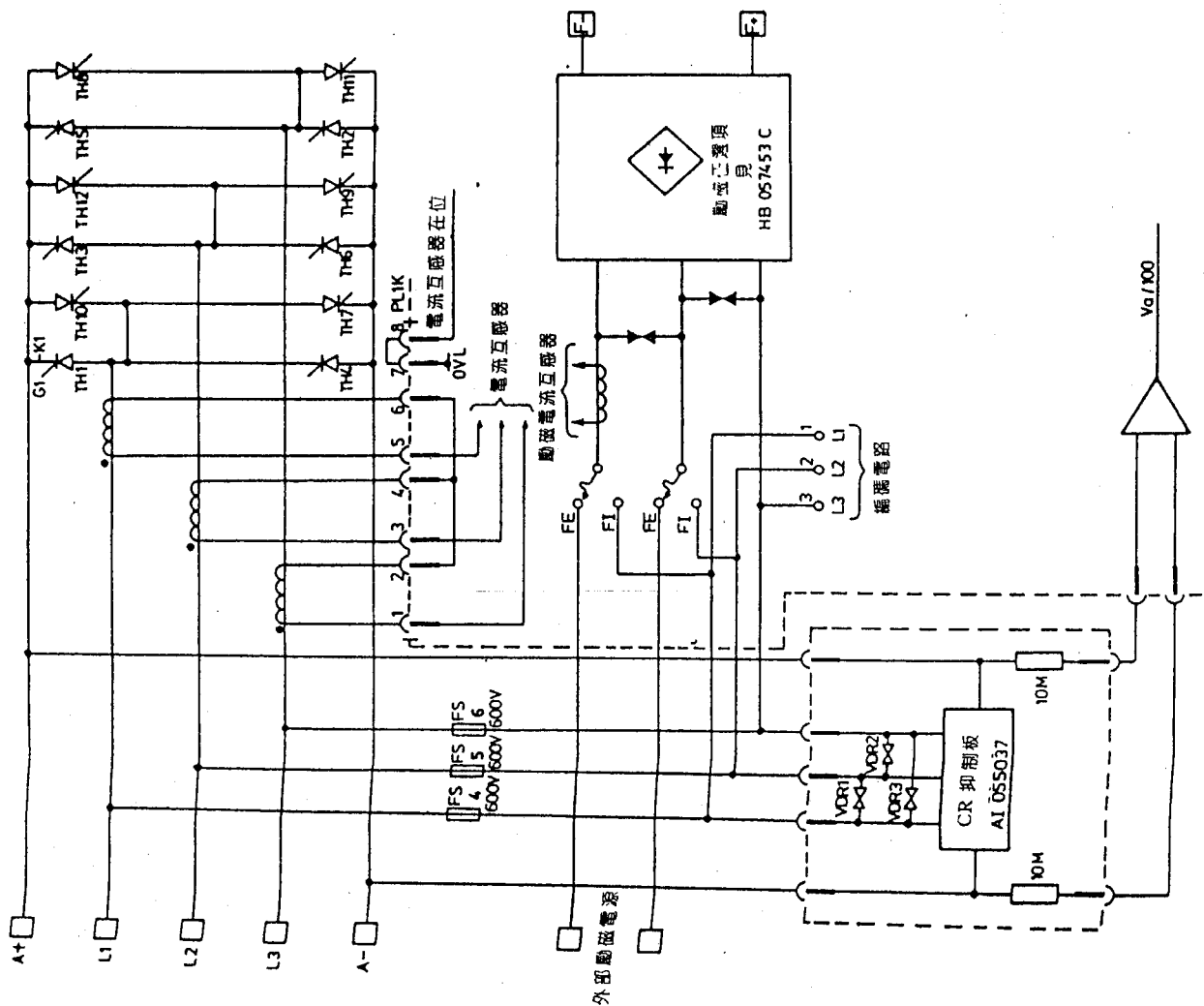
直流控制器 4 象限電源電路
35/70/110/150/180 安
(單板結構)

4 象限电源板的配置

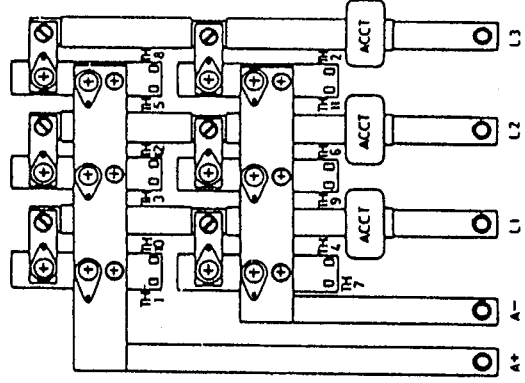
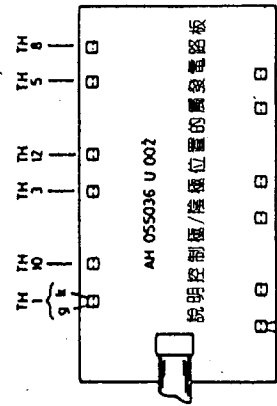


2 象限电源板的配置

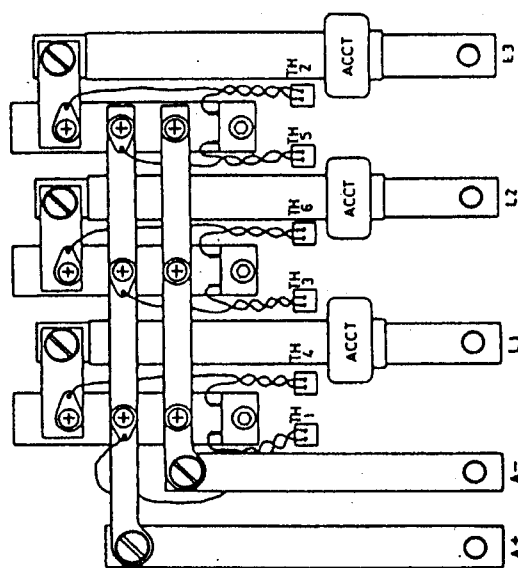
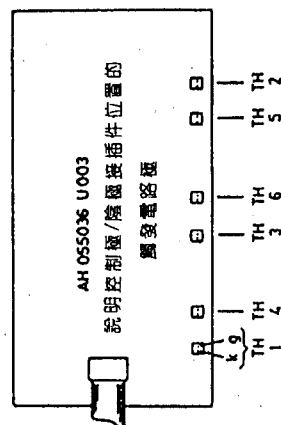




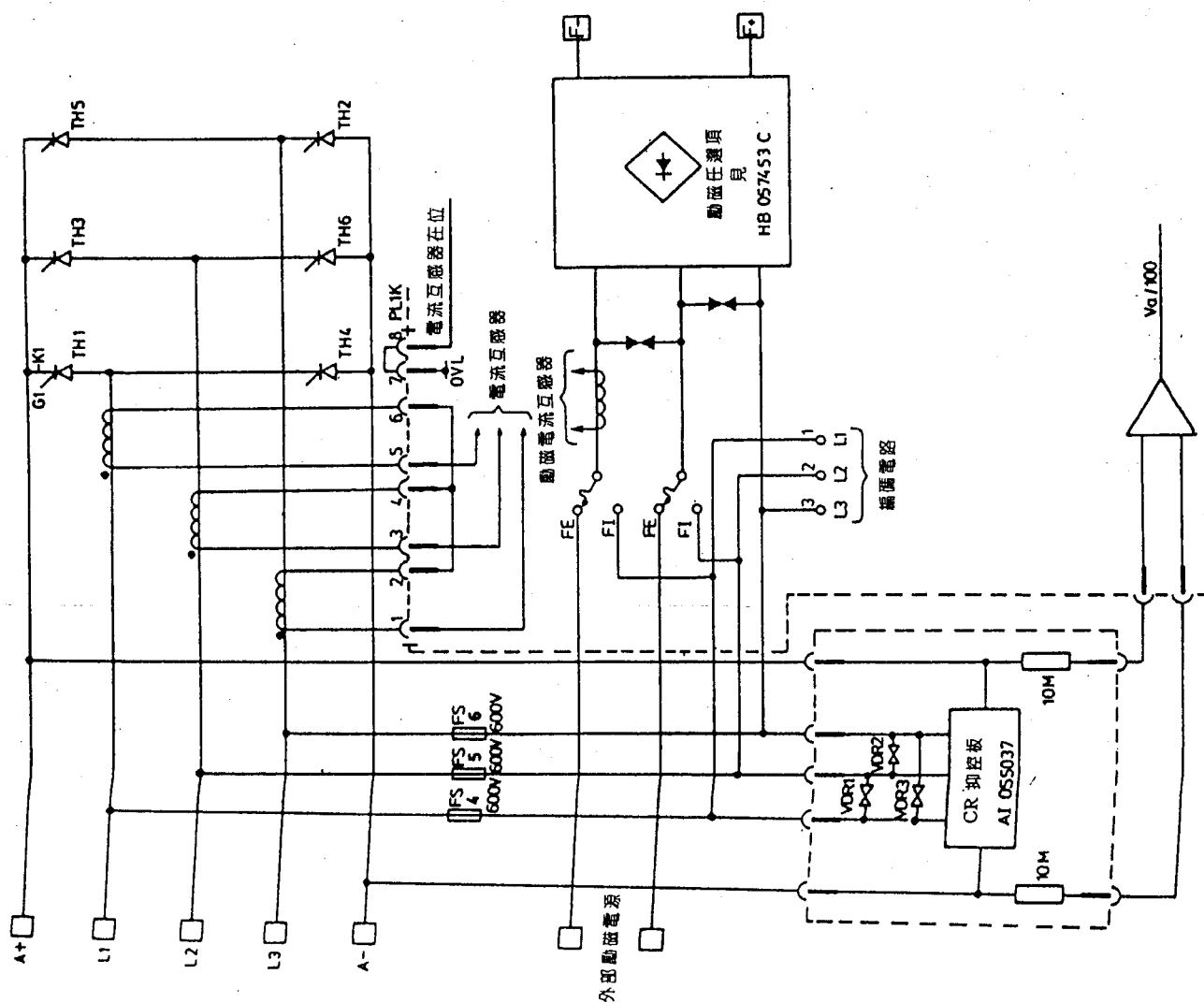
脉冲线颜色		
说明	控制线	颜色
启动	红	黑
停止	黄	红
外部组件		



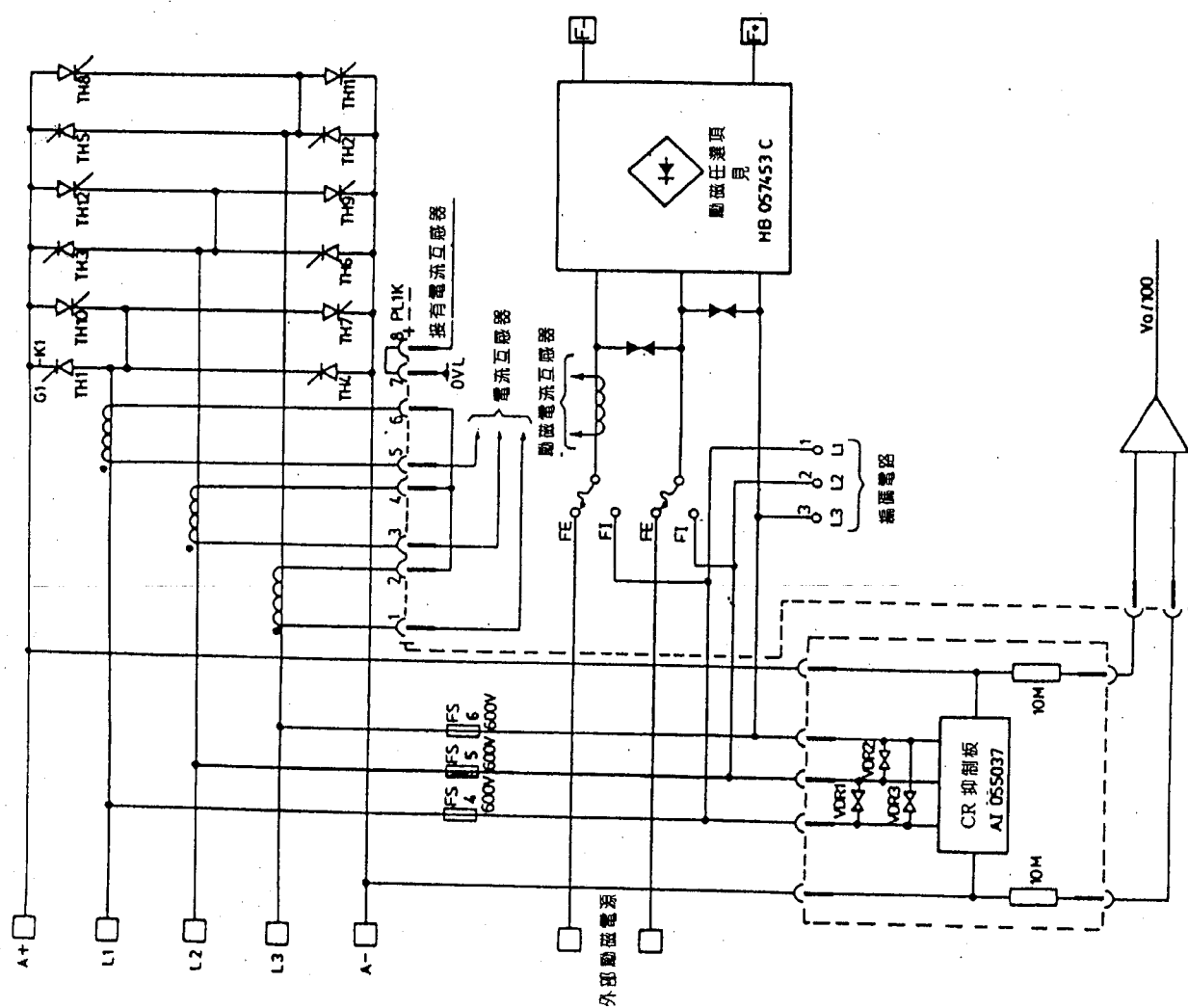
指示灯颜色		
报警说明	控制柜	绿色
报警启动	红	黑
外部组件	黄	红



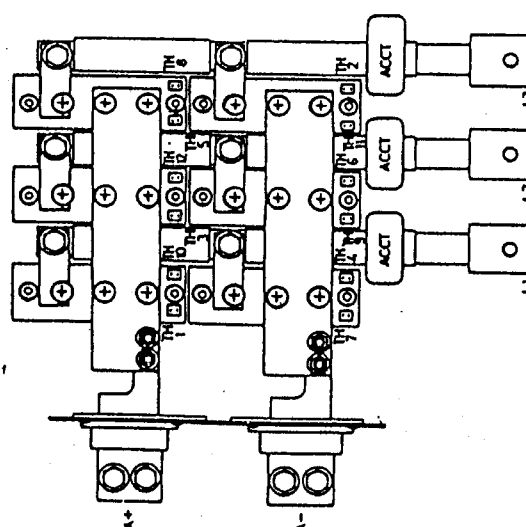
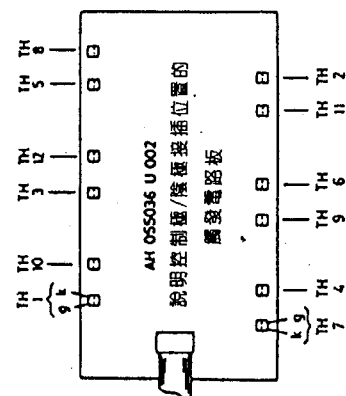
© 1989 SSO LTD.



35/70/110/150 安直流感应器
2 象限电源电路



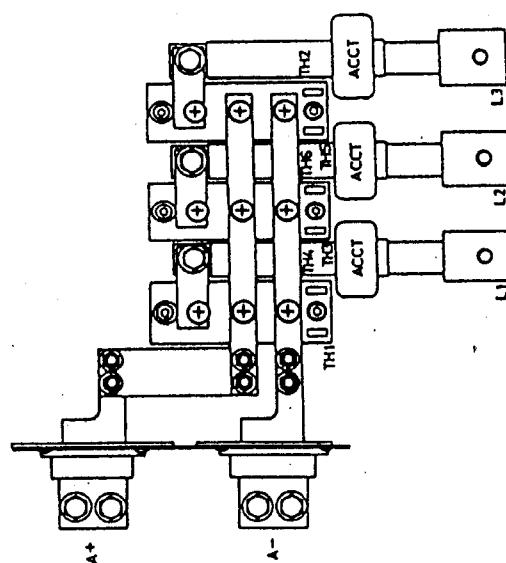
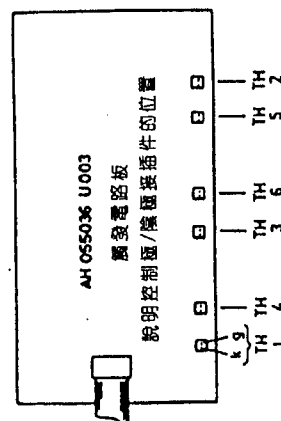
風冲試驗色		
試驗說明	控制值	陰極
標準轉動	紅	黑
外田組件	黃	紅



© 1989 SSD LTD

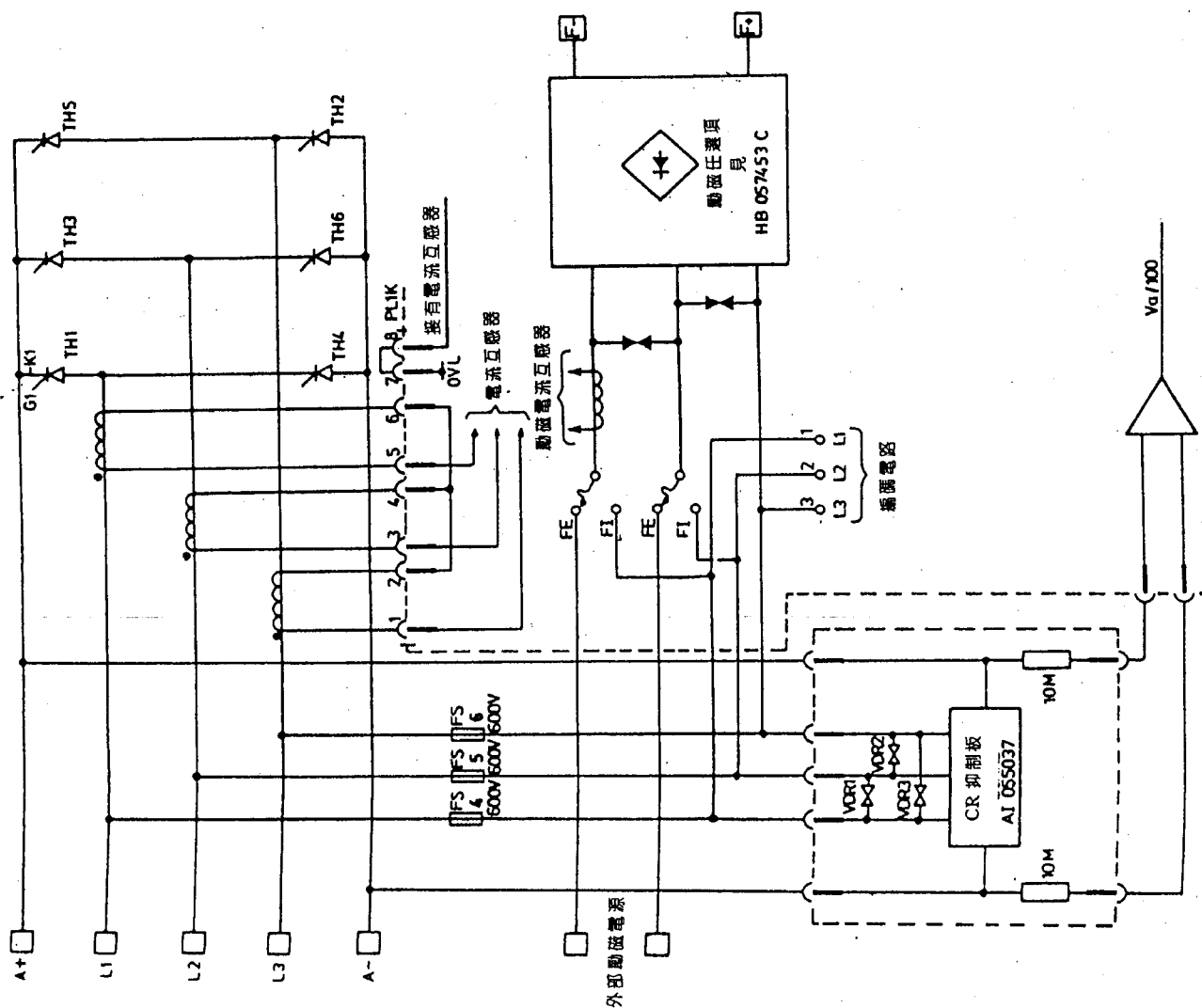
4 象限電源電路

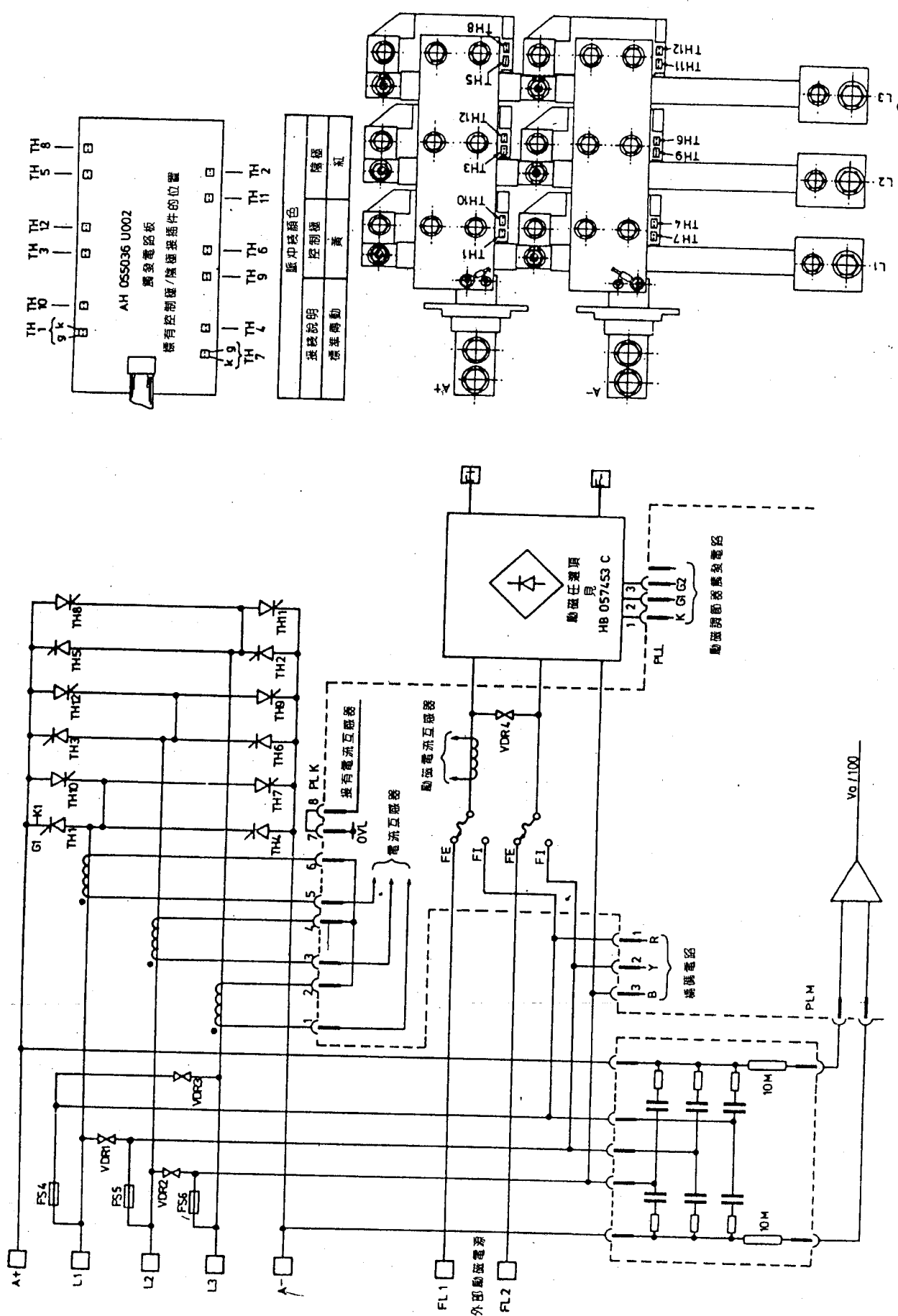
廠 牌 顏 色		
選 擇 說 明	空 箱 隨	陰 極
標 準 傳 動	紅	黑
外 部 組 件	黃	紅



© 1989 SSD LTD.

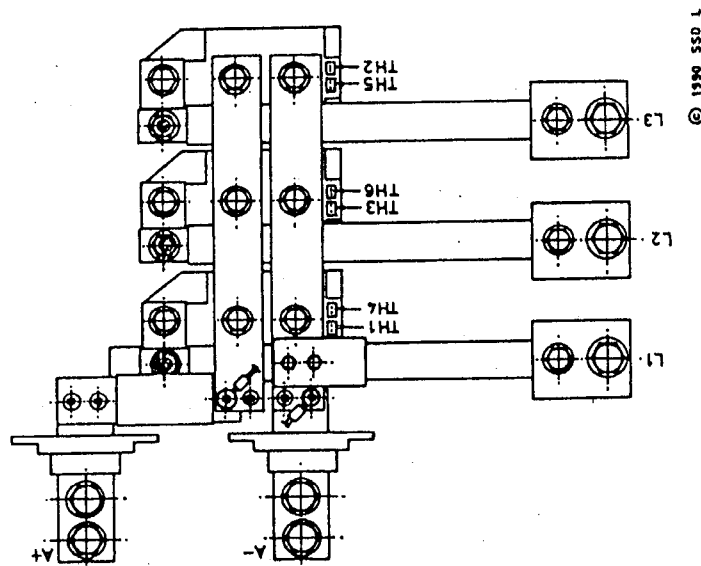
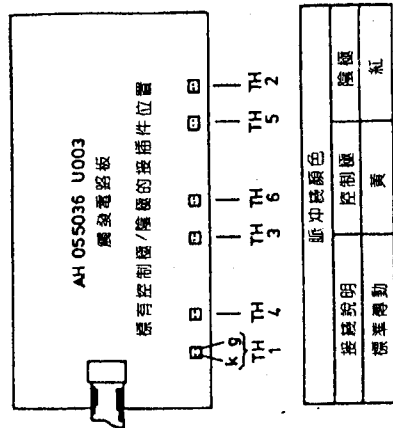
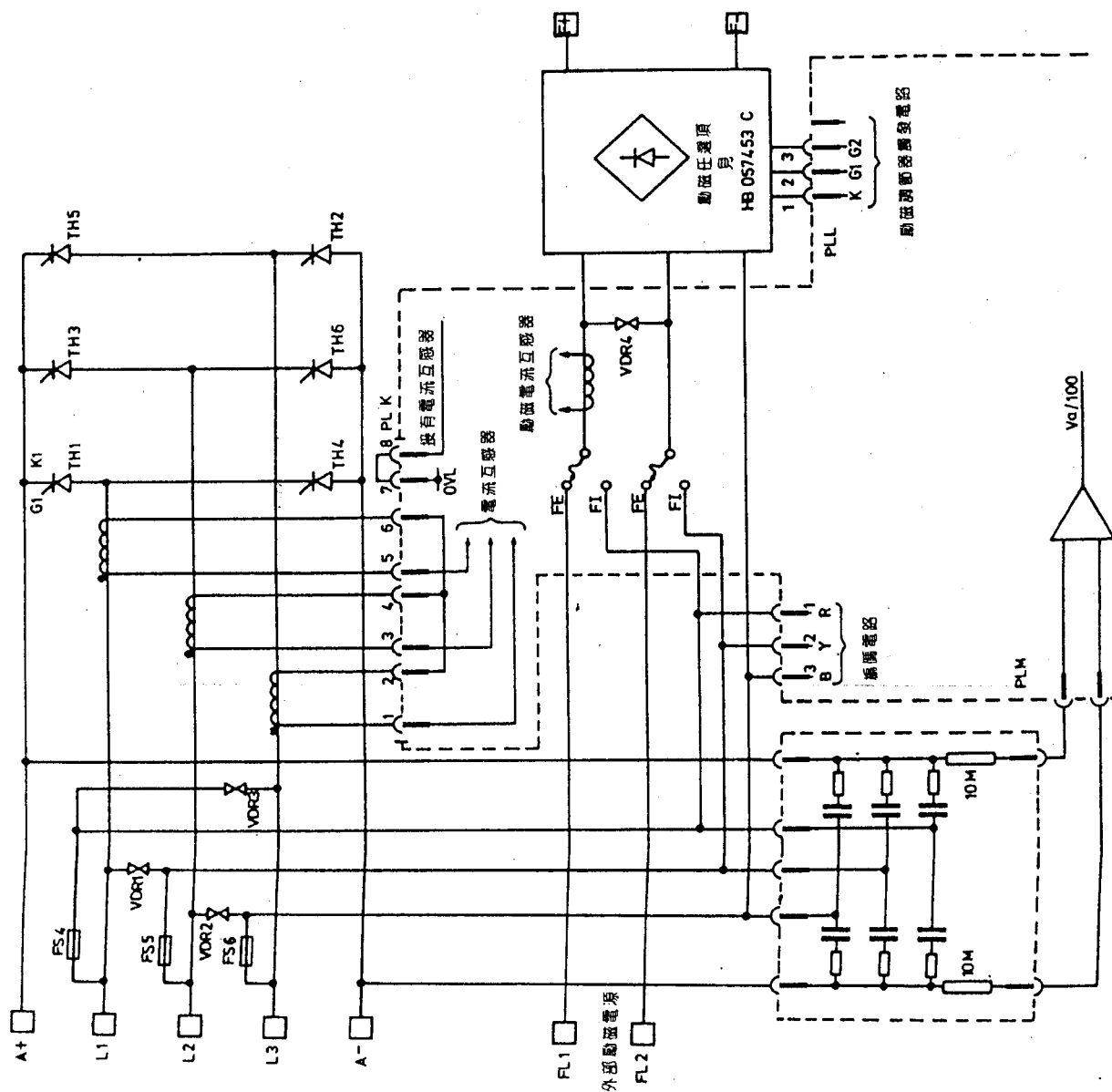
270 安組件直流控制路



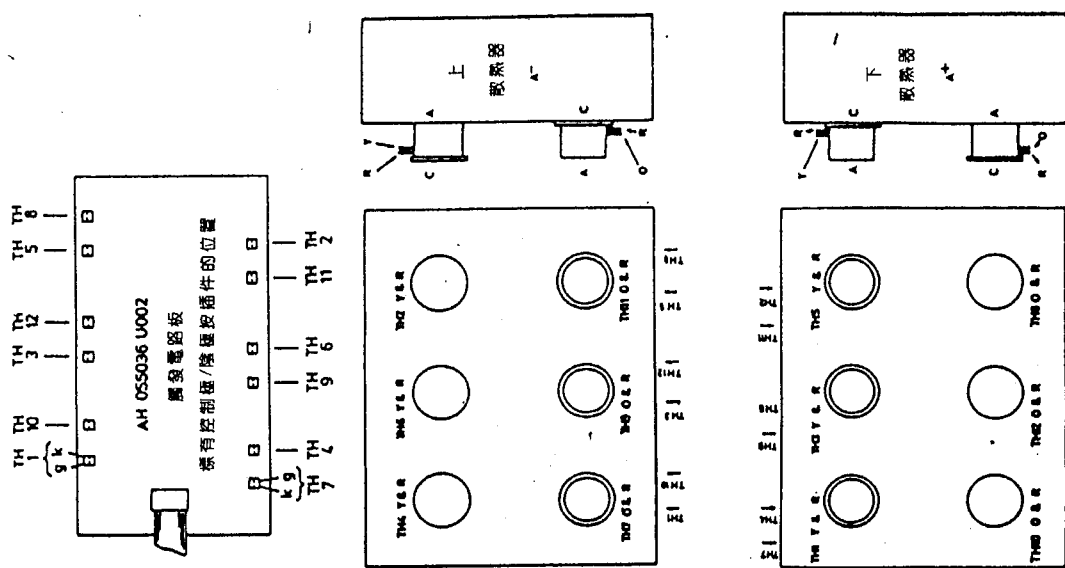


450 安培的直流控制器
4 象限电源电路

© 1990 SSD LTD



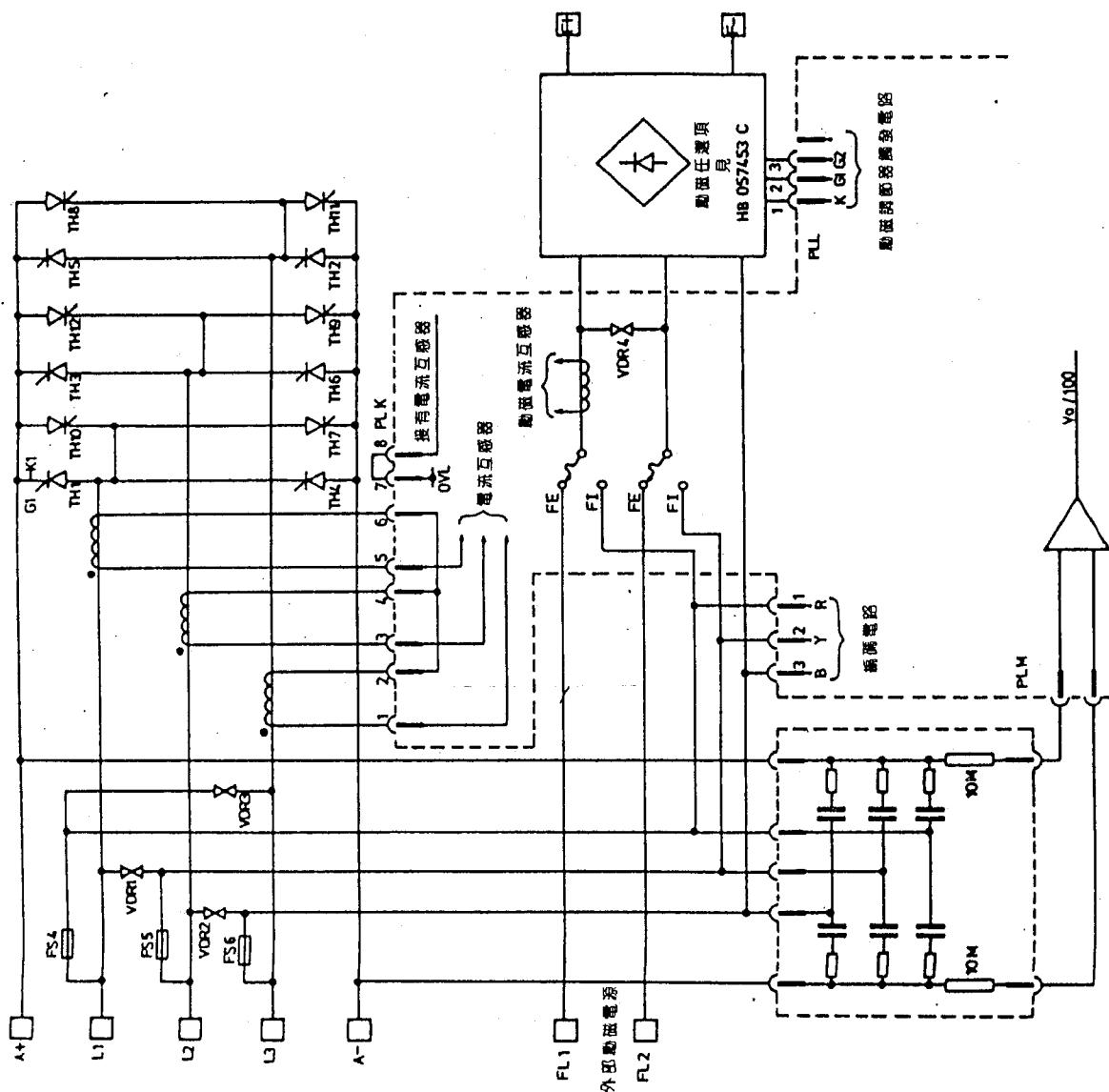
450安组件直流控制器
2 象限电源电路

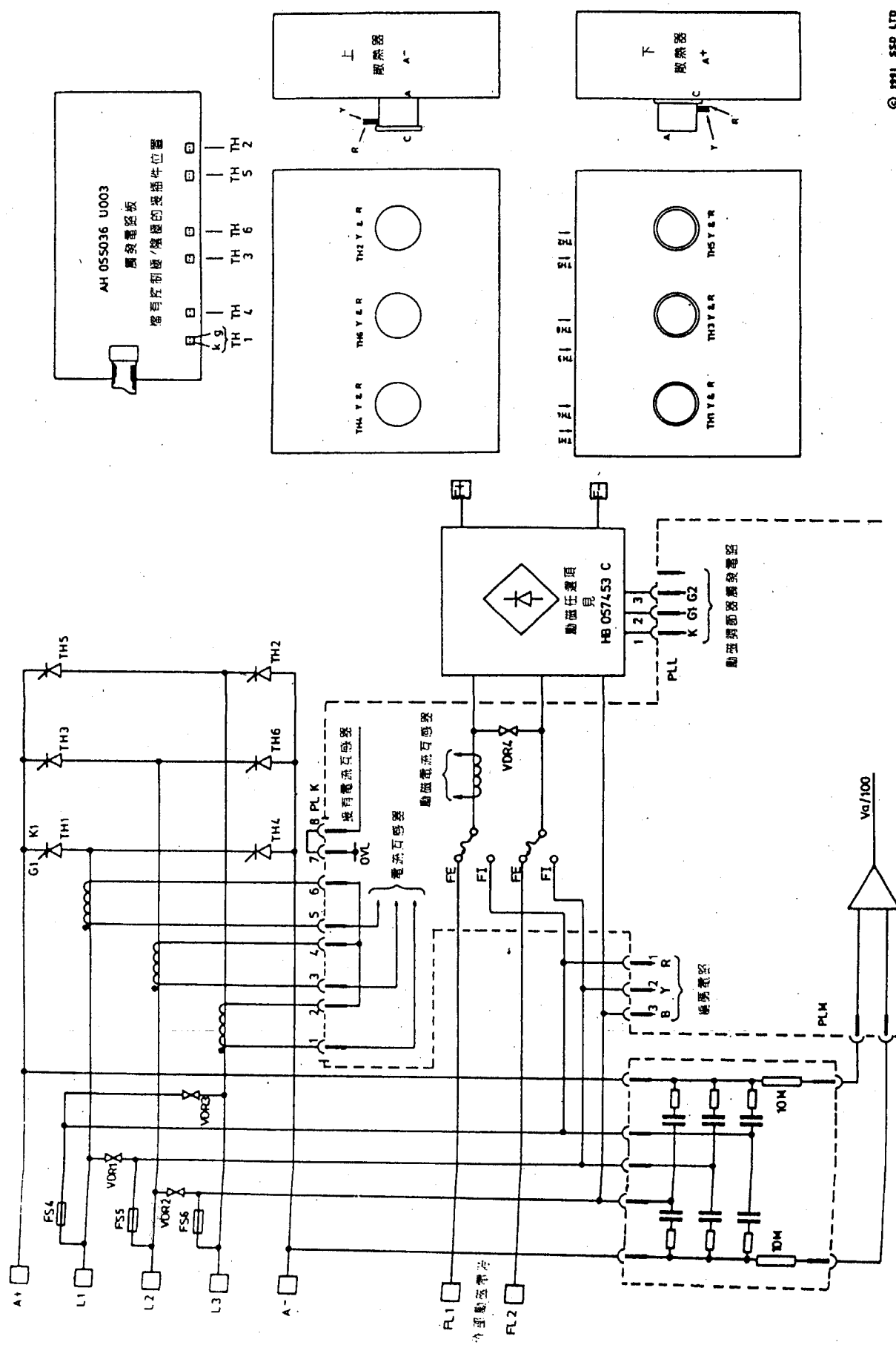


正向组件控制板引接, 红和黃
反向组件控制板引接, 紅和粉

© 1994 SSO LTD

72C 安組件的直流通制器
4 象限電源電路

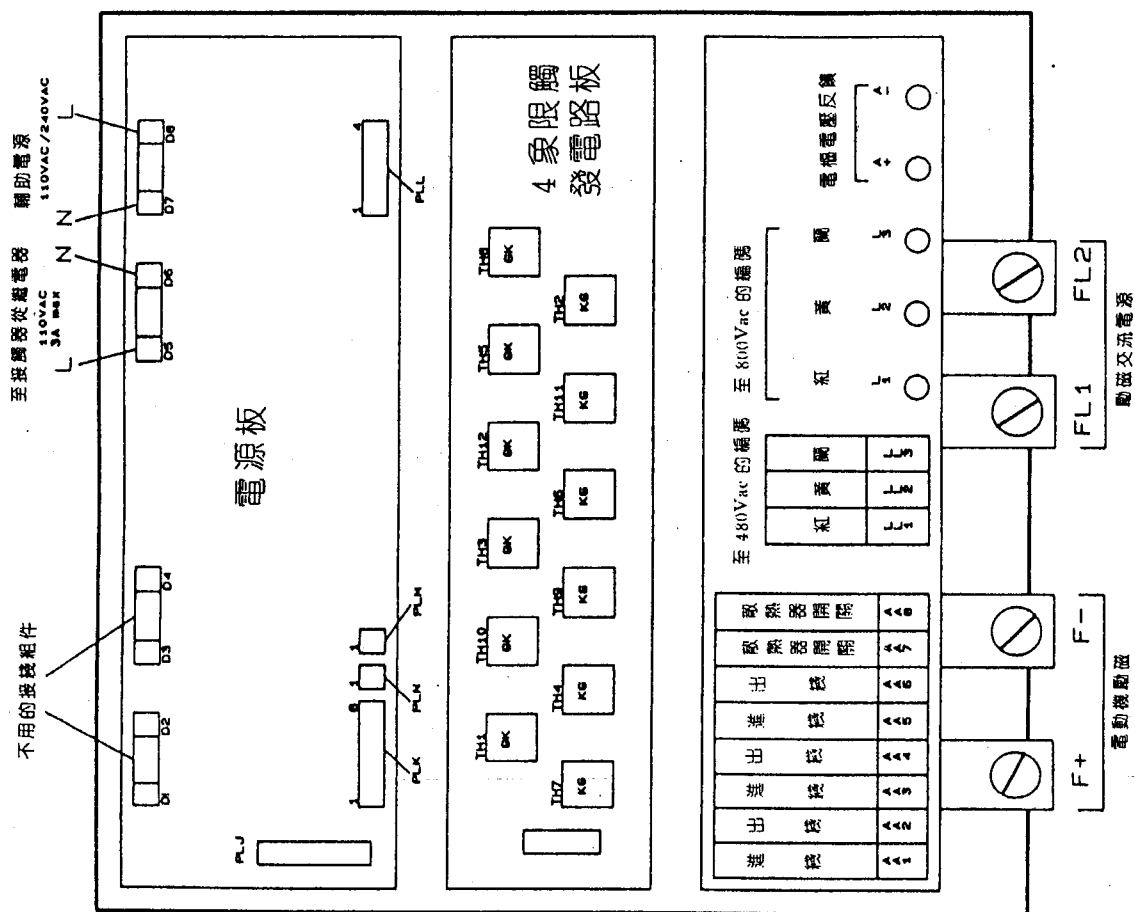




720 安組件的直流控制器

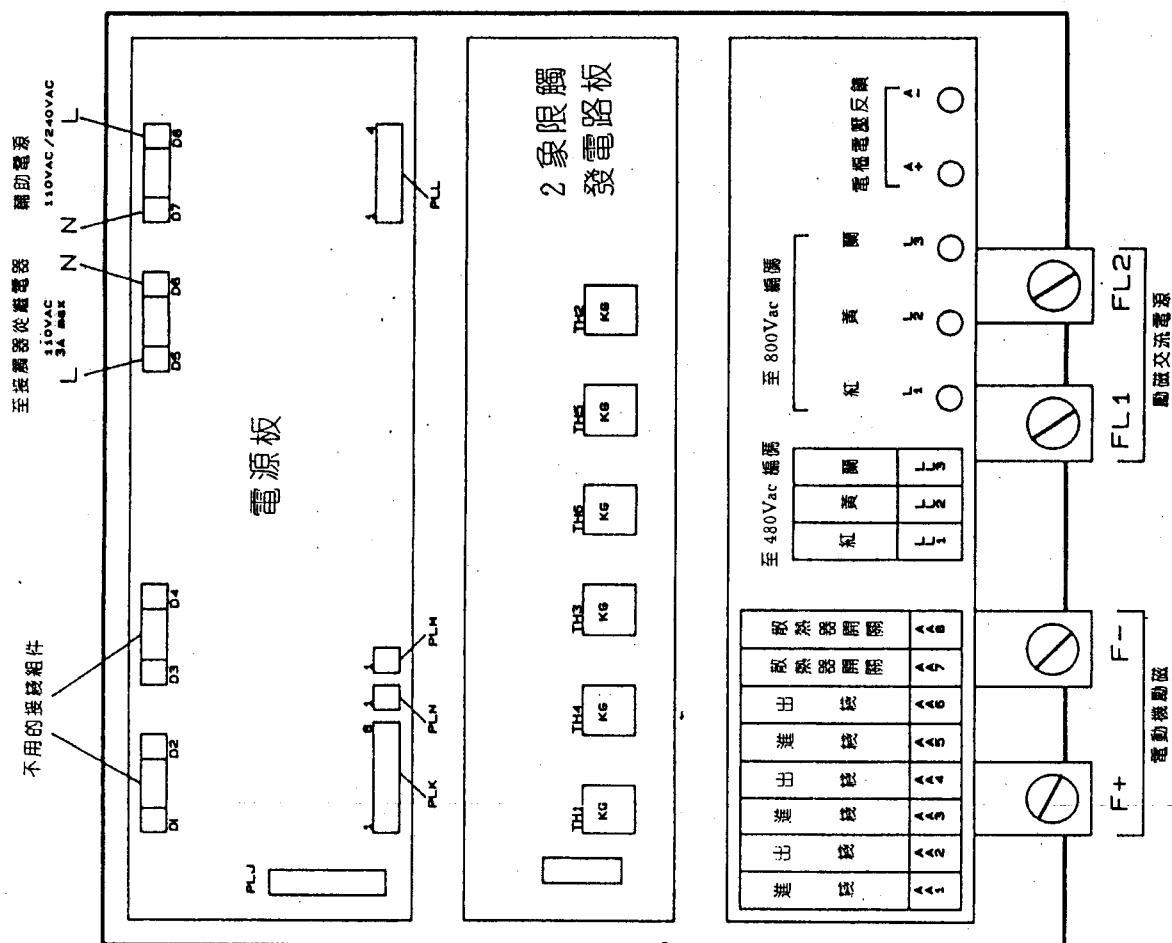
2 象限電源電路

© 1991 SSB LTD

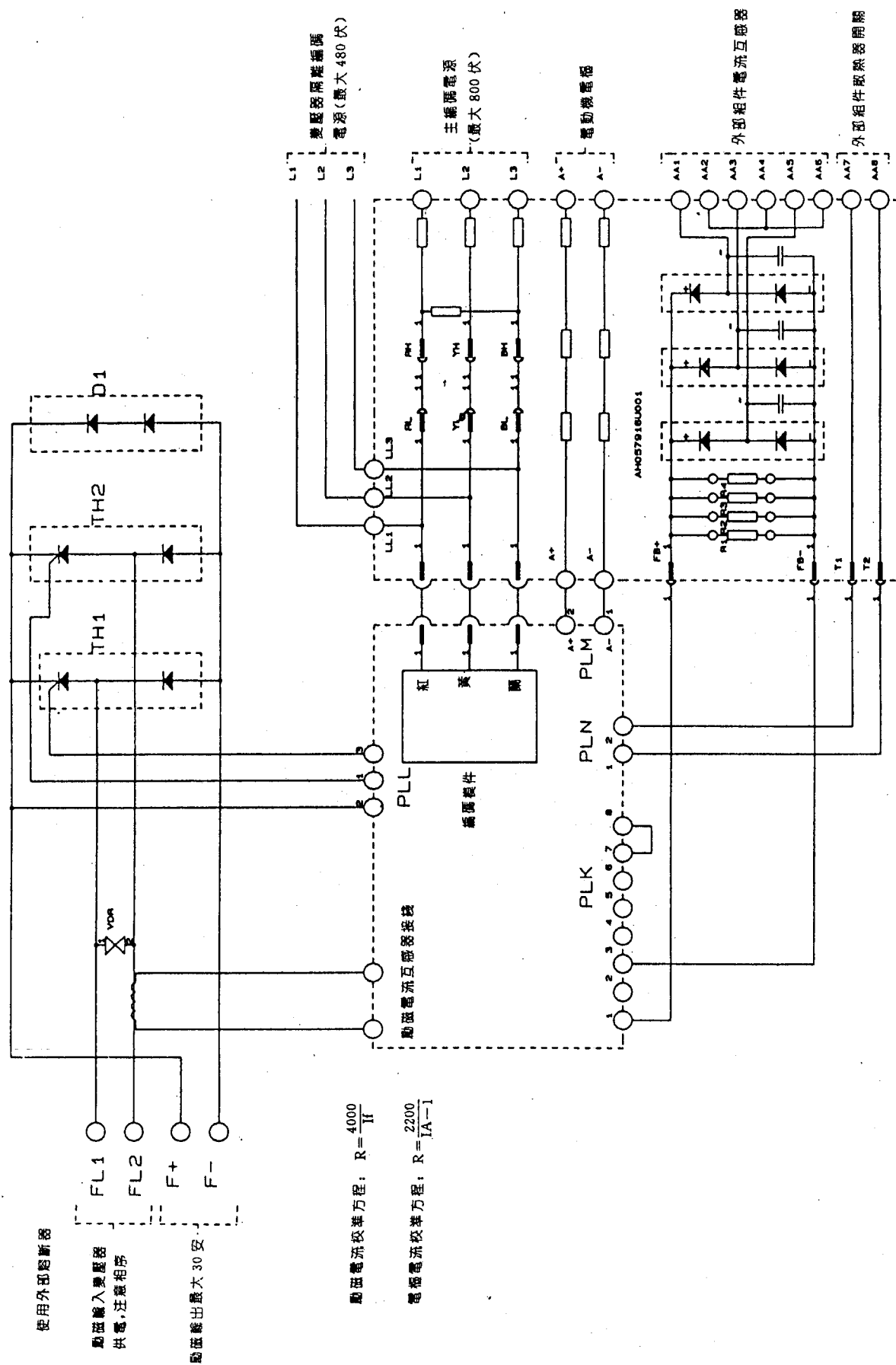


插座標記: PLK——電流互感器
 PLN——組件散熱器試驗開關
 PLL——勵磁晶閘管觸發

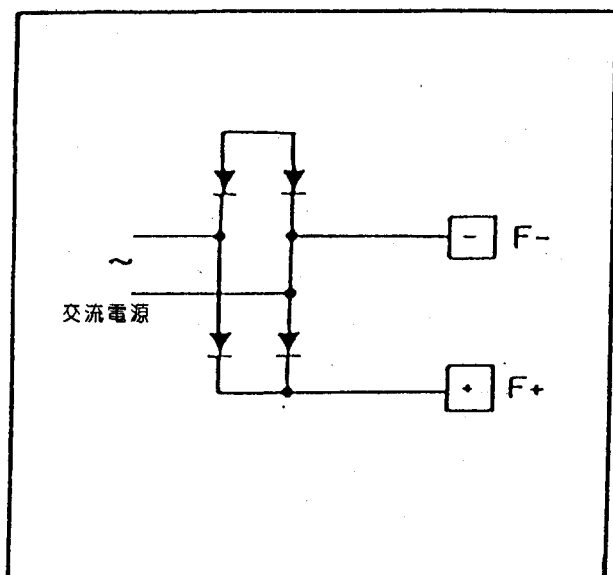
4 象限外部組件控制器的配置



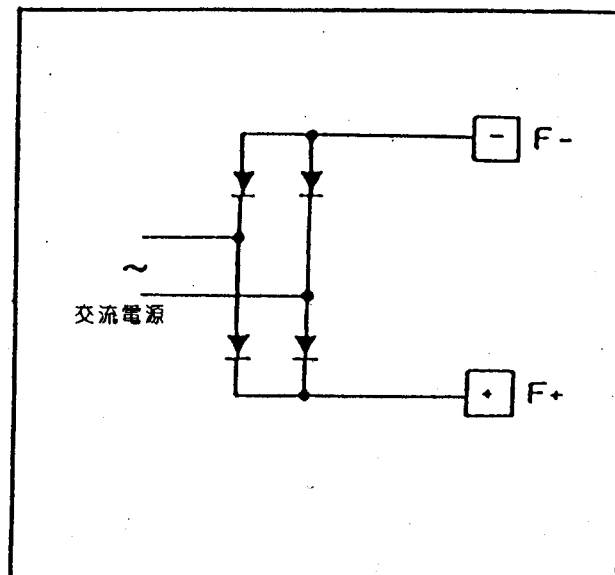
2 象限外部組件控制策略的配圖



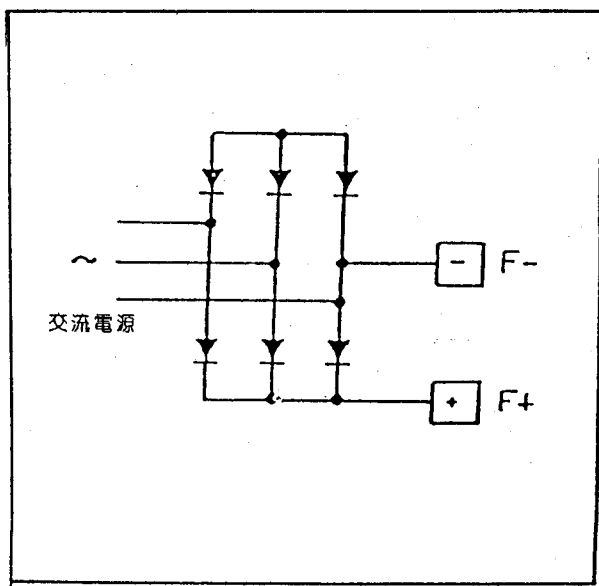
外部組件控制器



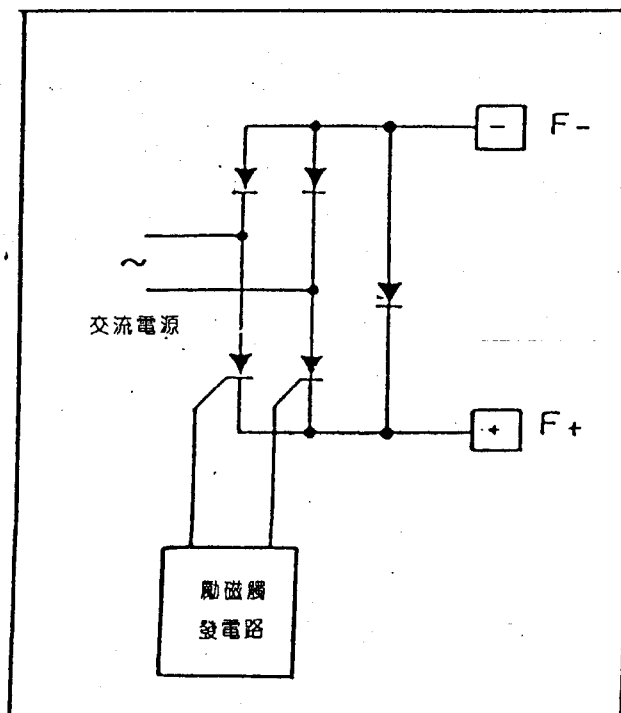
半波整流器



全波整流器



3 相半波整流器



勵磁觸發電路

附錄 A 按號存貯的標記表

標記	說 明	系統預設	最 小	最 大	訪問
0	未分配的:沒用	0	0	0	讀寫
1	未分配的:EEPROM 校驗和	—	—	—	—
2	設定參數::斜坡::斜坡加速時間	10.0 秒	1	6000	讀寫
3	設定參數::斜坡::斜坡減速時間	10.0 秒	1	6000	讀寫
4	設定參數::斜坡::加速常數	啟動有效	0	1	讀寫
5	設定參數::斜坡::斜坡輸入	0.00%	—10000	10000	讀寫
6	設定參數::設定值合計 1::比率 1	1.0000	—30000	30000	讀寫
7	設定參數::速度環::設定值::比率 2(A3)	1.0000	—30000	30000	讀寫
8	設定參數::設定值合計 1::符號 1	正	0	1	讀寫
9	設定參數::速度環::設定值::符號 2(A3)	正	0	1	讀寫
10	設定參數::校準::零速偏置	0.00%	—500	500	讀寫
11	設定參數::靜止::靜止邏輯	禁 止	0	1	讀寫
12	設定參數::靜止::零閾值	2.00%	0	10000	讀寫
13	設定參數::速度環::積分時間常數	0.500 秒	1	30000	讀寫
14	設定參數::速度環::比例增益	10.00	0	20000	讀寫
15	設定參數::電流環::電流限止/換算	100.00%	0	20000	讀寫
16	設定參數::電流環::比例增益	45.00	0	20000	讀寫
17	設定參數::電流環::積分增益	3.50	0	20000	讀寫
18	設定參數::電流環::自動調諧	OFF	0	1	讀寫
19	設定參數::禁止報警::勵磁故障	啟動有效	0	1	
20	設定參數::校準::電樞電壓校準	1.0000	9800	11000	讀寫
21	設定參數::校準::IR 補償	0.00%	0	10000	讀寫
22	設定參數::校準::編碼器轉/分	1000 轉/分	0	6000	讀寫
23	設定參數::校準::模擬測速校準	1.0000	9800	11000	讀寫
24	設定參數::校準::編碼器綫數	1000	10	5000	讀寫
25	設定參數::校準::電樞 1(A9)	雙極	0	1	讀寫
26	設定參數::停機率::程序停機時間	0.1 秒	1	6000	讀寫
27	設定參數::停機率::停機時間	10.0 秒	1	6000	讀寫
28	設定參數::禁止報警::堵轉跳閘	禁 止	0	1	讀寫
29	設定參數::停機率::停機零速	2.00%	0	10000	讀寫
30	設定參數::電流環::附加給定	0600%	—20000	20000	讀寫
31	設定參數::電流曲綫::速度斷點(高)	100.0%	0	10000	讀寫
32	設定參數::電流曲綫::速度斷點(低)	100.0%	0	10000	讀寫
33	設定參數::電流曲綫::最大斷點 2(速度 2)	200.0%	0	20000	讀寫
34	系統::保留::勵磁反饋停止	155	0	1000	讀寫
35	系統::保留::勵磁反向停止	209	0	10000	讀寫
36	系統::保留::勵磁電流反饋延時	20	0	255	讀寫

37	菜單::全菜單	啟 動	0	1	讀 寫
38	菜單::菜單延時	30	0	65535	讀 寫
39	系統::配置輸入輸出::組態有效	禁 止	0	1	讀 寫
40	未分配的::系統數字輸入輸出	—	—	—	—
41	設定參數::速度環::設定值::設定點 4	0.00%	—10500	10500	讀 寫
42	診斷::處于電流限制	虛	0	1	只 讀
43	系統::配置輸入輸出::數字輸出::模件	真	0	1	讀 寫
44	系統::配置輸入輸出::數字輸出::模件	真	0	1	讀 寫
45	系統::配置輸入輸出::數字輸出::模件	真	0	1	讀 寫
46	保 留				
47	設定參數::速度環::速度反饋選擇	電樞電壓反饋	0	3	讀 寫
48	設定參數::電流環::負電流箝位	0.00%	—10000	10000	讀 寫
49	設定參數::速度環::編碼器符號	正	0	1	讀 寫
50	診斷::ANIN 1(A2)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
51	診斷::ANIN 2(A3)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
52	診斷::ANIN 3(A4)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
53	診斷::ANIN 4(A5)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
54	診斷::ANIN 5(A6)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
55	診斷::ANIN 6(A7)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
56	診斷::ANOUT 2(A8)	0.00 伏	—10000	10000	只 讀
57	診斷::端電壓	0.00%	—12500	12500	只 讀
58	未分配的::模擬測速反饋未濾波	—	—	—	只 讀
59	未分配的::編碼器反饋未濾波	—	—	—	只 讀
60	診斷::反電動勢	0.00%	—15000	15000	只 讀
61	診斷::有效負電流限幅	0.0%	—20000	20000	只 讀
62	未分配的::速度反饋未濾波	—	—	—	只 讀
63	診斷::速度設定值	0.00%	—30000	30000	只 讀
64	未分配的::速度環偏差,未濾波	—	—	—	只 讀
65	未分配的::電流反饋,未濾波	—	—	—	只 讀
66	未分配的::電流給定,未濾波	—	—	—	只 讀
67	診斷::有效正電流限幅	0.0%	—20000	20000	只 讀
68	診斷::起動(C3)	OFF	0	1	只 讀
69	診斷::微動輸入(C4)	OFF	0	1	只 讀
70	診斷::啟動(C5)	OFF	0	1	只 讀
71	診斷::DIGIN1(C6)	OFF	0	1	只 讀
72	診斷::DIGIN2(C7)	OFF	0	1	只 讀
73	診斷::DIGIN3(C8)	OFF	0	1	只 讀
74	診斷::DIGOUT1(B5)	ON	0	1	只 讀
75	診斷::DIGOUT2(B6)	ON	0	1	只 讀

76	診斷::DIGOUT3(B7)	OFF	0	1	只讀
77	診斷::處于零速	真	0	1	只讀
78	診斷::處于零設定值	真	0	1	只讀
79	診斷::處于靜止	真	0	1	只讀
80	診斷::程序停機	虛	0	1	只讀
81	設定參數::禁止報警::速度反饋報警	啟動	0	1	讀寫
82	診斷::起動	OFF	0	1	只讀
83	未分配的::網路接觸器	OFF	0	1	只讀
84	診斷::C5 有效	禁止	0	1	只讀
85	診斷::斜坡輸出	0.00%	-10000	10000	只讀
86	診斷::設定值合計 1 輸出	0.00%	-20000	20000	只讀
87	診斷::正電流箝位	0.0%	-20000	20000	只讀
88	診斷::負電流箝位	0.0%	-20000	20000	只讀
89	診斷::速度給定	0.00%	-10500	10500	只讀
90	設定參數::電流環::雙極箝位	禁止	0	1	讀寫
91	設定參數::停機速率::程序停機電流限幅	100.00%	0	20000	讀寫
92	設定參數::禁止報警::編碼器報警	啟動	0	1	讀寫
93	設定參數::電流曲綫::電流最大斷點 1(速度 1)	20060%	0	20000	讀寫
94	設定參數::輔助輸入輸出::輔助 DIGOUT1	OFF	0	1	讀寫
95	設定參數::輔助輸入輸出::輔助 DIGOUT2	OFF	0	1	讀寫
96	設定參數::輔助輸入輸出::輔助 DIGOUT3	OFF	0	1	讀寫
97	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT1(B5)::源標記	77	0	499	讀寫
98	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT2(B6)::源標記	122	0	499	讀寫
99	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT3(B7)::源標記	125	0	499	讀寫
100	設定參數::設定值合計 1::輸入 1	0.00%	-20000	20000	讀寫
101	系統::保留::最小基速(B5)死區時間	500	0	6000	讀寫
102	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN1(C6)::目的標記	90	0	499	讀寫
103	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN1(C6)::“真”的值	0.01%	-30000	30000	讀寫
104	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN1(C6)::“虛”的值	0.00%	-30000	30000	讀寫
105	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN2(C7)::目的標記	118	0	499	讀寫
106	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN2(C7)::“真”的值	0.01%	-30000	30000	讀寫
107	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN2(C7)::“虛”的值	0.00%	-30000	30000	讀寫
108	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN3(C8)::目的標記	119	0	499	讀寫
109	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN3(C8)::“真”的值	0601%	-30000	30000	讀寫
110	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN3(C8)::“虛”的值	0.00%	-30000	30000	讀寫
111	設定參數::禁止報警::5703 接收失誤	啟動	0	1	讀寫
112	診斷::堵轉跳閘	OK	0	1	只讀
113	診斷::斜坡	虛	0	1	只讀
114	未分配的::報警順序狀態	—	—	—	只讀

115	報警狀態::正常字	0×0000	0	FFFF	只讀
116	報警狀態::正常存貯器	0×0000	0	FFFF	只讀
117	未分配的::正常禁止診斷	—	0	FFFF	只讀
118	設定參數::斜坡::斜坡保持	OFF	0	1	讀寫
119	設定參數::電流環::電流給定,隔離	禁 止	0	1	讀寫
120	□令::輸入□令	0×0000	0	FFFF	讀寫
121	□令::改變□令	0×0000	0	FFFF	讀寫
122	未分配的::正常標志(紅)	0	0	1	只讀
123	系統::PEEK(窺視)::窺視數據	0×0000	24	FFFF	讀寫
124	系統::PEEK(窺視)::窺視換算	8.00	0	65535	讀寫
125	未分配的::備妥標志	0	0	1	只讀
126	設定參數::斜坡::最小速度	0.00%	0	10000	讀寫
127	未分配的::轉貯啟動	0	0	1	讀寫
128	設定參數::輔助輸入輸出::ANOUT1	0.00%	-10000	10000	讀寫
129	設定參數::輔助輸入輸出::ANOUT2	0.00%	-10000	10000	讀寫
130	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::方式	禁 止	0	4	讀寫
131	設定參數::設定值合計 1::靜區寬度	0.0%	0	10000	讀寫
132	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::設定值比率	0.0000	-30000	30000	讀寫
133	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::設定值符號	正	0	1	讀寫
134	系統::配置輸入輸出::配置 5703::源標記	89	0	499	讀寫
135	系統::配置輸入輸出::配置 5703::目的標記	41	0	499	讀寫
136	設定參數::電流環::前饋	2.00	10	50000	讀寫
137	設定參數::電流環::斷續點	12.00%	0	20000	讀寫
138	串行綫路::主□(P1)::組號 ID(G1D)	0	0	7	讀寫
139	串行綫路::主□(P1)::設備號 ID(UID)	0	0	15	讀寫
140	串行綫路::輔助□(P2)::組號 ID(GID)	0	0	7	讀寫
141	串行綫路::輔助□(P2)::設備號 ID(UID)	0	0	15	讀寫
142	串行綫路::主□(P1)::PNO7	0×FFFF	0	FFFF	讀寫
143	串行綫路::輔助□(P2)::PNO7	0×FFFF	0	FFFF	讀寫
144	串行綫路::主□(P1)::變化帶(BIN)(二進)	0.00%	0	32767	讀寫
145	串行綫路::輔助□(P2)::變化帶(BIN)(二進)	0.00%	0	32767	讀寫
146	串行綫路::主□(P1)::串行綫路啟動	啟 動	0	1	讀寫
147	串行綫路::輔助□(P2)::串行綫路啟動	啟 動	0	1	讀寫
148	串行綫路::主□(P1)::ASCII/二進制	ASCII	0	1	讀寫
149	串行綫路::輔助□(P2)::ASCII/二進制	ASCII	0	1	讀寫
150	串行綫路::主□(P1)::波特率	9600	300	19200	讀寫
151	串行綫路::輔助□(P2)::波特率	9600	300	19200	讀寫
152	串行綫路::主□(P1)::ESP 支援(ASCII)	禁 止	0	1	讀寫
153	串行綫路::輔助□(P2)::ESP 支援(ASCII)	禁 止	0	1	讀寫

154	系統::保留::11	0×5900	0	FFFF	讀寫
155	未分配的::串行綫路版本號				
156	未分配的::配置為				
157	未分配的::數據組長度				
158	串行綫路::主□(P1)::出錯報告	0×00C0	—	—	讀寫
159	串行綫路::輔助□(P2)::出錯報告	0×00C0	—	—	讀寫
160	未分配的::方式 N				
161	設定參數::輔助輸入輸出::輔助起動	ON	0	1	讀寫
162	系統::保留::最有人機接□循環時間	80	0	65535	讀寫
163	系統::保留::電流環 P1 方式	2	0	2	讀寫
164	系統::保留::轉換周期	160	0	FFFF	讀寫
165	系統::保留::轉換基準 1	0.00%	—30000	30000	讀寫
166	系統::保留::選擇積分/電流/速度	2	0	3	讀寫
167	系統::保留::轉換基準 2	0.00%	—30000	30000	讀寫
168	設定參數::輔助輸入輸出::輔助啟動	ON	0	1	讀寫
169	診斷::勵磁啟動	啟動	0	1	只讀
170	設定參數::勵磁控制::勵磁啟動	啟動	0	1	讀寫
171	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::設定值	100.00%	0	10000	讀寫
172	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::積分增益	1.28	0	10000	讀寫
173	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::比例增益	0.10	0	10000	讀寫
174	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場::變量::削弱啟動	禁止	0	1	讀寫
175	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::電動勢超前	2.00	10	50000	讀寫
176	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::電動勢滯后	40.00	0	20000	讀寫
177	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::電動勢增益	0.30	0	10000	讀寫
178	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::最小電壓	100.00%	0	10000	讀寫
179	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::最大勵磁電流	10.00%	0	10000	讀寫
180	設定參數::校準::速度反饋報警值	50.0%	0	10000	讀寫
181	未分配的::勵磁電流反饋,未濾波				
182	設定參數::校準::勵磁電流校準	1.0000	9800	11000	讀寫
183	診斷::勵磁給定	0.00%	0	10000	只讀
184	診斷::勵磁觸發角	0 度	0	180	只讀
185	設定參數::勵磁控制::勵磁斷開延時	0.0 秒	0	60000	讀寫
186	設定參數::勵磁控制::勵磁斷開方式	斷 開	0	1	讀寫
187	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::5703 輸入	0.00%	—30000	30000	讀寫
188	設定參數::校準::超速值	125.00%	0	20000	讀寫
189	串行路綫::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::5703 輸出	0.00%	—30000	30000	只讀
190	系統::保留::率值功率斜率	163	0	65535	讀寫
191	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::反電動勢反饋超前	100	10	5000	讀寫
192	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::削弱磁場變量::反電動勢反饋滯后	100	10	5000	讀寫

193	系統::保留::信號長度	—	0	65535	只讀
194	系統::保留::磁盤適配電位計	2341	0	10000	讀寫
195	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT1(B5)::閾值(>)	0.00%	--30000	30000	讀寫
196	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT2(B6)::閾值(>)	0.00%	—30000	30000	讀寫
197	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT3(B7)::閾值(>)	0.00%	—30000	30000	讀寫
198	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::P3 波特率	9600	300	57600	讀寫
199	設定參數::反向時間::延時	10.0 秒	1	6000	讀寫
200	設定參數::反向時間::速率	60.0 秒	1	6000	讀寫
201	設定參數::電流環::再生方式	啟動	0	1	讀寫
202	設定參數::速度環::積分失效	OFF	0	1	讀寫
203	診斷::反向時間輸出	200.00%	0	20000	只讀
204	設定參數::反向時間::目標點	110.00%	0	20000	讀寫
205	系統::保留::—di/dt	35.00%	0	20000	讀寫
206	診斷::編碼器	0 轉/分	0	6000	只讀
207	診斷::速度反饋	0.00%	—30000	30000	只讀
208	設定參數::設定值合計 1::比率 0	1.0000	—30000	30000	讀寫
209	設定參數::勵磁控制::勵磁控制方式	電壓控制	0	1	讀寫
210	設定參數::勵磁控制::勵磁電壓變量::比率輸出輸入	90.0%	0	10000	讀寫
211	系統::保留::正常禁止	0×0000	0	FFFF	讀寫
212	診斷::工作方式	停機	0	7	只讀
213	系統::保留::零電流偏置	—	0	65535	讀寫
214	系統::保留::ZCD 閾值	6	0	65535	讀寫
215	未分配::G&L 功率表				
216	設定參數::停機率::程序停機極限	60.0 秒	0	6000	讀寫
217	設定參數::停機率::停機極限	60.0 秒	0	6000	讀寫
218	設定參數::微動/慢速::微動速度 1	5.00%	—10000	10000	讀寫
219	設定參數::微動/慢速::微動速度 2	—5.00%	—10000	10000	讀寫
220	系統::保留::12 位數模變換器	禁 止	0	1	讀寫
221	系統::保留::人機接口濾波器時間常數	80	0	65535	讀寫
222	系統::保留::PRED. STEP	5	0	65535	讀寫
223	系統::保留::掃描閾值	4	0	65535	讀寫
224	設定參數::校準::堵轉跳閘延時	10.0 秒	1	6000	讀寫
225	設定參數::微動/放鬆::爬行速度	10.0%	—10000	10000	讀寫
226	系統::保留::率值功率編置	195	0	20000	讀寫
227	設定參數::輔助輸入輸出::輔助微動	ON	0	1	讀寫
228	設定參數::微動/放鬆::方式	虛	0	1	讀寫
229	系統::保留::PRECSN/RESTR CHK	2	0	3	讀寫
230	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::校準	1.0000	—30000	30000	讀寫
231	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::最大值	100.00%	—30000	30000	讀寫

232	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
233	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN2(A3)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
234	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN2(A3)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
235	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN2(A3)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
236	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
237	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
238	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
239	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
240	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
241	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
242	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
243	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
244	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
245	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANOUT1(A7)::獲得 10 伏的%	100.00%	-30000	30000	讀寫
246	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::目的標記	100	0	499	讀寫
247	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::目的標記	301	0	499	讀寫
248	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANOUT2(A8)::獲得 10 伏的%	100.00%	-30000	30000	讀寫
249	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::目的標記	5	0	499	讀寫
250	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::目的標記	48	0	499	讀寫
251	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A7)::源標記	62	0	499	讀寫
252	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANOUT2(A8)::源標記	63	0	499	讀寫
253	設定參數::微動/慢速::迭加 1	5.00%	-10000	10000	讀寫
254	設定參數::微動/慢速::迭加 2	-5.00%	-10000	10000	讀寫
255	設定參數::上升/下降::復位值	0.00%	-30000	30000	讀寫
256	設定參數::上升/下降::增加速率	10.0 秒	1	6000	讀寫
257	設定參數::上升/下降::降低速率	10.0 秒	1	6000	讀寫
258	設定參數::上升/下降::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
259	設定參數::上升/下降::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
260	系統::配置輸入輸出::方框圖::上升/下降目的	0	0	499	讀寫
261	設定參數::上升/下降::上升輸入	虛	0	1	讀寫
262	設定參數::上升/下降::下降輸入	虛	0	1	讀寫
263	設定參數::校準::堵轉閾值	95.00%	0	20000	讀寫
264	診斷::上升/下降輸出	0.00%	-30000	30000	只讀
265	系統::保留::模擬 1P 偏置		-30000	30000	讀寫
266	設定參數::斜坡::%S 斜坡	5.00%	0	10000	讀寫
267	保 留				
268	設定參數::速度環::先進::自適應::方式	0	0	3	讀寫
269	設定參數::速度環::先進::自適應::速度斷點 1(低)	1.00%	0	10000	讀寫
270	設定參數::速度環::先進::自適應::速度斷點 2(高)	5.00%	0	10000	讀寫

271	設定參數::速度環::先進::自適應::比例增益	5.00	0	20000	讀寫
272	設定參數::速度環::先進::自適應::積分時間常數	0.500 秒	1	30000	讀寫
273	設定參數::速度環::先進::位置環 P 增益	0.00%	-20000	20000	讀寫
274	設定參數::速度環::先進::斜坡 1 增益	1.0000	0	20000	讀寫
275	設定參數::速度環::先進::電流補償	0.00%	-10000	10000	讀寫
276	系統::保留::鎖相環比例	80	0	20000	讀寫
277	系統::保留::鎖相環積分	32	0	20000	讀寫
278	未分配::鎖相環誤差	0	—	—	只讀
279	系統::保留::電樞終點停止	12200	0	20000	讀寫
280	系統::保留::HFC/O 磁盤增益	6	0	20000	讀寫
281	系統::保留::HF 濾波器 T.C.(時間常數)	6	0	20000	讀寫
282	系統::保留::反電動勢閾值	4	0	20000	讀寫
283	系統::保留::掃描時間常數	10	0	20000	讀寫
284	設定參數::速度環::先進::零速斷開::零速電平	0.50%	0	20000	讀寫
285	設定參數::速度環::先進::零速斷開::零電平	1.50%	0	20000	讀寫
286	設定參數::斜坡::斜坡閾值	0.50%	0	10000	讀寫
287	設定參數::斜坡::自動復位	啟 動	0	1	讀寫
288	設定參數::斜坡::外部復位	禁 止	0	1	讀寫
289	設定參數::速度環::設定值::設定點 1	0.00%	-10500	10500	讀寫
290	設定參數::速度環::設定值::設定點 2(A3)	0.00%	-10500	10500	只讀
291	設定參數::速度環::設定值::設定點 3	0.00%	-10500	10500	讀寫
292	設定參數::設定值合計 1::符號 0	正	0	1	讀寫
293	系統::配置輸入輸出::方框圖::斜坡輸出目的	291	0	499	讀寫
294	系統::配置輸入輸出::方框圖::設定值合計 1 目的	289	0	499	讀寫
295	未分配::用戶濾波器輸入	0	-30000	30000	讀寫
296	未分配::用戶濾波器輸出	0	-30000	30000	只讀
297	診斷::速度誤差	0.00%	-30000	30000	只讀
298	診斷::電流反饋	0.00%	-30000	30000	只讀
299	診斷::電流要求	0.00%	-30000	30000	只讀
300	診斷::勵磁電流反饋	0.00%	-30000	30000	只讀
301	設定參數::電流環::正電流箝位	-100.00%	-10000	10000	讀寫
302	設定參數::停機率::接觸器延時	1.0 秒	1	6000	讀寫
303	保 留				
304	菜 單::語 言	英 語	0	1	讀寫
305	設定參數::禁止報警::跳閘復位	真	0	1	讀寫
306	設定參數::靜止::源標記	89	0	499	讀寫
307	設定參數::上升/下降::外部復位	虛	0	1	讀寫
308	診斷::測速輸入(B2)	0.0%	-30000	30000	只讀
309	設定參數::設定值合計 1::輸入 0	0.00%	-20000	20000	讀寫

310	系統:保留::自動校準	啟 動	0	1	讀寫
311	系統::保留::IAINST 編置	—	0	20000	讀寫
312	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO112	0	0	499	讀寫
313	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO113	0	0	499	讀寫
314	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO114	0	0	499	讀寫
315	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO115	0	0	499	讀寫
316	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO116	0	0	499	讀寫
317	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO117	0	0	499	讀寫
318	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO118	0	0	499	讀寫
319	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO119	0	0	499	讀寫
320	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO120	0	0	499	讀寫
321	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO121	0	0	499	讀寫
322	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO122	0	0	499	讀寫
323	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO123	0	0	499	讀寫
324	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO124	0	0	499	讀寫
325	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO125	0	0	499	讀寫
326	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO126	0	0	499	讀寫
327	串行綫路::系統□(P3)::參數配置::PNO127	0	0	499	讀寫
328	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::ESPSUP(ASCII)	禁 止	0	1	讀寫
329	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::GROUPID(FID)	0	0	7	讀寫
330	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::裝置 ID(UID)	0	0	15	讀寫
331	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::變化帶(EIN)	0.00%	0	32767	讀寫
332	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::出錯報告	0×00C0	—	—	讀寫
333	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::參數號 7	0×FFFF	0	FFFF	讀寫
334	串行綫路::主□(P1)::奇偶校驗	偶	0	1	讀寫
335	系統::保留::禁止平均反饋	0	0	1	讀寫
336	系統::保留::轉換偏壓	0×4780	—	—	讀寫
337	未分配::熱敏電阻狀態(警告)	0	0	1	只讀
338	未分配::P3 狀態(警告)	0	0	1	只讀
339	系統::最小綫路::數值 1	0.00%	—30000	30000	讀寫
340	系統::最小綫路::數值 2	0.00%	—30000	30000	讀寫
341	系統::最小綫路::數值 3	0.00%	—30000	30000	讀寫
342	系統::最小綫路::數值 4	0.00%	—30000	30000	讀寫
343	系統::最小綫路::數值 5	0.00%	—30000	30000	讀寫
344	系統::最小綫路::數值 6	0.00%	—30000	30000	讀寫
345	系統::最小綫路::數值 7	0.00%	—30000	30000	讀寫
346	系統::最小綫路::邏輯 1	0.00%	—30000	30000	讀寫
347	系統::最小綫路::邏輯 2	OFF	0	1	讀寫
348	系統::最小綫路::邏輯 3	OFF	0	1	讀寫

349	系統::最小綫路::邏輯 4	OFF	0	1	讀寫
350	系統::最小綫路::邏輯 5	OFF	0	1	讀寫
351	系統::最小綫路::邏輯 6	OFF	0	1	讀寫
352	系統::最小綫路::邏輯 7	OFF	0	1	讀寫
353	系統::最小綫路::邏輯 8	OFF	0	1	讀寫
354	未分配::EEPROM 寫入	0	0	2	讀寫
355	設定參數::微動/慢速::斜坡速率	1.0 秒	1	6000	讀寫
356	未分配::速度環輸出	0	-20000	20000	只讀
357	設定參數::速度環::設定值::最大要求	105.00%	0	105.00	讀寫
358	設定參數::速度環::設定值::最大要求	-105.00%	-105.00	0	讀寫
359	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT1(B5)非	虛	0	1	讀寫
360	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT2(B6)非	虛	0	1	讀寫
361	系統::配置輸入輸出::數字輸出::DIGOUT3(B7)非	虛	0	1	讀寫
362	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A1)::模件	虛	0	1	讀寫
363	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT2(A1)::模件	虛	0	1	讀寫
364	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 1::源標號	0	0	499	讀寫
365	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 1::目的標記	0	0	499	讀寫
366	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 2::源標號	0	0	499	讀寫
367	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 2::目的標記	0	0	499	讀寫
368	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 3::源標號	0	0	499	讀寫
369	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 3::目的標記	0	0	499	讀寫
370	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 4::源標號	0	0	499	讀寫
371	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 4::目的標記	0	0	499	讀寫
372	未分配::上升下降增量	0	—	—	只讀
373	未分配::系統斜坡增量	0	—	—	只讀
374	未分配::系統復位	0	0	1	只讀
375	設定參數::設定值合計 1::極限	105.00%	0	20000	讀寫
376	未分配::運行	0	0	1	只讀
377	未分配::UDP 長度	—	—	—	讀寫
378	未分配::UDP 底數	—	—	—	讀寫
379	系統::最小化綫路::數值 8	0.00%	-30000	30000	讀寫
380	系統::最小化綫路::數值 9	0.00%	-30000	30000	讀寫
381	系統::最小化綫路::數值 10	0.00%	-30000	30000	讀寫
382	系統::最小化綫路::數值 11	0.00%	-30000	30000	讀寫
383	系統::最小化綫路::數值 12	0.00%	-30000	30000	讀寫
384	系統::最小化綫路::數值 13	0.00%	-30000	30000	讀寫
385	系統::最小化綫路::數值 14	0.00%	-30000	30000	讀寫
386	系統::保留::用戶濾波器時間常數	20	0	20000	讀寫
387	保 留				

388	系統::保留::同步偏置	0	-30000	30000	讀寫
389	保 留				
390	保 留				
391	保 留				
392	保 留				
393	保 留				
394	保 留				
395	保 留				
396	保 留				
397	保 留				
398	保 留				
399	保 留				
400	系統::配置輸入輸出::框圖::PID 輸出目的	0	0	499	讀寫
401	設定參數::專用模塊::PID::微分時間常數	0.000 秒	0	10000	讀寫
402	設定參數::專用模塊::PID::積分時間常數	5.00 秒	1	10000	讀寫
403	設定參數::專用模塊::PID::濾波器常數	0.100 秒	0	10000	讀寫
404	設定參數::專用模塊::PID::比例增益	1.0	0	1000	讀寫
405	設定參數::專用模塊::PID::正極限	100.00%	0	10500	讀寫
406	設定參數::專用模塊::PID::負極限	-100.00%	-10500	0	讀寫
407	設定參數::專用模塊::PID::輸出換算(修整)	0.2000	-300	30000	讀寫
408	設定參數::專用模塊::PID::啟動	啟 動	0	1	讀寫
409	設定參數::專用模塊::PID::積分失效	OFF	0	1	讀寫
410	設定參數::專用模塊::PID::輸入 1	0.00%	-3000	30000	讀寫
411	設定參數::專用模塊::PID::輸入 2	0.00%	-30000	30000	讀寫
412	設定參數::專用模塊::PID::比率 1	1.0000	-3000	30000	讀寫
413	設定參數::專用模塊::PID::比率 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
414	設定參數::專用模塊::PID::除數 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
415	設定參數::專用模塊::PID::PID 誤差	0.00%	-10500	10500	只讀
416	設定參數::專用模塊::PID::箝位 PID	虛	0	1	只讀
417	設定參數::專用模塊::PID::PID 輸出	0.00%	-31500	31500	只讀
418	設定參數::專用模塊::PID::除數 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
419	設定參數::設定值合計 1::除數 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
420	設定參數::設定值合計 1::除數 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
421	設定參數::電流環::出電流極限	200.00%	0	20000	讀寫
422	設定參數::斜坡::復位值	0.00%	-30000	30000	讀寫
423	設定參數::設定值作品計 1::輸入 2	0.00%	-20000	20000	讀寫
424	設定參數::專用模塊::直徑校準::綫速度	0.00%	-10500	10500	讀寫
425	設定參數::專用模塊::直徑校準::最小直徑	10.00%	0	10000	讀寫
426	設定參數::專有模塊::直徑校準::最小速度	5600%	0	10000	讀寫

427	設定參數::專用模塊::直徑校準::直徑	0.00%	0	10000	只讀
428	未分配::綫速度模件	0.00%	0	10500	只讀
429	未分配::卷筒速度模件	0.00%	0	10500	只讀
430	未分配::未濾波直徑	0.00%	0	10000	只讀
431	系統::配置輸入輸出::框圖::直徑	0	0	499	讀寫
432	設定參數::專用模塊::轉矩校準::轉矩要求	0.00%	-20000	20000	讀寫
433	設定參數::專用模塊::轉矩校準::轉矩啟動	啟 動	0	1	讀寫
434	設定參數::專用模塊::轉矩校準::過卷	啟 動	0	1	讀寫
435	系統::配置輸入輸出::框圖::正電流箝位	0	0	499	讀寫
436	系統::配置輸入輸出::框圖::負電流箝位	0	0	499	讀寫
437	設定參數::專用模塊::直徑校準::卷筒速度	0.00%	-10500	10500	讀寫
438	設定參數::專用模塊::錐度校準::錐度	0.00%	-10000	10000	讀寫
439	設定參數::專用模塊::錐度校準::張力設定值	0.00%	0	10000	讀寫
440	設定參數::專用模塊::錐度校準::張力力修整	0.00%	-10000	10000	讀寫
441	設定參數::專用模塊::總張力要求	0.00%	-10000	10000	只讀
442	系統::配置輸入輸出::錐度	0	0	499	讀寫
443	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::輸入 1	0.00%	-30000	30000	讀寫
444	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::輸入 0	0.00%	-30000	30000	讀寫
445	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::輸入 2	0.00%	-30000	30000	讀寫
446	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::比率 1	0.00%	-30000	30000	讀寫
447	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::比率 0	0.00%	-30000	30000	讀寫
448	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::除數 0	0.00%	-30000	30000	讀寫
449	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::極限	100.00%	0	20000	讀寫
450	系統::配置輸入輸出::設定值合計 2	0	0	499	讀寫
451	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::設定值合計輸出	0.00%	-20000	2000	只讀
452	設定參數::專用模塊::錐度校準::錐度要求	0.00%	0	10000	讀寫
453	設定參數::專用模塊::直徑校準::斜坡率	5.0 秒	1	6000	讀寫
454	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 5::源標記	0	0	449	讀寫
455	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 5::目的標記	0	0	449	讀寫
456	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 6::源標記	0	0	449	讀寫
457	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 6::目的標記	0	0	449	讀寫
458	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 7::源標記	0	0	449	讀寫
459	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 7::目的標記	0	0	449	讀寫
460	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 8::源標記	0	0	449	讀寫
461	系統::配置輸入輸出::內部連綫::連綫 8::目的標記	0	0	449	讀寫
462	設定參數::專用模塊::直徑校準::復位值	10.00%	0	10000	讀寫
463	設定參數::專用模塊::直徑校準::外部復位	禁 止	0	1	讀寫
464	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A7)偏置	0.00%	-10000	10000	讀寫
465	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT2(A8)偏置	0.00%	-10000	10000	讀寫

[illegible]

附錄 B 按名稱存貯的標記表

標記	說 明	系統預設	最 小	最 大	訪 問
116	報警狀態::正常存貯器	0×0000	0	FFFF	只讀
115	報警狀態::正常字	0×0000	0	FFFF	只讀
61	診斷::有效負電流極限	0.0%	-20000	20000	只讀
67	診斷::有效正電流極限	060%	-20000	20000	只讀
50	診斷::ANIN 1(A2)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
51	診斷::ANIN 2(A3)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
52	診斷::ANIN 3(A4)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
53	診斷::ANIN 4(A5)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
54	診斷::ANIN 5(A6)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
55	診斷::ANOUT 1(A7)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
56	診斷::ANOUT 2(A8)	0.00 伏	-10000	10000	只讀
42	診斷::處于電流極限	虛	0	1	只讀
79	診斷::處于靜止	真	0	1	只讀
78	診斷::處于零設定值	真	0	1	只讀
77	診斷::處于零速	真	0	1	只讀
60	診斷::反電動勢	0600%	-15000	15000	只讀
299	診斷::電流給定	0.00%	-30000	30000	只讀
298	診斷::電流反饋	0.00%	-30000	30000	只讀
71	診斷::DIGIN 1(C6)	OFF	0	1	只讀
72	診斷::DIGIN 2(C7)	OFF	0	1	只讀
73	診斷::DIGIN 3(C8)	OFF	0	1	只讀
74	診斷::DIGOUT 1(C5)	ON	0	1	只讀
75	診斷::DIGOUT 2(C6)	ON	0	1	只讀
76	診斷::DIGOUT 3(C7)	ON	0	1	只讀
84	診斷::系統有效	禁 止	0	1	只讀
82	診斷::起動	OFF	0	1	只讀
70	診斷::啟動(C5)	OFF	0	1	只讀
206	診斷::編碼器	0 轉/分	0	6000	只讀
183	診斷::勵磁給定	0.00%	0	10000	只讀
169	診斷::勵磁啟動	啟 動	0	1	只讀
300	診斷::勵磁電流反饋	0.00%	-30000	30000	只讀
184	診斷::勵磁觸發角	0 度	0	180	只讀
203	診斷::反向時間輸出	200.00%	0	20000	只讀
69	診斷::微動啟動(C4)	OFF	0	1	只讀
88	診斷::負電流箝位	0.0%	-20000	20000	只讀
212	診斷::工作方式	停機	0	7	只讀
87	診斷::正電流箝位	0.0%	-20000	20000	只讀

80	診斷::程序停機	虛	0	1	只讀
264	診斷::上升/下降輸出	0.00%	-30000	30000	只讀
85	診斷::斜坡輸出	0.00%	-10000	10000	只讀
113	診斷::成斜坡	虛	0	1	只讀
89	診斷::速度給定	0.00%	-10500	10500	只讀
297	診斷::速度偏差	0.00%	-30000	30000	只讀
207	診斷::速度反饋	0.00%	-30000	30000	只讀
63	診斷::速度設定值	0.00%	-30000	30000	只讀
86	診斷::設定值合計 1 輸出	0.00%	-20000	20000	只讀
112	診斷::堵轉跳閘	OK	0	1	只讀
68	診斷::起動(C3)	OFF	0	1	只讀
308	測速輸入(B2)	0.0%	-30000	30000	只讀
57	診斷::端電壓	0.00%	-12500	12500	只讀
37	菜單::全菜單	啟動	0	1	讀寫
304	菜單::語言	英語	0	1	讀寫
38	菜單::菜單延時	30	0	65535	讀寫
121	□令::改變□令	0×0000	0	FFFF	讀寫
120	□令::輸入□令	0×0000	0	FFFF	讀寫
303	保留				
46	保留				
267	保留				
387	保留				
389	保留				
390	保留				
391	保留				
392	保留				
393	保留				
394	保留				
395	保留				
396	保留				
397	保留				
398	保留				
399	保留				
149	串行綫路::輔助□(P2)::ASCII/二進制	ASCII	0	1	讀寫
151	串行綫路::輔助□(P2)::波特率	9600	300	19200	讀寫
145	串行綫路::輔助□(P2)::變化帶(BW)	0.00%	0	32767	讀寫
159	串行綫路::輔助□(P2)::出錯報告	0×00C0	—	—	讀寫
153	串行綫路::輔助□(P2)::ESP 支援	禁止	0	1	讀寫
140	串行綫路::輔助□(P2)::組 ID(GID)	0	0	7	讀寫

143	串行綫路::輔助□(P2)::PNO. 7	0×FFFF	0	FFFF	讀寫
147	串行綫路::輔助□(P2)::串行綫路啟動	啟 動	0	1	讀寫
141	串行綫路::輔助□(P2)::設備號 ID(UID)	0	0	15	讀寫
148	串行綫路::主□(P1)::ASCII/二進制	ASCII	0	1	讀寫
150	串行綫路::主□(P1)::波特率	9600	300	19200	讀寫
144	串行綫路::主□(P1)::變化帶(BIN)	0.00%	0	32767	讀寫
158	串行綫路::主□(P1)::出錯報告	0×00C0	—	—	讀寫
152	串行綫路::主□(P1)::ESP 支援	禁 止	0	1	讀寫
138	串行綫路::主□(P1)::組 ID(GID)	0	0	7	讀寫
334	串行綫路::主□(P1)::奇偶校驗	偶	0	1	讀寫
142	串行綫路::主□(P1)::PNO. 7	0×FFFF	0	FFFF	讀寫
146	串行綫路::主□(P1)::串行綫路啟動	啟 動	0	1	讀寫
139	串行綫路::主□(P1)::設備 ID(UID)	0	0	15	讀寫
187	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::5703 輸入	0.00%	—30000	30000	讀寫
189	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::5703 輸出	0.00%	—30000	30000	只讀
132	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::設定值比率	0.0000	—30000	30000	讀寫
133	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::5703 支援::設定值符號	正	0	1	讀寫
331	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::變化帶(BIN)	0.00%	0	32767	讀寫
332	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::出錯報告	0×00C0	—	—	讀寫
328	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::ESP 支援(ASCII)	禁 止	0	1	讀寫
329	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::組 ID(GID)	0	0	7	讀寫
333	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::PNO. 7	0×FFFF	0	FFFF	讀寫
330	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::雙同步支援::設備 ID(UID)	0	0	15	讀寫
130	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::方式	禁 止	0	4	讀寫
198	串行綫路::系統□(P3)::P3 設定::P3 波特率	9600	300	57600	讀寫
312	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO112	0	0	499	讀寫
313	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO113	0	0	499	讀寫
314	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO114	0	0	499	讀寫
315	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO115	0	0	499	讀寫
316	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO116	0	0	499	讀寫
317	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO117	0	0	499	讀寫
318	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO118	0	0	499	讀寫
319	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO119	0	0	499	讀寫
320	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO120	0	0	499	讀寫
321	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO121	0	0	499	讀寫
322	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO122	0	0	499	讀寫
323	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO123	0	0	499	讀寫
324	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO124	0	0	499	讀寫
325	串行綫路::系統□(P3)::參數號配置::PNO125	0	0	499	讀寫

326	串行线路::系统□(P3)::参数号配置::PNO126	0	0	499	读写
327	串行线路::系统□(P3)::参数号配置::PNO127	0	0	499	读写
128	设定参数::辅助输入输出::ANOUT1	0.00%	-10000	10000	读写
129	设定参数::辅助输入输出::ANOUT2	0.00%	-10000	10000	读写
94	设定参数::辅助输入输出::辅助 DIGOUT1	OFF	0	1	读写
95	设定参数::辅助输入输出::辅助 DIGOUT2	OFF	0	1	读写
96	设定参数::辅助输入输出::辅助 DIGOUT3	OFF	0	1	读写
168	设定参数::辅助输入输出::辅助启动	ON	0	1	读写
227	设定参数::辅助输入输出::辅助微动	ON	0	1	读写
161	设定参数::辅助输入输出::辅助起停	ON	0	1	读写
23	设定参数::校准::模拟测定校准	1.0000	9800	11000	读写
25	设定参数::校准::电枢电流(A9)	双极	0	1	读写
20	设定参数::校准::电压校准	1.0000	9800	11000	读写
24	设定参数::校准::编码器线数	1000	10	5000	读写
22	设定参数::校准::编码器转/分	1000 转/分	0	6000	读写
182	设定参数::校准::励磁电流校准	1.0000	9800	110000	读写
21	设定参数::校准::IR 补偿	0.00%	0	10000	读写
188	设定参数::校准::超速电平	125.00%	0	20000	读写
180	设定参数::校准::速度反馈报警电平	50.0%	0	10000	读写
263	设定参数::校准::堵转阈值	95.00%	0	20000	读写
224	设定参数::校准::堵转跳闸延时	10.0 秒	1	6000	读写
10	设定参数::校准::零速偏置	0.00%	-500	500	读写
30	设定参数::电流环::附加要求	0.00%	-20000	20000	读写
18	设定参数::电流环::自动调谐	OFF	0	1	读写
90	设定参数::电流环::双极限位	禁止	0	1	读写
15	设定参数::电流环::电流极限/换算器	100600%	0	20000	读写
137	设定参数::电流环::断续	12.00%	0	20000	读写
136	设定参数::电流环::前馈	2.00	10	5000	读写
119	设定参数::电流环::电流给定隔离	禁止	0	1	读写
17	设定参数::电流环::积分增益	3.50	0	20000	读写
421	设定参数::电流环::积分增益	3.50	0	20000	读写
48	设定参数::电流环::负电流限位	0.00%	-10000	10000	读写
301	设定参数::电流环::正电流限位	-100.00%	-10000	10000	读写
16	设定参数::电流环::比例增益	45.00	0	20000	读写
201	设定参数::电流环::再生方式	启动	0	1	读写
93	设定参数::电流曲线::最大断点 1(SPD1)	200.0%	0	20000	读写
33	设定参数::电流曲线::最大断点 2(SPD2)	200.0%	0	20000	读写
32	设定参数::电流曲线::速度断点 1(低)	100.0%	0	10000	读写
31	设定参数::电流曲线::速度断点 2(高)	100.0%	0	10000	读写

170	設定參數::勵磁控制::勵磁啟動	啟 動	0	1	讀 寫
209	設定參數::勵磁控制::勵磁控制方式	電壓控制	0	1	讀 寫
192	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::反電動勢反饋滯后	100	10	5000	讀 寫
191	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::反電動勢反饋超前	100	10	5000	讀 寫
177	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::電動勢增益	0.30	0	10000	讀 寫
176	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::電動勢滯后	40.00	0	20000	讀 寫
175	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::電動勢超前	2.00	10	5000	讀 寫
174	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::勵磁削弱啟動	禁 止	0	1	讀 寫
178	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::最大電壓	100.00%	0	10000	讀 寫
179	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::勵磁削弱變量::最小勵磁電流	10.00%	0	10000	讀 寫
172	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::積分增益	1.28	0	10000	讀 寫
173	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::比例增益	0.10	0	10000	讀 寫
171	設定參數::勵磁控制::勵磁電流變量::設定值	100.00%	0	10000	讀 寫
185	設定參數::勵磁控制::勵磁斷開延時	0.0 秒	0	6000	讀 寫
210	設定參數::勵磁控制::勵磁電壓變量::比率輸出輸入	90.0%	0	10000	讀 寫
186	設定參數::勵磁控制::勵磁斷開方式	斷 開	0	1	讀 寫
111	設定參數::禁止報警::5703 接收失誤	啟 動	0	1	讀 寫
92	設定參數::禁止報警::編碼器報警	啟 動	0	1	讀 寫
19	設定參數::禁止報警::勵磁故障	啟 動	0	1	讀 寫
81	設定參數::禁止報警::速度反饋報警	啟 動	0	1	讀 寫
28	設定參數::禁止報警::堵轉跳閘	禁 止	0	1	讀 寫
305	設定參數::禁止報警::跳閘復位	真	0	1	讀 寫
204	設定參數::反向時間::目標點	110.00%	0	20000	讀 寫
199	設定參數::反向時間::延時	10.0 秒	1	6000	讀 寫
200	設定參數::反向時間::速率	60.0 秒	1	6000	讀 寫
225	設定參數::微動/慢速::爬行速度	10.00%	-10000	10000	讀 寫
218	設定參數::微動/慢速::微動速度 1	5.00%	-10000	10000	讀 寫
219	設定參數::微動/慢速::微動速度 2	-5.00%	-10000	10000	讀 寫
228	設定參數::微動/慢速::方式	虛	0	1	讀 寫
355	設定參數::微動/慢速::斜坡速率	1.0 秒	1	6000	讀 寫
253	設定參數::微動/慢速::迭加 1	5.00%	-10000	10000	讀 寫
254	設定參數::微動/慢速::迭加 2	-5.00%	-10000	10000	讀 寫
257	設定參數::上升/下降::降低速率	10.0 秒	1	6000	讀 寫
307	設定參數::上升/下降::外部復位	虛	0	1	讀 寫
256	設定參數::上升/下降::增加速率	10.0 秒	1	6000	讀 寫
262	設定參數::上升/下降::降低輸入	虛	0	1	讀 寫
259	設定參數::上升/下降::最大值	100.00%	-30000	30000	讀 寫
258	設定參數::上升/下降::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀 寫
261	設定參數::上升/下降::增加輸入	虛	0	1	讀 寫

255	設定參數::上升/下降::復位值	0.00%	-30000	30000	讀寫
266	設定參數::斜坡::S 斜坡百分數	5.00%	0	10000	讀寫
287	設定參數::斜坡::自動復位	啟動	0	1	讀寫
4	設定參數::斜坡::恆加速	啟動	0	1	讀寫
288	設定參數::斜坡::外部復位	禁止	0	1	讀寫
126	設定參數::斜坡::最小速度	0.00%	0	10000	讀寫
2	設定參數::斜坡::斜坡加速時間	10.0 秒	1	6000	讀寫
3	設定參數::斜坡::斜坡減速時間	10.0 秒	1	6000	讀寫
118	設定參數::斜坡::斜坡保持	OFF	0	1	讀寫
5	設定參數::斜坡::斜坡輸入	0.00%	-10000	10000	讀寫
286	設定參數::斜坡::斜坡閾值	0.50%	0	10000	讀寫
422	設定參數::斜坡::復位值	0.00%	-30000	30000	讀寫
131	設定參數::設定值合計 1::靜區寬度	0.0%	0	10000	讀寫
419	設定參數::設定值合計 1::除數 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
420	設定參數::設定值合計 1::除數 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
309	設定參數::設定值合計 1::輸入 0	0.00%	-20000	20000	讀寫
100	設定參數::設定值合計 1::輸入 1	0.00%	-20000	20000	讀寫
423	設定參數::設定值合計 1::輸入 2	0.00%	-20000	20000	讀寫
375	設定參數::設定值合計 1::限幅	105.00%	0	20000	讀寫
208	設定參數::設定值合計 1::比率 0	1.0000	-30000	30000	讀寫
6	設定參數::設定值合計 1::比率 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
292	設定參數::設定值合計 1::符號 0	正	0	1	讀寫
8	設定參數::設定值合計 1::符號 1	正	0	1	讀寫
427	設定參數::專用模塊::直徑校準::直徑	0.00%	0	10000	只讀
463	設定參數::專用模塊::直徑校準::外部復位	禁止	...	1	讀寫
424	設定參數::專用模塊::直徑校準::綫速度	0.00%	-10500	10500	讀寫
425	設定參數::專用模塊::直徑校準::最小直徑	10.0%	0	10000	讀寫
426	設定參數::專用模塊::直徑校準::最小速度	5.00%	0	10000	讀寫
453	設定參數::專用模塊::直徑校準::斜坡速率	5.0 秒	1	6000	讀寫
437	設定參數::專用模塊::直徑校準::卷筒速度	0.00%	-10500	10500	讀寫
462	設定參數::專用模塊::直徑校準::復位值	10600%	0	10000	讀寫
401	設定參數::專用模塊::PID::微分時間常數	0.000 秒	0	10000	讀寫
418	設定參數::專用模塊::PID::除數 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
414	設定參數::專用模塊::PID::除數 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
408	設定參數::專用模塊::PID::啟動	啟動	0	1	讀寫
403	設定參數::專用模塊::PID::濾波器時間常數	0.100 秒	0	10000	讀寫
410	設定參數::專用模塊::PID::輸入 1	0.00%	-30000	30000	讀寫
411	設定參數::專用模塊::PID::輸入 2	0.00%	-30000	30000	讀寫
409	設定參數::專用模塊::PID::積分失效	OFF	0	1	讀寫

402	設定參數::專用模塊::PID::積分時間常數	5.00 秒	1	10000	讀寫
474	設定參數::專用模塊::PID::最小曲線增益	20.00%	0	10000	讀寫
473	設定參數::專用模塊::PID::方式	0	0	4	讀寫
406	設定參數::專用模塊::PID::負極限	-100.00%	-10500	0	讀寫
407	設定參數::專用模塊::PID::輸出換算器(修整)	0.2000	-30000	30000	讀寫
416	設定參數::專用模塊::PID::拍位 PID	虛	0	1	只讀
415	設定參數::專用模塊::PID::PID 誤差	0.00%	-10500	10500	只讀
417	設定參數::專用模塊::PID::PID 輸出	0.00%	-31500	31500	只讀
405	設定參數::專用模塊::PID::正極限	100.00%	0	1050	讀寫
475	設定參數::專用模塊::PID::曲線增益	0.0	0	1000	只讀
404	設定參數::專用模塊::PID::比例增益	1.0	0	1000	讀寫
412	設定參數::專用模塊::PID::比率 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
413	設定參數::專用模塊::PID::比率 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
448	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::除數 0	1.0000	-30000	30000	讀寫
466	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::除數 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
444	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::輸入 0	1.0000	-30000	30000	讀寫
443	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::輸入 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
445	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::輸入 2	1.0000	-30000	30000	讀寫
449	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::極限	100.00%	0	20000	讀寫
447	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::比率 0	1.0000	-30000	30000	讀寫
446	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::比率 1	1.0000	-30000	30000	讀寫
451	設定參數::專用模塊::設定值合計 2::設定值合計輸出	0.00%	-20000	20000	只讀
438	設定參數::專用模塊::錐度計算::錐度	0.00%	-10000	10000	讀寫
452	設定參數::專用模塊::錐度計算::錐度要求	0.00%	0	10000	只讀
439	設定參數::專用模塊::錐度計算::張力設定值	0.00%	0	10000	讀寫
440	設定參數::專用模塊::錐度計算::張力修整	0.00%	-10000	10000	讀寫
434	設定參數::專用模塊::轉矩計算::過卷	啟動	0	1	讀寫
433	設定參數::專用模塊::轉矩計算::張力啟動	啟動	0	1	讀寫
432	設定參數::專用模塊::轉矩計算::轉矩要求	0.00%	-20000	20000	讀寫
441	設定參數::專用模塊::總張力要求	0.00%	-10000	10000	只讀
272	設定參數::速度環::先進::自適應::積分時間常數	0.500 秒	1	30000	讀寫
268	設定參數::速度環::先進::自適應::方式	0	0	3	讀寫
271	設定參數::速度環::先進::自適應::比例增益	5.00	0	20000	讀寫
269	設定參數::速度環::先進::自適應::速度斷點 1(低)	1.00%	0	10000	讀寫
270	設定參數::速度環::先進::自適應::速度斷點 2(高)	5.00%	0	10000	讀寫
275	設定參數::速度環::先進::電流補償	0.00%	-10000	10000	讀寫
274	設定參數::速度環::先進::斜坡增益	1.0000	0	20000	讀寫
273	設定參數::速度環::先進::位置環比例增益	0.00%	-20000	20000	讀寫
285	設定參數::速度環::先進::零速斷開::零 IAD 電平	1.5%	0	20000	讀寫

284	設定參數::速度環::先進::零速斷開::零速電平	0.50%	0	20000	讀寫
49	設定參數::速度環::偏碼器符號	正	0	1	讀寫
202	設定參數::速度環::積分失效	OFF	0	1	讀寫
13	設定參數::速度環::積分時間常數	0.500 秒	1	30000	讀寫
14	設定參數::速度環::比例增益	10.00	0	20000	讀寫
357	設定參數::速度環::設定值::最大要求	105.00%	0	10500	讀寫
358	設定參數::速度環::設定值::最小要求	-105.005	10500	0	讀寫
7	設定參數::速度環::設定值::比率 2(A3)	1.0000	-30000	30000	讀寫
289	設定參數::速度環::設定值::設定值 1	0600%	-10500	10500	讀寫
290	設定參數::速度環::設定值::設定值 2	0.0%	-10500	10500	讀寫
291	設定參數::速度環::設定值::設定值 3	0.00%	-10500	10500	讀寫
41	設定參數::速度環::設定值::設定值 4	0.00%	-10500	10500	讀寫
9	設定參數::速度環::設定值::符號 2(A3)	正	0	1	讀寫
47	設定參數::速度環::速度反饋選擇	電樞電壓反饋	0	3	讀寫
306	設定參數::靜止::源標記	89	0	499	讀寫
11	設定參數::靜止::靜止邏輯	禁 止	0	1	讀寫
12	設定參數::靜止::零閾值	2.00%	0	10000	讀寫
302	設定參數::停機率::接觸器延時	1.0 秒	1	6000	讀寫
91	設定參數::停機率::程序停機電流限幅	100.00%	0	20000	讀寫
216	設定參數::停機率::程序停機極限	60.0 秒	0	6000	讀寫
26	設定參數::停機率::程序停機時間	0.1 秒	1	6000	讀寫
217	設定參數::停機率::停機極限	60.0 秒	0	6000	讀寫
27	設定參數::停機率::停機時間	10.0 秒	1	6000	讀寫
29	設定參數::停機率::停機零速	2.00%	0	10000	讀寫
230	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
246	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::目的標記	100	0	499	讀寫
231	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
232	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN1(A2)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
233	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN2(A3)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
234	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN2(A3)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
235	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN2(A3)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
236	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
249	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::目的標記	5	0	499	讀寫
237	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
238	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN3(A4)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
239	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
250	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::目的標記	48	0	499	讀寫
240	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
241	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN4(A5)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫

242	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::校準	1.0000	-30000	30000	讀寫
247	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::目的標記	301	0	499	讀寫
243	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::最大值	100.00%	-30000	30000	讀寫
244	系統::配置輸入輸出::模擬輸入::ANIN5(A6)::最小值	-100.00%	-30000	30000	讀寫
245	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A7)::得到10V的百分數	100.00%	-30000	30000	讀寫
248	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT2(A8)::得到10V的百分數	100.00%	-30000	30000	讀寫
464	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A7)::偏置	0.00%	-10000	10000	讀寫
465	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT2(A8)::偏置	0.00%	-10000	10000	讀寫
362	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A7)::模件	虛	0	1	讀寫
263	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT2(A8)::模件	虛	0	1	讀寫
251	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT1(A7)::源標記	62	0	499	讀寫
252	系統::配置輸入輸出::模擬輸出::ANOUT2(A8)::源標記	63	0	499	讀寫
431	系統::配置輸入輸出::模塊::直徑	0	0	499	讀寫
436	系統::配置輸入輸出::模塊::負電流鉗位	0	0	499	讀寫
400	系統::配置輸入輸出::模塊::PID輸出目的	0	0	499	讀寫
435	系統::配置輸入輸出::模塊::正電流鉗位	0	0	499	讀寫
260	系統::配置輸入輸出::模塊::上升/下降目的	0	0	499	讀寫
293	系統::配置輸入輸出::模塊::斜坡輸出目的	0	0	499	讀寫
450	系統::配置輸入輸出::模塊::設定值合計2	0	0	499	讀寫
294	系統::配置輸入輸出::模塊::設定值合計1目的	0	0	499	讀寫
442	系統::配置輸入輸出::模塊::錐度	0	0	499	讀寫
135	系統::配置輸入輸出::配置5703::目的標記	41	0	499	讀寫
134	系統::配置輸入輸出::配置5703::源標記	0	0	499	讀寫
39	系統::配置輸入輸出::配置啟動	禁止	0	1	讀寫
102	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN1(C6)::目的標記	90	0	499	讀寫
105	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN2(C7)::目的標記	118	0	499	讀寫
108	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN3(C8)::目的標記	119	0	499	讀寫
104	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN1(C6)::“虛”的值	0.00%	-30000	30000	讀寫
107	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN2(C7)::“虛”的值	0.00%	-30000	30000	讀寫
110	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN3(C8)::“虛”的值	0.00%	-30000	30000	讀寫
103	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN1(C6)::“真”的值	0.01%	-30000	30000	讀寫
106	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN2(C7)::“真”的值	0.01%	-30000	30000	讀寫
109	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGIN3(C8)::“真”的值	0.01%	-30000	30000	讀寫
359	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT1(B5)::“非	虛	0	1	讀寫
360	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT2(B6)::“非	虛	0	1	讀寫
361	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT3(B7)::“非	虛	0	1	讀寫
43	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT1(B5)::模件	真	0	1	讀寫
44	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT2(B6)::模件	真	0	1	讀寫
45	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT3(B7)::模件	真	0	1	讀寫

97	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT1(B5)::源標記	77	0	499	讀寫
98	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT2(B6)::源標記	77	0	499	讀寫
99	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT3(B7)::源標記	125	0	499	讀寫
195	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT1(B5)::閾值(>)	0.00%	-30000	30000	讀寫
196	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT2(B6)::閾值(>)	0.00%	-30000	30000	讀寫
197	系統::配置輸入輸出::數字輸入::DIGOUT3(B7)::閾值(>)	0.00%	-30000	30000	讀寫
365	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 1::目的標記	0	0	499	讀寫
364	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 1::源標記	0	0	499	讀寫
367	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 2::目的標記	0	0	499	讀寫
366	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 2::源標記	0	0	499	讀寫
369	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 3::目的標記	0	0	499	讀寫
368	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 3::源標記	0	0	499	讀寫
371	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 4::目的標記	0	0	499	讀寫
370	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 4::源標記	0	0	499	讀寫
455	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 5::目的標記	0	0	499	讀寫
454	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 5::源標記	0	0	499	讀寫
457	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 6::目的標記	0	0	499	讀寫
456	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 6::源標記	0	0	499	讀寫
459	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 7::目的標記	0	0	499	讀寫
458	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 7::源標記	0	0	499	讀寫
461	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 8::目的標記	0	0	499	讀寫
460	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 8::源標記	0	0	499	讀寫
468	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 9::目的標記	0	0	499	讀寫
469	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 9::源標記	0	0	499	讀寫
470	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 10::目的標記	0	0	499	讀寫
469	系統::配置輸入輸出::內部連線::連線 10::源標記	0	0	499	讀寫
346	系統::最小化綫路::邏輯 1	OFF	0	1	讀寫
347	系統::最小化綫路::邏輯 2	OFF	0	1	讀寫
348	系統::最小化綫路::邏輯 3	OFF	0	1	讀寫
349	系統::最小化綫路::邏輯 4	OFF	0	1	讀寫
350	系統::最小化綫路::邏輯 5	OFF	0	1	讀寫
351	系統::最小化綫路::邏輯 6	OFF	0	1	讀寫
352	系統::最小化綫路::邏輯 7	OFF	0	1	讀寫
353	系統::最小化綫路::邏輯 8	OFF	0	1	讀寫
339	系統::最小化綫路::數值 1	0.00%	-30000	30000	讀寫
340	系統::最小化綫路::數值 2	0.00%	-30000	30000	讀寫
341	系統::最小化綫路::數值 3	0.00%	-30000	30000	讀寫
342	系統::最小化綫路::數值 4	0.00%	-30000	30000	讀寫
343	系統::最小化綫路::數值 5	0.00%	-30000	30000	讀寫

344	系統::最小化綫路::數值 6	0.00%	-30000	30000	讀寫
345	系統::最小化綫路::數值 7	0.00%	-30000	30000	讀寫
379	系統::最小化綫路::數值 8	0.00%	-30000	30000	讀寫
380	系統::最小化綫路::數值 9	0.00%	-30000	30000	讀寫
381	系統::最小化綫路::數值 10	0.00%	-30000	30000	讀寫
382	系統::最小化綫路::數值 11	0.00%	-30000	30000	讀寫
383	系統::最小化綫路::數值 12	0.00%	-30000	30000	讀寫
384	系統::最小化綫路::數值 13	0.00%	-30000	30000	讀寫
385	系統::最小化綫路::數值 14	0.00%	-30000	30000	讀寫
123	系統::窺視::窺視數據	0×0000	24	FFFF	讀寫
124	系統::窺視::窺視換算	8.00	0	65535	讀寫
220	系統::保留::12 位數模轉換	禁 止	0	1	讀寫
279	系統::保留::電樞終點停止	12200	0	20000	讀寫
310	系統::保留::自動校準	啟 動	0	1	讀寫
282	系統::保留::反電動勢閾值	4	0	20000	讀寫
336	系統::保留::轉換偏移	0×4780	—	—	讀寫
205	系統::保留::di/dt	35.00%	0	20000	讀寫
335	系統::保留::使平均反饋失效	0	0	1	讀寫
194	系統::保留::磁盤適配電位計	2341	0	10000	讀寫
34	系統::保留::勵磁反饋停止	155	0	1000	讀寫
35	系統::保留::勵磁前饋停止	209	0	10000	讀寫
211	系統::保留::正常禁止	0×0000	0	FFFF	讀寫
280	系統::保留::HF C/O 磁盤增益	6	0	20000	讀寫
281	系統::保留::高頻濾波器時間常數	6	0	20000	讀寫
311	系統::保留::IAINST 偏置	—	0	20000	讀寫
36	系統::保留::IFFB 延時	20	0	255	讀寫
154	系統::保留::11	0×5900	0	FFFF	讀寫
163	系統::保留::電流環 P1 方式	2	0	2	讀寫
101	系統::保留::最小 BS 空閑時間	500	0	6000	讀寫
162	系統::保留::最小人機接□循環時間	80	0	65535	讀寫
221	系統::保留::人機接□濾波器時間常數	80	0	65535	讀寫
226	系統::保留::率值 HW 偏置	195	0	20000	讀寫
190	系統::保留::率值 HW 斜率	163	0	65535	讀寫
277	系統::保留::鎖相環積分	32	0	20000	讀寫
276	系統::保留::鎖相環比例	80	0	20000	讀寫
229	系統::保留::PRECSN/RESTR CHK	2	0	3	讀寫
222	系統::保留::PRED STEP	5	0	65535	讀寫
283	系統::保留::掃描時間常數	10	0	20000	讀寫
223	系統::保留::掃描閾值	4	0	65535	讀寫

166	系統::保留::選擇積分/電流/速度	2	0	3	讀寫
471	系統::保留::備用勵磁	50.00%	0	10000	讀寫
388	系統::保留::同步偏置	0	-30000	30000	讀寫
193	系統::保留::TICK 長度	—	0	65535	只讀
164	系統::保留::轉換周期	160	0	FFFF	讀寫
165	系統::保留::轉換基準 1	0.00%	-30000	30000	讀寫
167	系統::保留::轉換基準 2	0.00%	-30000	30000	讀寫
386	系統::保留::用戶濾波器時間常輝	20	0	20000	讀寫
214	系統::保留::ZCD 閾值	6	0	65535	讀寫
213	系統::保留::零電流偏置	—	0	65535	讀寫
114	未分配::報警順序狀態	—	—	—	只讀
58	未分配::模擬測速反饋,未濾波	—	—	—	只讀
157	未分配::方框長度				
156	未分配::配置為				
66	未分配::電流要求,未濾波	—	—	—	只讀
65	未分配::電流反饋,未濾波	—	—	—	只讀
127	未分配::轉貯啟動	0	0	1	讀寫
1	未分配::EEPROM 校驗和	—	—	—	—
354	未分配::EEPROM 寫入	0	0	2	讀寫
59	未分配::編碼器反饋,未濾波	—	—	—	只讀
181	未分配::勵磁電流反饋,未濾波				
215	未分配::G&L 功率表				
122	未分配::正常標志(發光二極管)	0	0	1	只讀
117	未分配::正常禁止診斷	—	0	FFFF	只讀
0	未分配::無效目的	0	0	0	讀寫
83	未分配::網路接觸器	OFF	0	1	只讀
160	方式“N”				
428	未分配::綫速度模件	0.00%	0	10500	只讀
429	未分配::卷筒速度模件	0.00%	0	10500	只讀
338	未分配::P 狀態(警告)	0	0	1	只讀
278	未分配::鎖相環誤差	0	—	—	只讀
372	未分配::上升下降增量	0	—	—	只讀
125	未分配::備妥標志	0	0	1	只讀
376	未分配::運行	0	0	1	只讀
155	未分配::串行綫路版本號				
472	未分配::速度反饋狀態(警告)	0	0	1	只讀
62	未分配::速度反饋,未濾波	—	—	—	只讀
64	未分配::速度環誤差,未波波	—	—	—	只讀
356	未分配::速度環輸出	0	-20000	20000	只讀

[illegible]

附錄 C 英語人機接口

數字式直流傳動裝置

版 本:3.1

... 菜單級	[72]=OFF	 DIGIN 2 (C7)	
.... 診斷		 DIGIN 3 (C8)	[73]=OFF
..... 速度給定	[89]=0.00%	 DIGOUT 1 (B5)	[74]=ON
..... 速度反饋	[207]=0.00%	 DIGOUT 2 (B6)	[75]=ON
..... 速度偏差	[297]=0.00%	 DIGOUT 3 (B7)	[76]=OFF
..... 電流給定	[299]=0.00%	 上升/下降輸出	[264]=0.00%
..... 電流反饋	[298]=0.00%	 PID 輸出	[417]=0.00%
..... 正電流箝位	[87]=0.0%	 箝位的 PID	[416]=虛
..... 負電流箝位	[88]=0.0%	 PID 誤差	[415]=0.00%
..... 有效正電流極限	[67]=0.0%	 設定值合計 1 輸出	[86]=0.00%
..... 有效負電流極限	[61]=0.0%	 斜坡輸出	[85]=0.00%
..... 反向時間輸出	[203]=200.00%	 速度設定值	[63]=0.00%
..... 處于電流限幅	[42]=虛	 端電壓	[57]=0.0%
..... 處于零速	[77]=真	 反電動勢	[60]=0.0%
..... 處于零設定值	[78]=真	 測速輸入 (B2)	[308]=0.0%
..... 處于靜止	[79]=真	 編碼器	[206]=0 轉/分
..... 堵轉跳閘	[112]=OK	 設定參數	
..... 斜坡	[113]=虛	 斜坡	
..... 程序停機	[80]=真	 斜坡加速時間	[2]=10.0 秒
..... 傳動起動	[82]=OFF	 斜坡減速時間	[3]=10.0 秒
..... 傳動啟動	[84]=禁止	 恆加速	[4]=啟動
..... 操作方式	[212]=停機	 斜坡保持	[118]=OFF
..... 勵磁啟動	[169]=禁止	 斜坡輸入	[5]=0.00%
..... 勵磁給定	[183]=0.00%	 S 斜坡百分數	[266]=2.50%
..... 勵磁電流反饋	[300]=0.00%	 斜坡閾值	[286]=0.50%
..... 勵磁觸發角	[184]=0 度	 自動復位	[287]=啟動
..... ANIN 1 (A2)	[50]=0.00 伏	 外部復位	[288]=禁止
..... ANIN 2 (A3)	[51]=0.00 伏	 復位值	[422]=0.00%
..... ANIN 3 (A4)	[52]=0.00 伏	 最小速度	[126]=0.00%
..... ANIN 4 (A5)	[53]=0.00 伏	 輔助輸入輸出	
..... ANIN 5 (A6)	[54]=0.00 伏	 輔助起動	[161]=ON
..... ANOUT 1 (A7)	[55]=0.03 伏	 輔助微動	[227]=ON
..... ANOUT 2 (A8)	[56]=0.00 伏	 輔助啟動	[168]=ON
..... 起動 (C3)	[68]=OFF	 輔助 DIGOUT1	[94]=OFF
..... 微動輸入 (C4)	[69]=OFF	 輔助 DIGOUT2	[95]=OFF
..... 啟動 (C5)	[70]=OFF	 輔助 DIGOUT3	[96]=OFF
..... DIGIN 1 (C6)	[71]=OFF	 ANOUT1	[128]=0.00%

..... ANOUT2	[129]=0.00%	 輸入 1	[443]=0.00%
..... 微動/慢速		 輸入 0	[444]=0.00%
..... 微動速度 1	[218]=5.00%	 比率 1	[446]=1.0000%
..... 微動速度 2	[219]=-5.00%	 比率 0	[447]=1.0000%
..... 拉緊 1	[253]=5.00%	 除數 1	[466]=1.0000%
..... 拉緊 2	[254]=-5.00%	 除數 0	[448]=1.0000%
..... 爬行速度	[225]=10.00%	 極限	[449]=100.00%
..... 方式	[228]=虛	 設定值合計 2 輸出	[451]=0.00%
..... 斜坡速率	[355]=1.0 秒	 PID	
..... 上升/下降		 比例增益	[404]=1.0
..... 復位值	[255]=10.0%	 積分時間常數	[402]=5.0 秒
..... 增加速率	[256]=10.0 秒	 微分時間常數	[401]=0.000 秒
..... 降低速率	[257]=10.0 秒	 正極限	[405]=100.00%
..... 提高輸入	[261]=虛	 負極限	[406]=100.00%
..... 降低輸入	[262]=虛	 輸出換算器(修整)	[407]=0.2000
..... 最小值	[258]=-100.00%	 輸入 1	[410]=0.00%
..... 最大值	[259]=100.00%	 輸入 2	[411]=0.00%
..... 外部復位	[307]=虛	 比率 1	[412]=1.0000
..... 專用模塊		 比率 2	[413]=1.0000
..... 直徑計算		 除數 1	[418]=1.0000
..... 綫速度	[424]=0.00%	 除數 2	[414]=1.0000
..... 卷筒速度	[427]=0.00%	 使能	[408]=啟動
..... 最小直徑	[425]=10.00%	 積分失效	[409]=OFF
..... 最小速度	[426]=5.00%	 濾波器時間常數	[403]=0.100 秒
..... 復位值	[462]=10.00%	 方式	[473]=0
..... 外部復位	[463]=禁止	 最小曲綫增益	[474]=20.00%
..... 斜坡速率	[453]=5.0 秒	 曲綫增益	[475]=0.0
..... 直徑	[427]=0.00%	 勵磁控制	
..... 錐度計算		 勵磁啟動	[170]=啟動
..... 錐度	[438]=0.00%	 勵磁控制方式	[209]=電壓控制
..... 張力設定值	[439]=0.00%	 勵磁電壓變量	
..... 錐度要求	[452]=0.00%	 比率輸出/輸入	[210]=90.0%
..... 張力修整	[440]=0.00%	 勵磁電流變量	
..... 總張力要求	[441]=0.00%	 設定值	[171]=100.00%
..... 轉矩計算		 比例增益	[173]=0.10
..... 轉矩給定	[432]=0.00%	 積分增益	[172]=1.28
..... 張力啟動	[433]=啟動	 削弱磁場變量	
..... 過卷	[434]=啟動	 削弱磁場啟動	[174]=禁止
..... 設定值合計 2		 電動勢超前	[175]=2.00
..... 輸入 2	[445]=0.00%	 電動勢滯后	[176]=40.00

..... 電動勢增益 [177]=0.30	 堵轉跳閘 [28]=禁止
..... 最小勵磁電流 [179]=10.00%	 跳閘復位 [305]=真
..... 最大電壓 [178]=100.00%	 速度反饋報警 [81]=啟動
..... 反電動勢反饋超前 [191]=100	 編碼器報警 [92]=啟動
..... 反電動勢反饋滯后 [192]=100	 電流環
..... 勵磁斷開延時 [185]=0.0 秒	 電流極限/換算器 [15]=100.00%
..... 勵磁斷開方式 [186]=斷開	 主電流極限 [421]=200.00%
..... 電流曲綫	 比例增益 [16]=45.00
..... 速度斷點 1(低) [32]=100.0%	 積分增益 [17]=3.50
..... 速度斷點 2(高) [31]=100.0%	 自動調諧 [18]=OFF
..... 最大電流斷點 1(SPD1) [93]=200.0%	 前饋 [136]=2.00
..... 最大電流斷點 2(SPD2) [33]=200.0%	 斷續點 [137]=12.00%
..... 反向時間	 附加要求 [30]=0.00%
..... 目標點 [204]=110.00%	 雙極限位 [90]=禁止
..... 延時 [199]=10.0 秒	 再生方式 [201]=啟動
..... 速率 [200]=60.0 秒	 正電流限位 [301]=0.00%
..... 停機率	 負電流限位 [48]=0.00%
..... 停機時間 [27]=10.0 秒	 電流給定隔離 [119]=禁止
..... 停機極限 [217]=60.0 秒	 速度環
..... 接觸器延時 [302]=1.0 秒	 比例增益 [14]=10.00
..... 程序停機時間 [26]=0.1 秒	 積分時間常數 [13]=0.500 秒
..... 程序停機極限 [216]=60.0 秒	 積分失效 [202]=OFF
..... 程序停機電流極限 [91]=100.00%	 編碼器符號 [49]=正
..... 停機零速 [29]=2.00%	 速度反饋選擇 [47]=電樞電壓反饋
..... 校準	 先進功能
..... 電樞電壓校準 [20]=1.0000	 自適應
..... IR 補償 [21]=0.00%	 方式 [268]=0
..... 編碼器轉/分 [22]=1000 轉/分	 速度斷點 1(低) [269]=1.00%
..... 編碼器綫數 [24]=1000	 速度斷點 2(高) [270]=5.00%
..... 模擬測速校準 [23]=1.0000	 比例增益 [271]=5.00
..... 零速偏置 [10]=0.00%	 積分時間常數 [272]=0.500 秒
..... 電樞電流 I(A9) [25]=雙極	 斜坡電流增益 [274]=1.0000
..... 速度反饋報警電平 [180]=50.0%	 位置環比例增益 [273]=0.00%
..... 堵轉閾值 [263]=95.00%	 電流補償 [275]=0.00%
..... 堵轉跳閘延時 [224]=10.0 秒	 零速斷開
..... 過速電平 [188]=125.00%	 零速電平 [284]=0.50%
..... 勵磁電流校準 [182]=1.0000	 零 IAD 電平 [285]=1.50%
..... 禁止報警	 設定值
..... 勵磁故障 [19]=啟動	 設定值 1 [289]=0.00%
..... 5703 接收誤差 [111]=啟動	 符號 2(A3) [9]=正

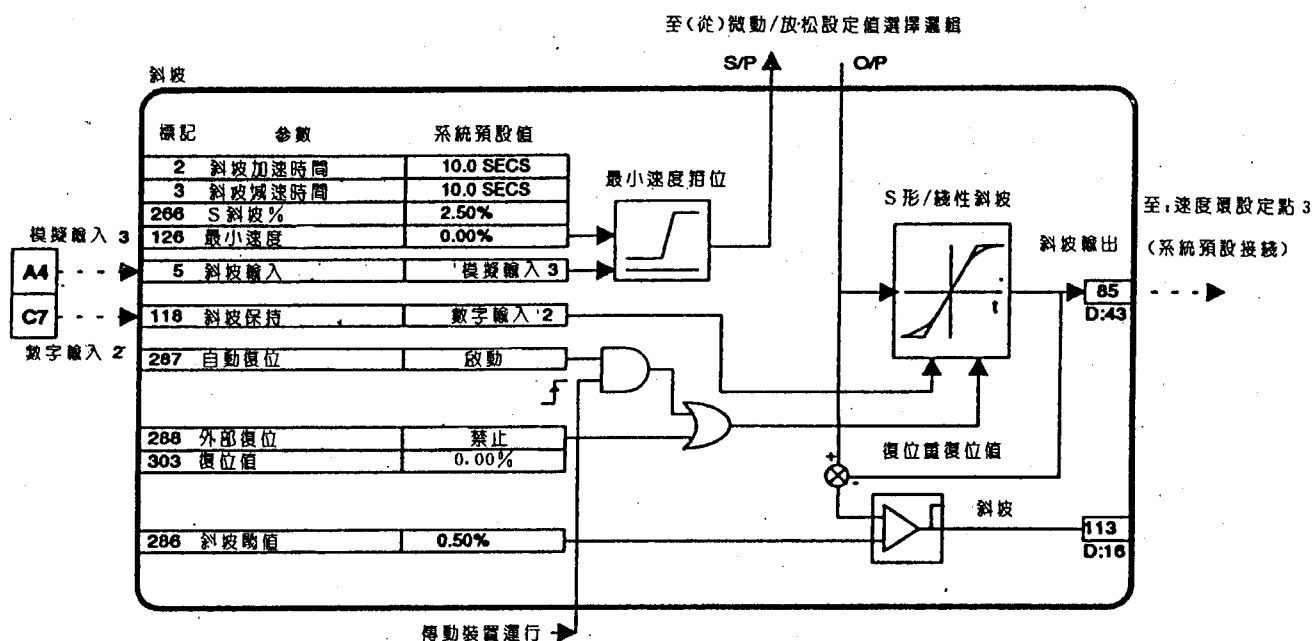
..... 比率 2(A3)	[7]=1.0000	 報警狀態	
..... 設定點 2(A3)	[290]=0.00%	 正常字	[115]=0×0210
..... 設定點 3	[291]=0.00%	 正常存貯器	[116]=0×0000
..... 設定點 4	[41]=0.00%	 菜單	
..... 最大給定	[357]=105.00%	 全菜單	[37]=啟動
..... 最小給定	[358]=-105.00%	 菜單延時	[38]=30
..... 靜止		 語言	
..... 靜止邏輯	[11]=禁止	 參數存放	
..... 零閾值	[12]=2.00%	 串行綫路	
..... 源標記	[306]=89	 主□(P1)	
..... 設定值合計 1		 串行綫路啟動	[146]=啟動
..... 比率 1	[6]=1.0000	 集團標識符(GID)	[138]=0
..... 比率 0	[208]=1.0000	 設備標識符(UID)	[139]=0
..... 符號 1	[8]=正	 ASCII/二進制	[148]=ASCII
..... 符號 0	[292]=正	 波特率	[150]=9600
..... 除數 1	[419]=1.0000	 ESP 支援(ASCII)	[152]=禁止
..... 除數 0	[420]=1.0000	 改變帶(BIN)	[144]=0.00%
..... 靜區寬度	[131]=0.0%	 出錯報告	[158]=0×00C0
..... 極限	[375]=105.00%	 參數號 7	[142]=0×FFFF
..... 輸入 2	[423]=0.00%	 奇偶校驗	[334]=偶
..... 輸入 1	[100]=0.00%	 輔助□(P2)	
..... 輸入 0	[309]=0.00%	 串行綫路啟動	[147]=啟動
..... □ 令		 集團標識符(GID)	[140]=0
..... 輸入□令	[120]=0×0000	 設備標識符(UID)	[141]=0
..... 改變□令	[121]=0×0000	 ASCII/二進制	[149]=ASCII
		 波特率	[151]=9600
		 ESP 支援(ASCII)	[153]=禁止
		 改變帶(BIN)	[145]=0.00%
		 出錯報告	[159]=0×00C0
		 參數號 7	[143]=0×FFFF
		 系統□(P3)	
		 P3 設定	
		 方式	[130]=禁止
		 5703 支援	
		 設定值比率	[132]=0.0000
		 設定值符號	[133]=正
		 5703 輸入	[187]=0.00%
		 5703 輸出	[189]=0.00%
		 雙同步支援	
		 組號(GID)	[329]=0

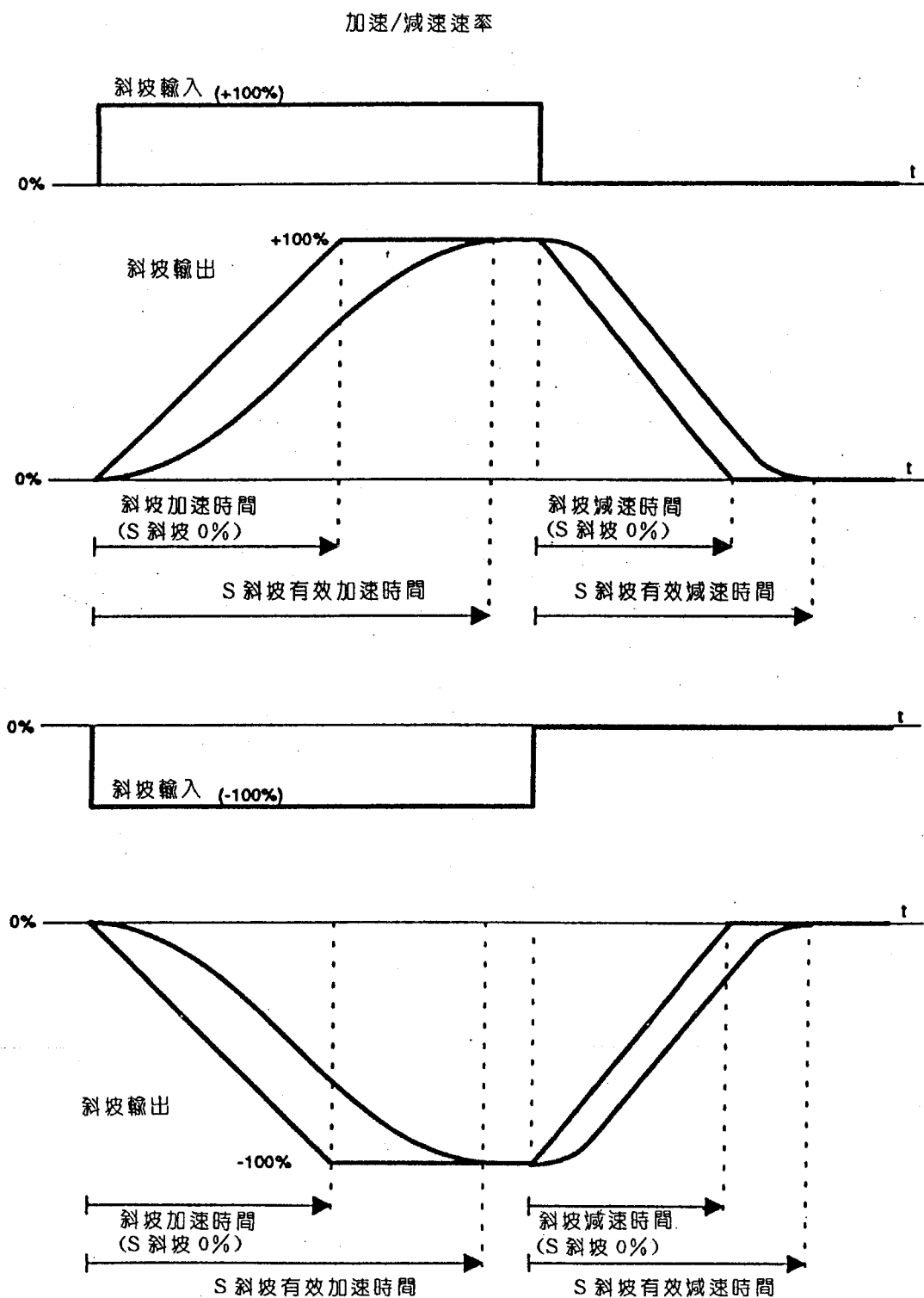
..... 設備號(UID) [330]=0	 ANIN 3 (A4)
..... ESP 支援(ASCII) [328]=禁止	 校準 [236]=1.0000
..... 改變帶(BIN) [331]=0.00%	 最大值 [237] =
..... 出錯報告 [332]=0×00C0	100.00%
..... 參數號 7 [333]=0×FFFF	 最小值 [238]=-100.00%
..... P3 波特率 [198]=9600	 目的標記 [249]=5
..... 轉貯人機接□→P3	 ANIN 4 (A5)
..... UDP XFER←P3	 校準 [239]=1.0000
..... UDP XFER→P3	 最大值 [240] =
..... 參數號配置	100.00%
..... PNO(參數號)112 [312]=0	 最小值 [241]=-100.00%
..... PNO 113 [313]=0	 目的標記 [250]=48
..... PNO 114 [314]=0	 ANIN 5 (A6)
..... PNO 115 [315]=0	 校準 [242]=1.0000
..... PNO 116 [316]=0	 最大值 [243] =
..... PNO 117 [317]=0	100.00%
..... PNO 118 [318]=0	 最小值 [244]=-100.00%
..... PNO 119 [319]=0	 目的標記 [247]=301
..... PNO 120 [320]=379	 模擬輸出
..... PNO 121 [321]=380	 ANOUT 1 (A7)
..... PNO122 [322]=381	 獲得 10 伏的百分數 [245] =
..... PNO123 [323]=382	100.00%
..... PNO124 [324]=38	 模件 [362]=虛
..... PNO125 [325]=384	 偏置 [464]=0.00%
..... PNO126 [326]=385	 源標記 [251]=62
..... PNO127 [327]=0	 ANOUT 2 (A8)
..... 系統	 獲得 10 伏的百分數 [248] =
..... 軟件	100.00%
..... 配置輸入輸出	 模件 [363]=虛
..... 配置啟動 [39]=禁止	 偏置 [465]=0.00%
..... 模擬輸入	 源標記 [252]=63
..... ANIN 1 (A2)	 數字輸入
..... 校準 [230]=1.0000	 DINGIN 1 (C6)
..... 最大值 [231]=100.00%	 “真”的值 [103]=0.01%
..... 最小值 [232]=-100.00%	 “虛”的值 [104]=0.00%
..... 目的標記 [246]=100	 目的標記 [102]=90
..... ANIN 2 (A3)	 DIGIN 2 (C7)
..... 校準 [233]=1.0000	 “真”的值 [106]=0.01%
..... 最大值 [234]=100.00%	 “虛”的值 [107]=0.00%
..... 最小值 [235]=100.00%	 目的標記 [105]=118

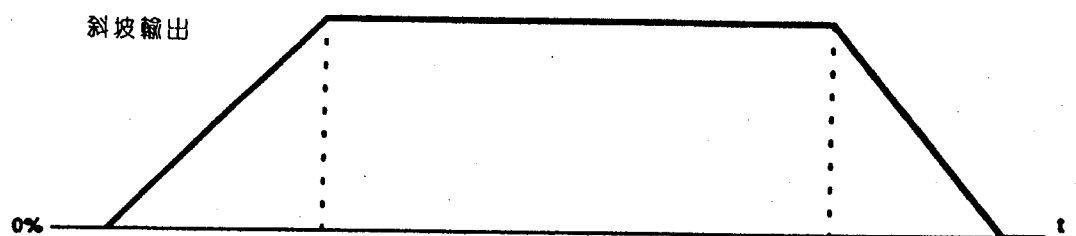
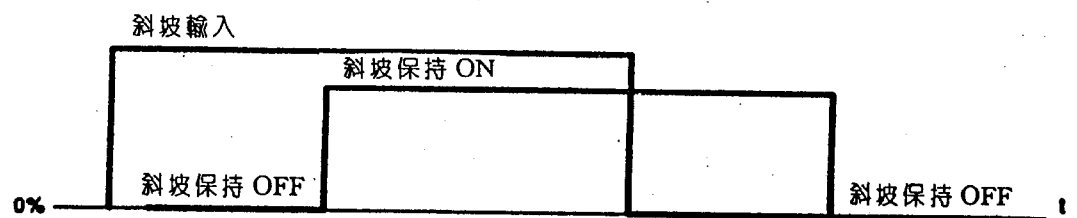
.....DIGOUT1(B5)		DIGIN 3 (C8)	
..... 閾值(>)	[195]=0.00%	 “真”的值	[109]=0.01%
..... 模件	[43]=真	 “虛”的值	[110]=0.00%
..... 源標記	[97]=77	 目的標記	[108]=119
..... “非”	[359]=虛	 數字輸出	
.....DIGOUT 2 (B6)		 目的標記	[371]=0
..... 閾值(>)	[196]=0.00%	 連線 5	
..... 模件	[44]=真	 源標記	[454]=0
..... 源標記	[98]=122	 目的檔記	[455]=0
..... “非”	[360]=虛	 連線 6	
.....DIGOUT 3 (B7)		 源標記	[456]=0
..... 閾值(>)	[197]=0.00%	 目的檔記	[457]=0
..... 模件	[45]=真	 連線 7	
..... 源標記	[99]=125	 源標記	[458]=0
..... “非”	[361]=虛	 目的標記	[459]=0
.....5703 組態		 連線 8	
..... 源標記	[134]=89	 源標記	[460]=0
..... 目的標記	[135]=41	 目的標記	[461]=0
..... 模塊		 連線 9	
..... 上升/下降目的	[260]=0	 源標記	[467]=0
..... 斜坡輸出目的	[293]=291	 目的檔記	[468]=0
..... 設定值合計 1 目的	[294]=289	 連線 10	
.....PID 輸出目的	[400]=0	 源標記	[469]=0
..... 直徑	[431]=0	 目的標記	[470]=0
..... 錐度	[442]=0	 保留	
..... 設定值合計 2	[450]=0	 僅工廠使用	
..... 正電流箝位	[435]=0	 不可改變!!	
..... 負電流箝位	[436]=0	 最小人機接口循環時間	[162]=80
..... 內部連線		 電流環 PI 方式	[163]=2
..... 連線 1		 轉換周期	[164]=160
..... 源標記	[364]=0	 轉換基準 1	[165]=0.00%
..... 目的標記	[365]=0	 選擇積分/電流/速度	[166]=2
..... 連線 2		 轉換基準 2	[167]=0.00%
..... 源標記	[366]=0	 峰值 HW 斜率	[190]=163
..... 目的檔記	[367]=0	 峰值 HW 偏置	[226]=195
		 正常禁止	[211]=0X0000
		 磁盤適配電位計	[194]=2341
		 TICK 長度	[193]=3679
		 自動校準	[310]=啟動
		 IAINST 偏置	[311]=2

..... 連線 3		 零電流偏置	[213]=2
..... 源標記	[368]=0	 ZCD 閾值	[214]=6
..... 目的標記	[69]=0	 12 位數模轉換器	[220]=禁止
..... 連線 4		 人機接口濾波器時間常數	[221]=80
..... 源標記	[370]=0	 PRED STEP	[222]=3
..... 掃描閾值	[223]=4	 窺視換算	[124]=8.00
..... 勵磁反饋停止	[34]=155	 最小化綫路	
..... 勵磁前饋停止	[35]=209	 數值 1	[339]=0.00%
..... IFFB 延時	[36]=20	 數值 2	[340]=0.00%
..... II	[154]=0×5900	 數值 3	[341]=0.00%
..... PRECSN/RESTR CHK	[229]=2	 數值 4	[341]=0.00%
..... 最小 BS 空閑時間	[101]=500	 數值 5	[343]=0.00%
..... 鎖相環比例	[276]=80	 數值 6	[344]=0.00%
..... 鎖相環積分	[277]=32	 數值 7	[345]=0.00%
..... 濾波器時間常數	[386]=20	 數值 8	[379]=0.00%
..... 電樞終端	[279]=12200	 數值 9	[380]=0.00%
..... 掃描時間常數	[283]=10	 數值 10	[381]=0.00%
..... 高頻 C/O 磁盤增益	[280]=1800	 數值 11	[382]=0.00%
..... 高頻 C/O 濾波器時間常數	[281]=3	 數值 12	[383]=0.00%
..... 反電動勢閾值	[282]=4	 數值 13	[384]=0.00%
..... 模擬 IP 偏置	[265]=2	 數值 14	[385]=0.00%
..... 同步偏置	[388]=0	 邏輯 1	[346]=OFF
..... di/dt	[205]=35.00%	 邏輯 2	[347]=OFF
..... 禁止平均反饋	[335]=虛	 邏輯 3	[348]=OFF
..... 轉換偏移	[336]=0×4780	 邏輯 4	[349]=OFF
..... 備用勵磁	[471]=50.00%	 邏輯 5	[350]=OFF
..... 窺視		 邏輯 6	[351]=OFF
..... 窺視數據	[123]=[0×0078]	 邏輯 7	[352]=OFF
	=0000	 邏輯 8	[353]=OFF

附錄 E1 斜坡

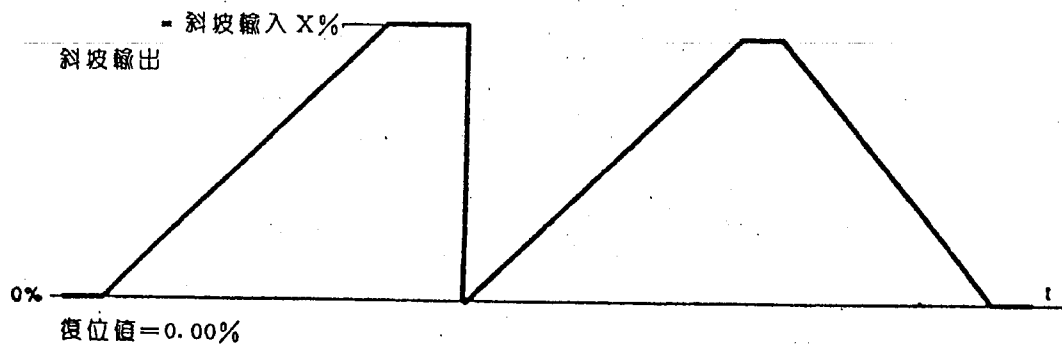
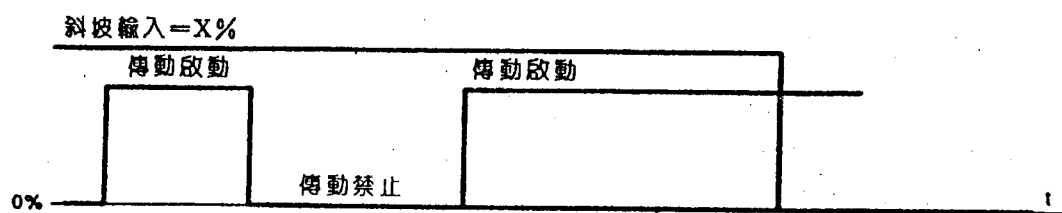


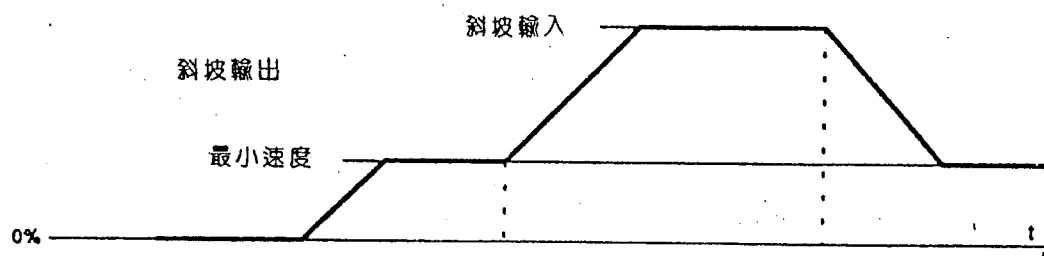
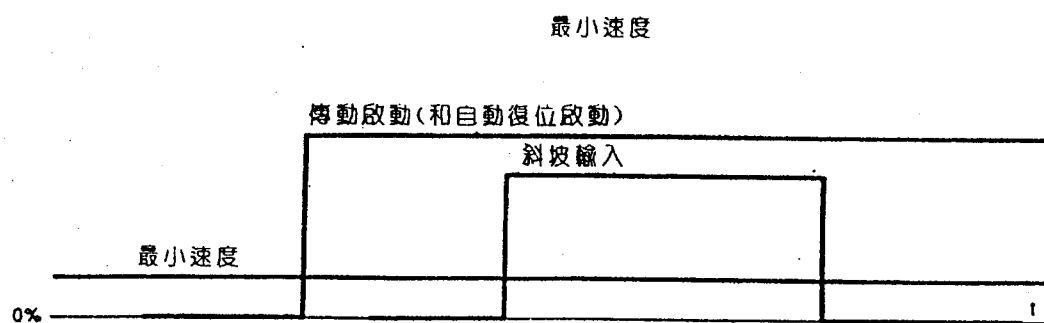
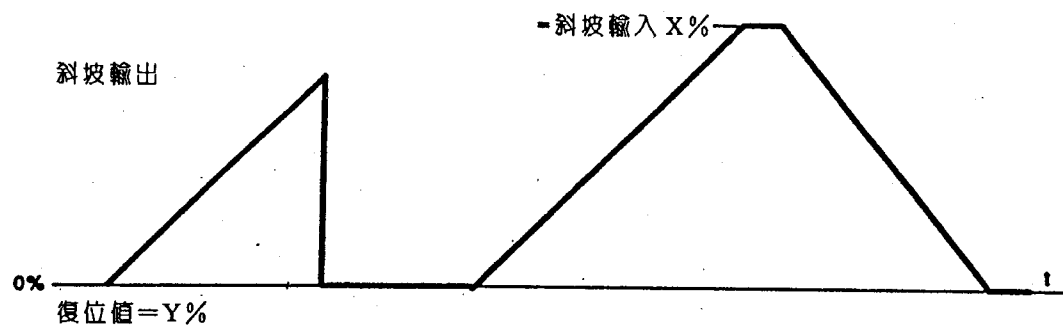
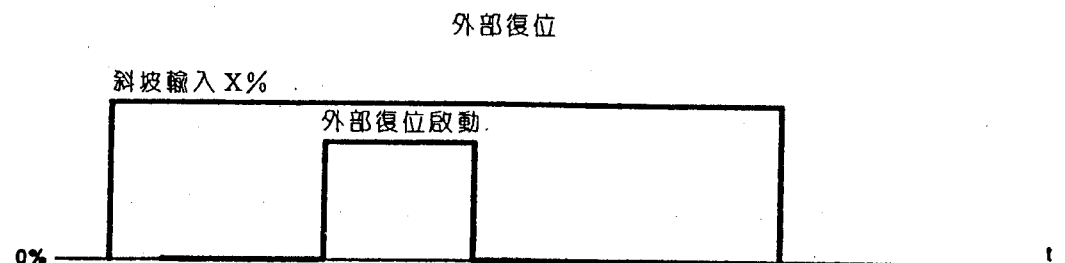




斜坡复位

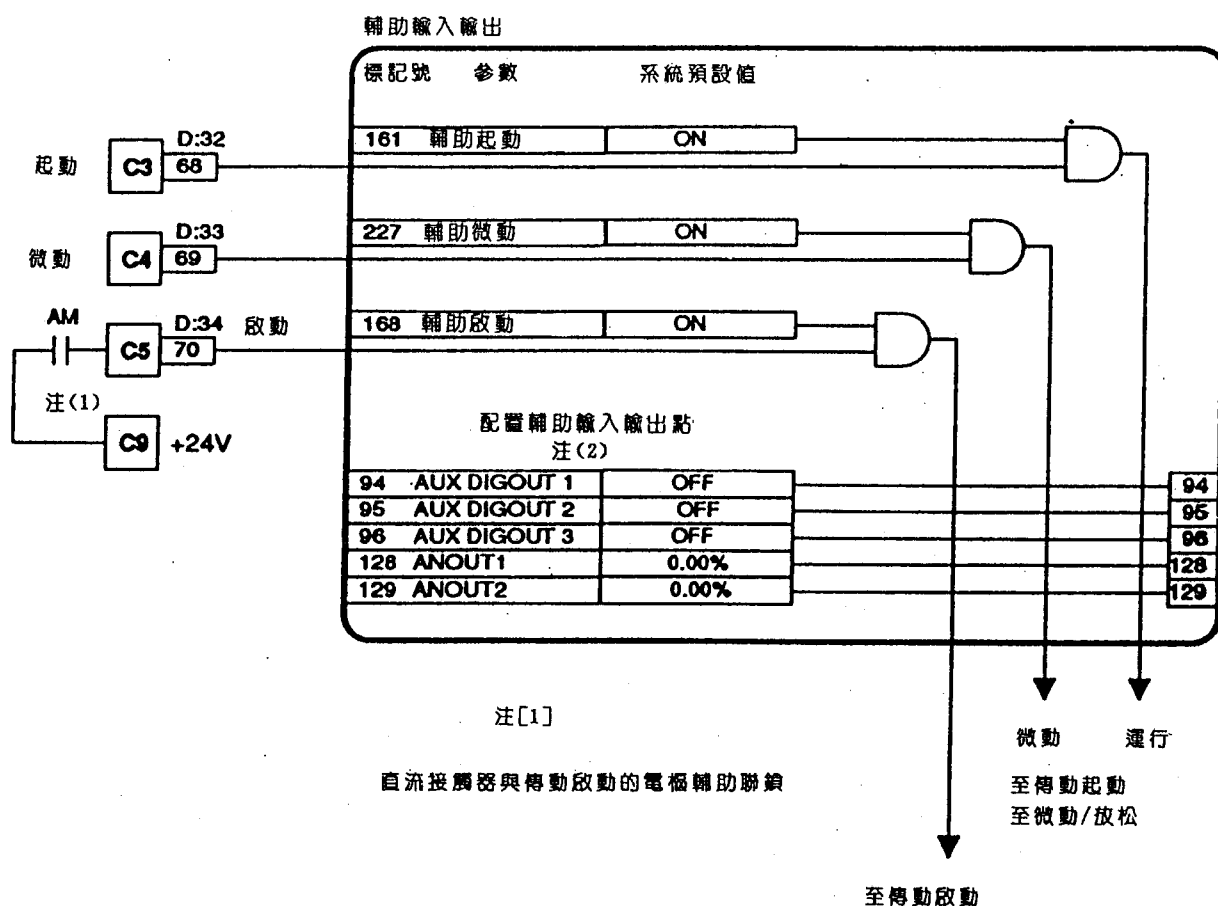
自动复位启动



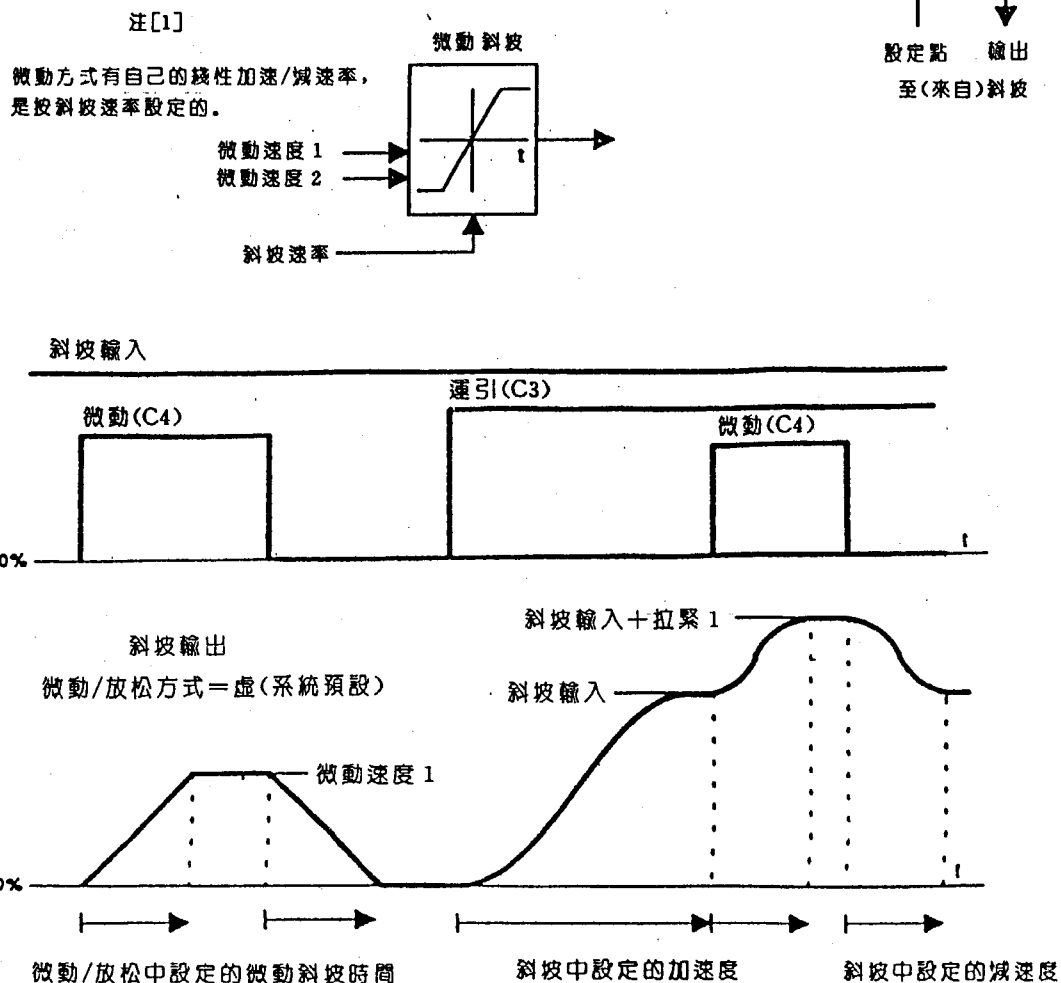
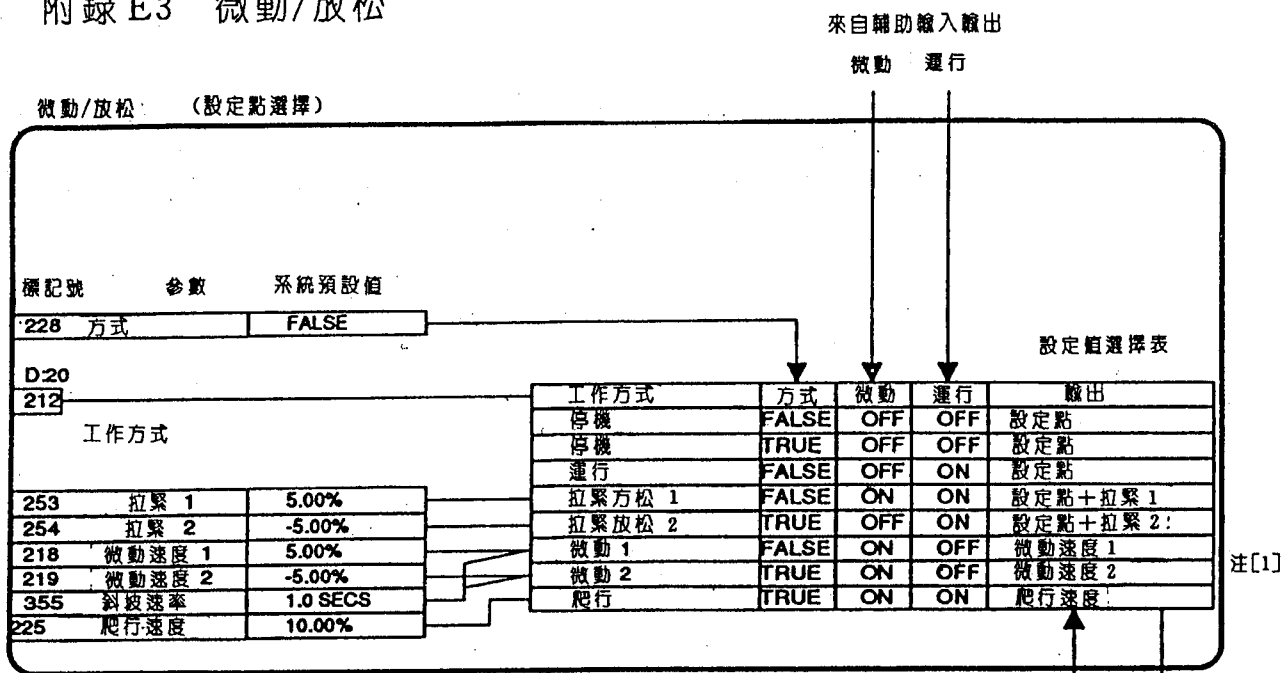


注: 速度設定值的極性決定最小速度的方向

附錄 E2 輔助輸入輸出

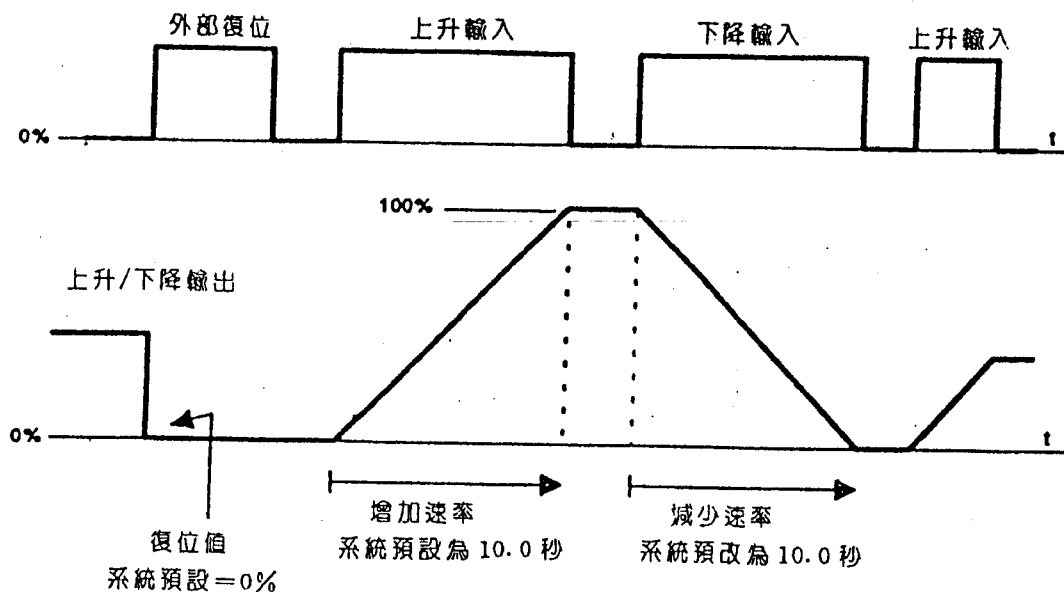
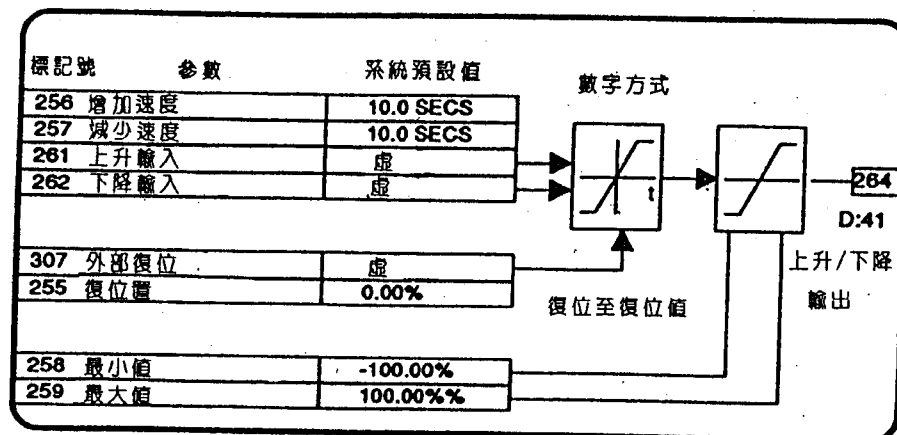


附錄 E3 微動/放鬆

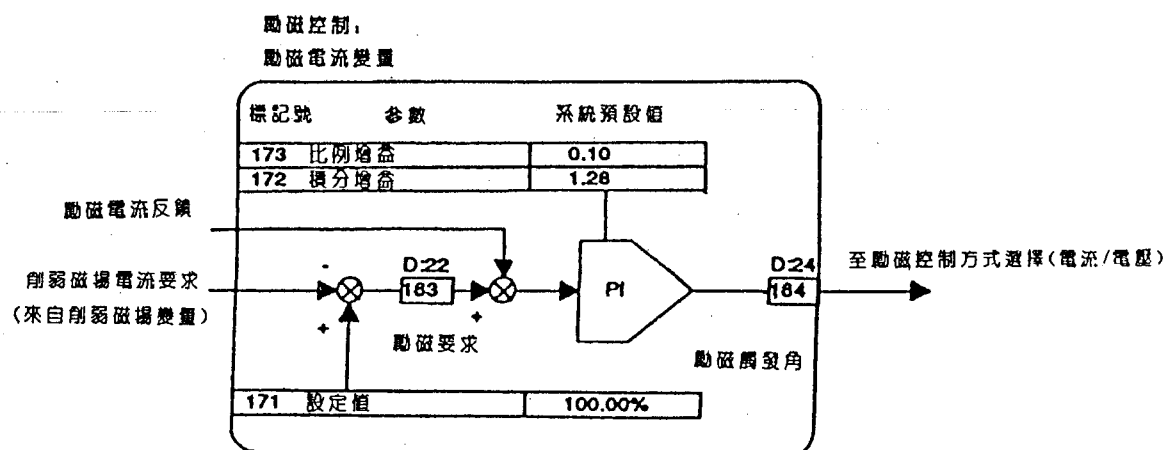
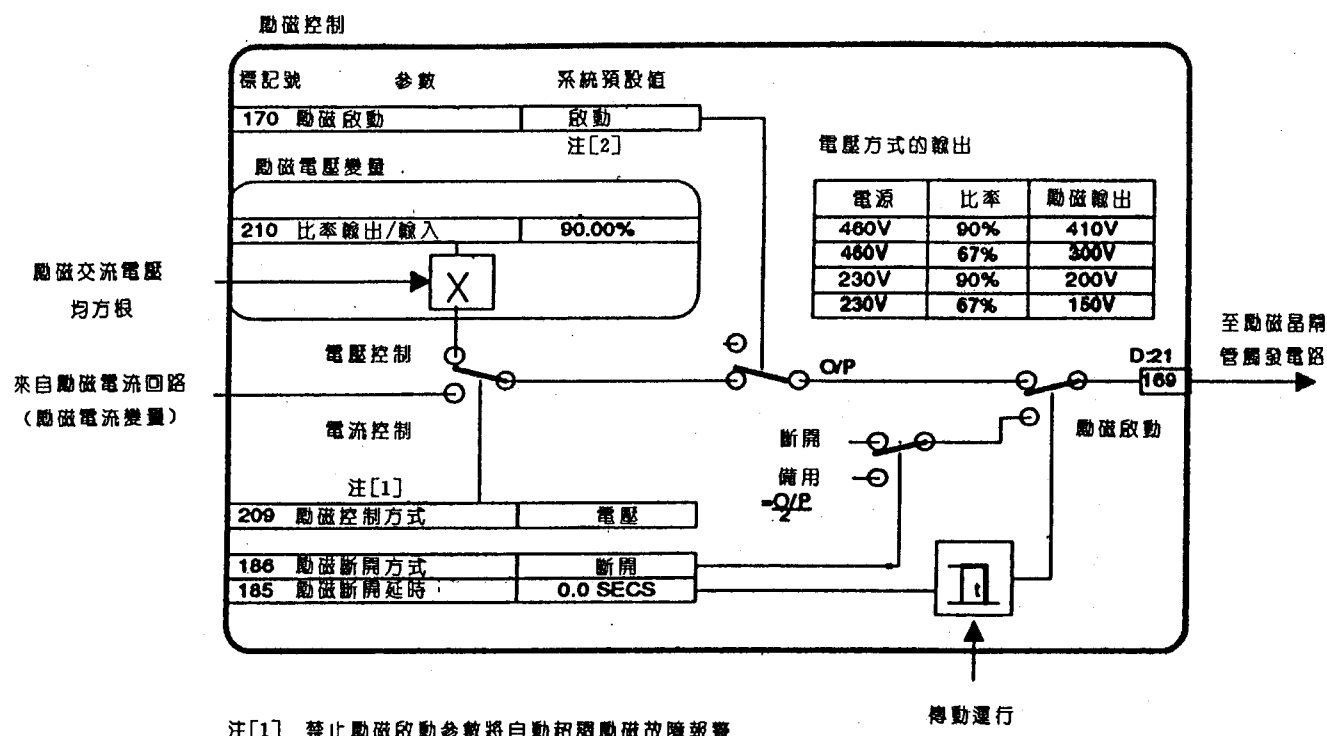


附录 E4 上升/下降

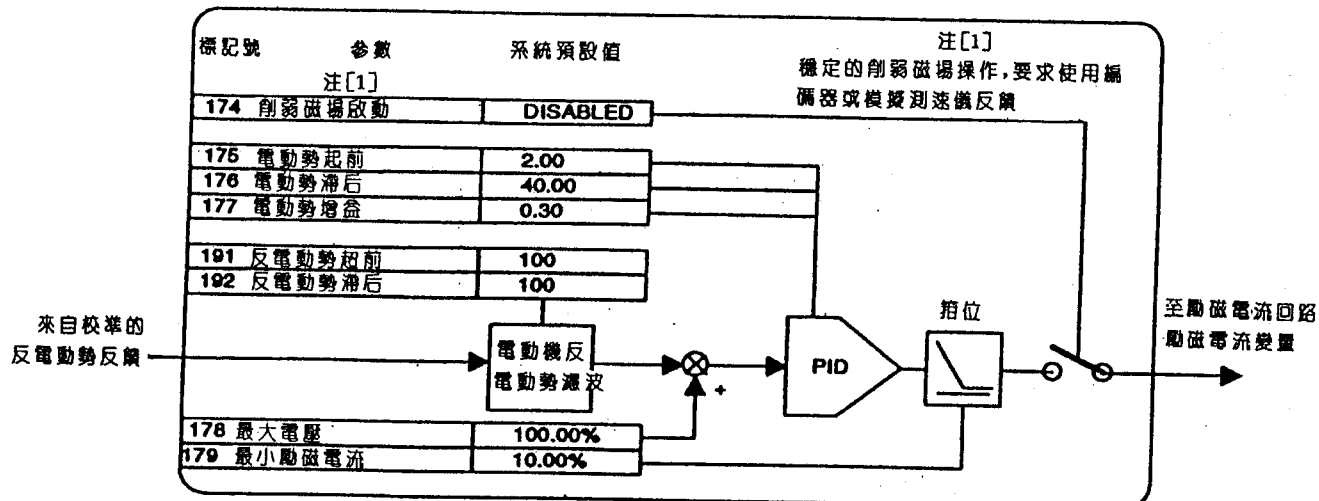
上升/下降



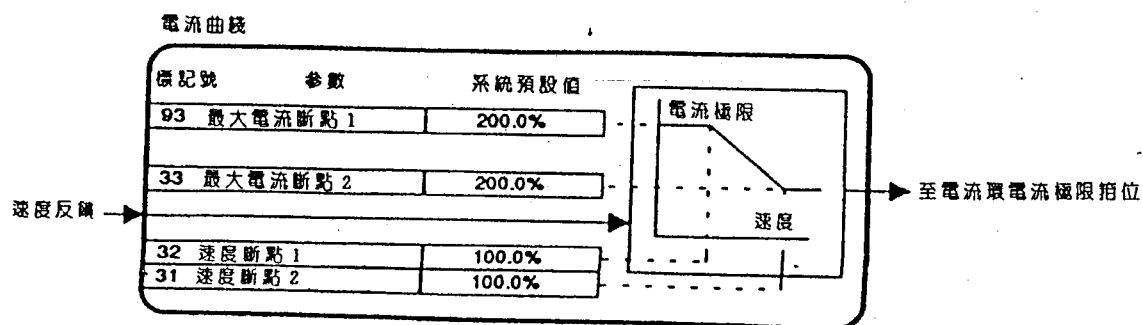
附錄 E5 勵磁控制



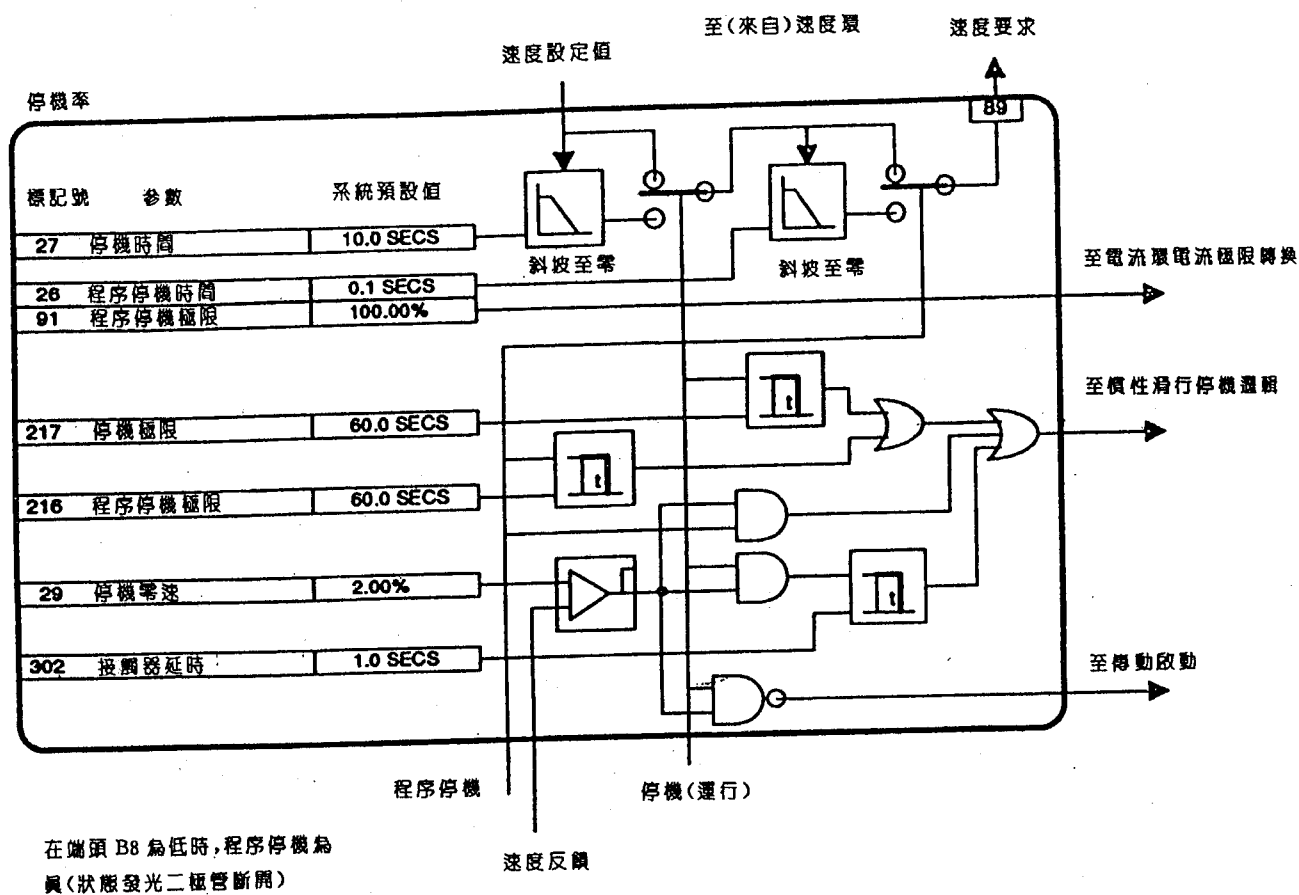
励磁控制:
励磁电流变量,
削弱磁场变量



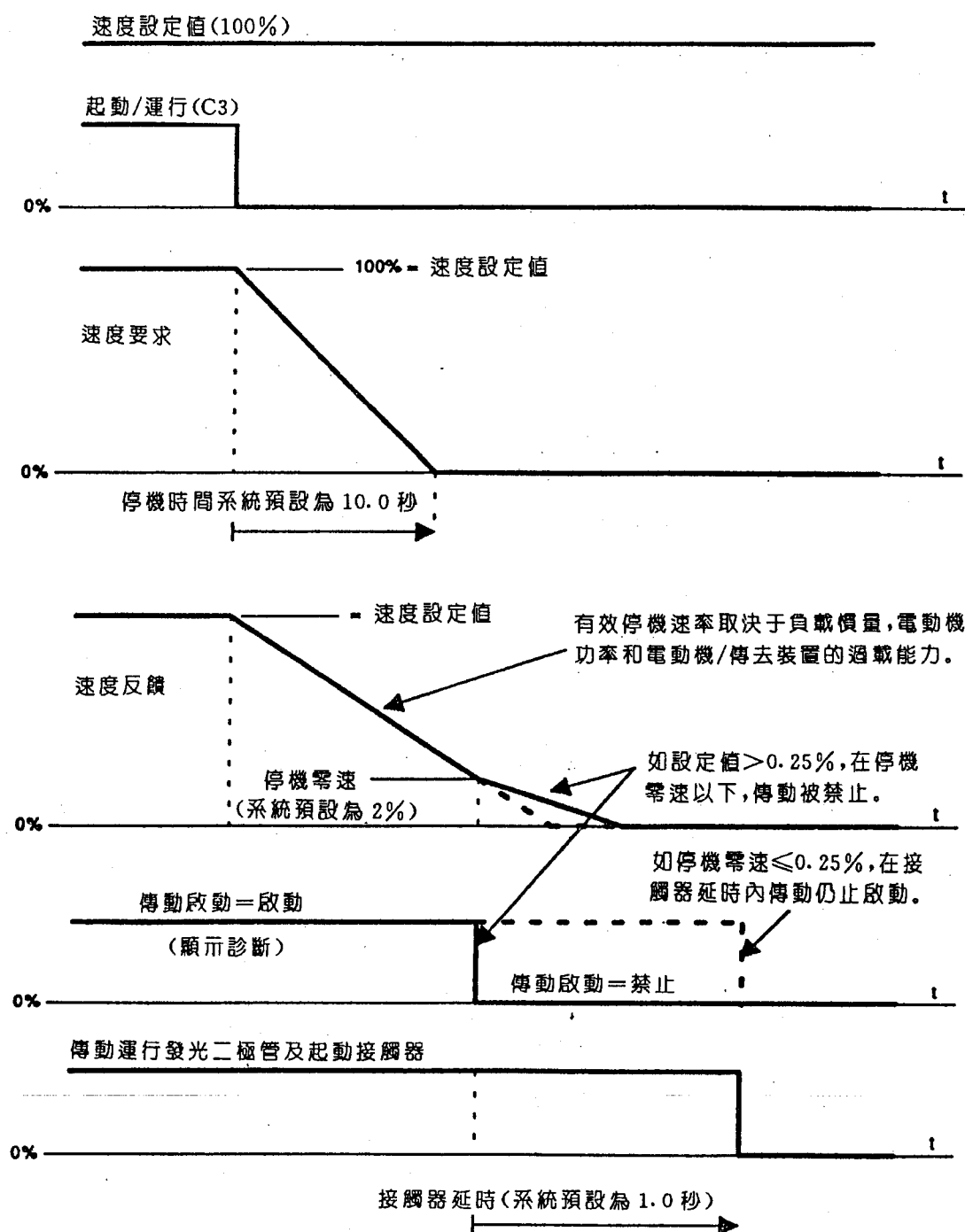
附录 E6 电流曲线

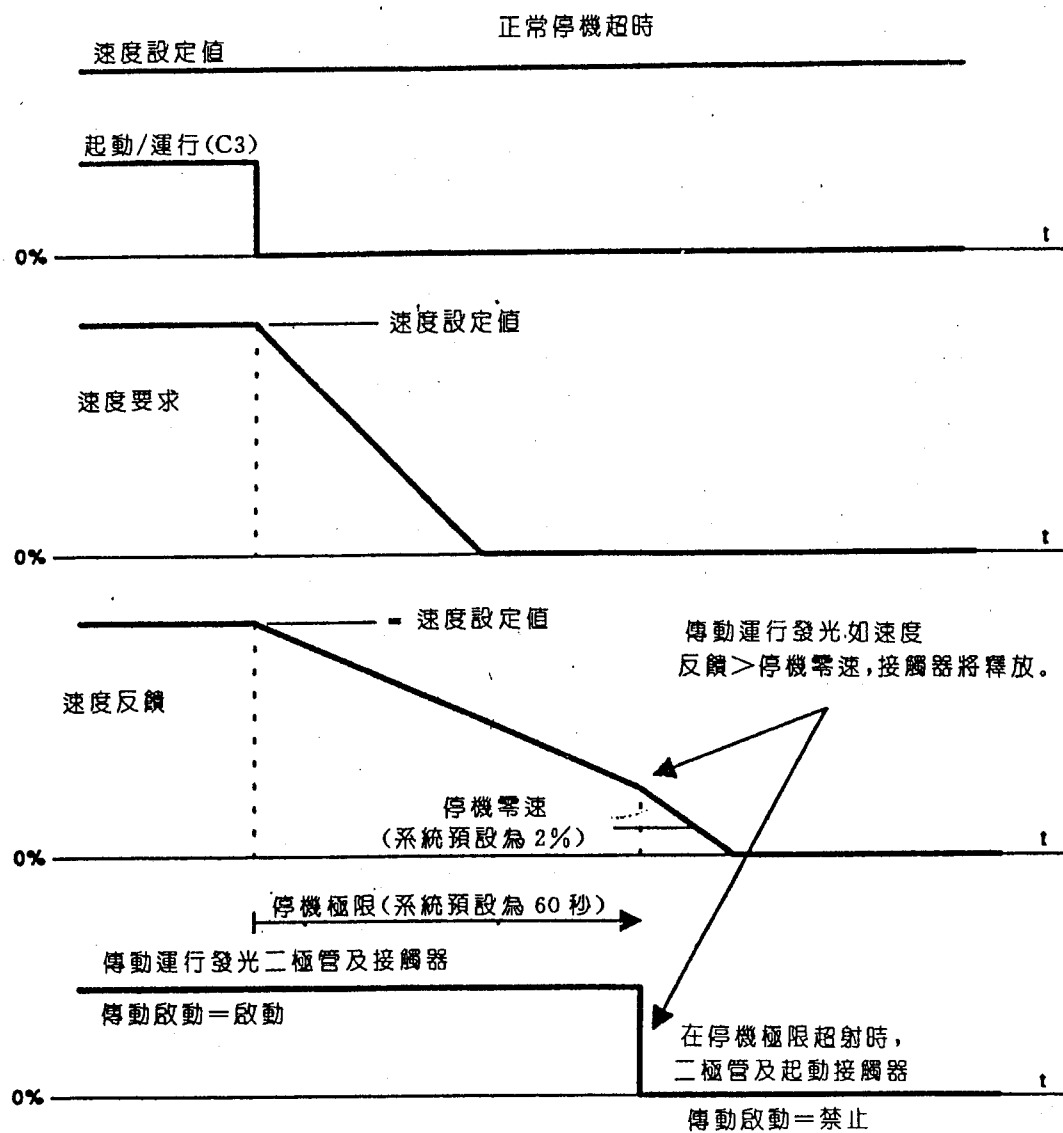


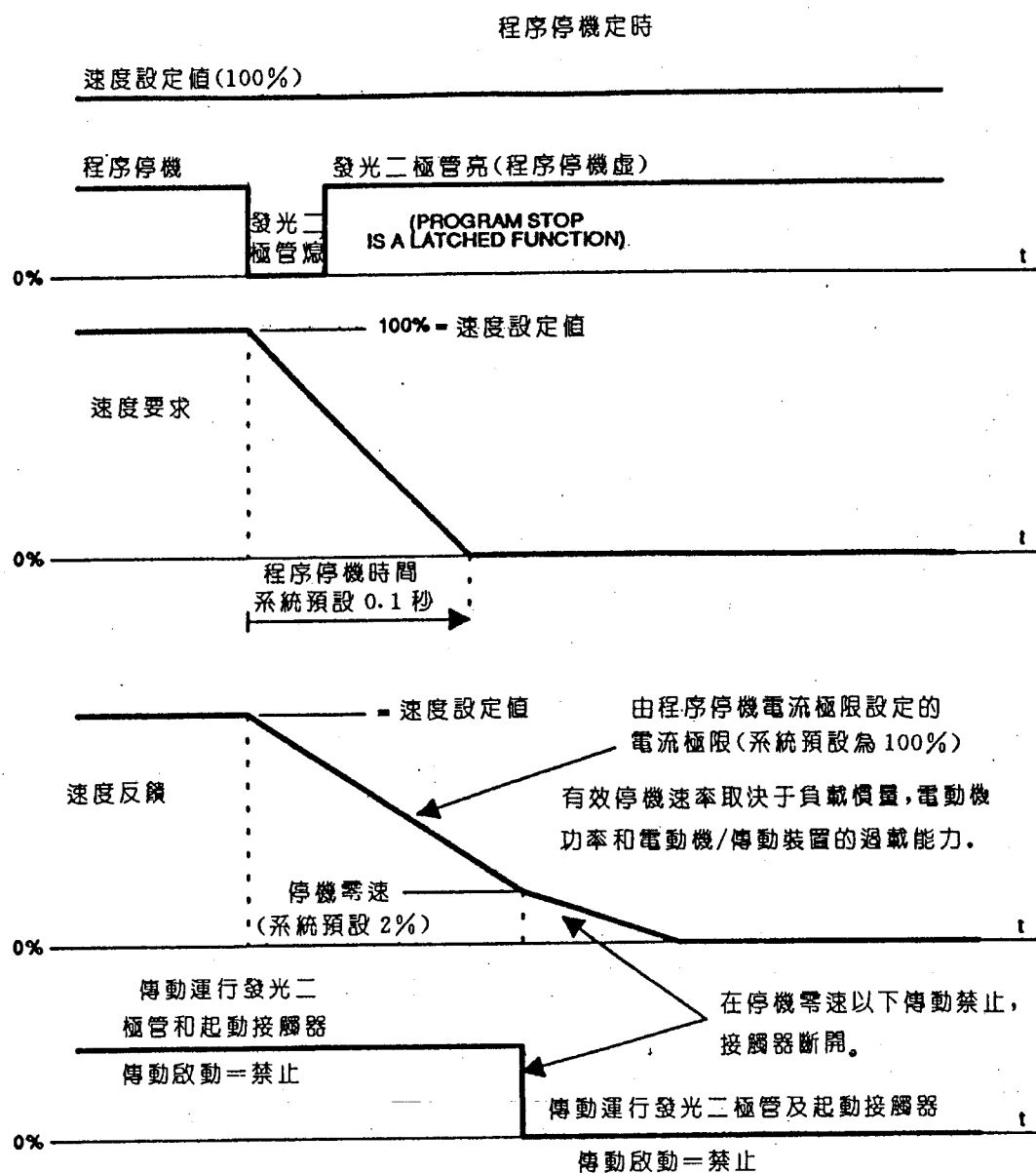
附錄 E7 停機率



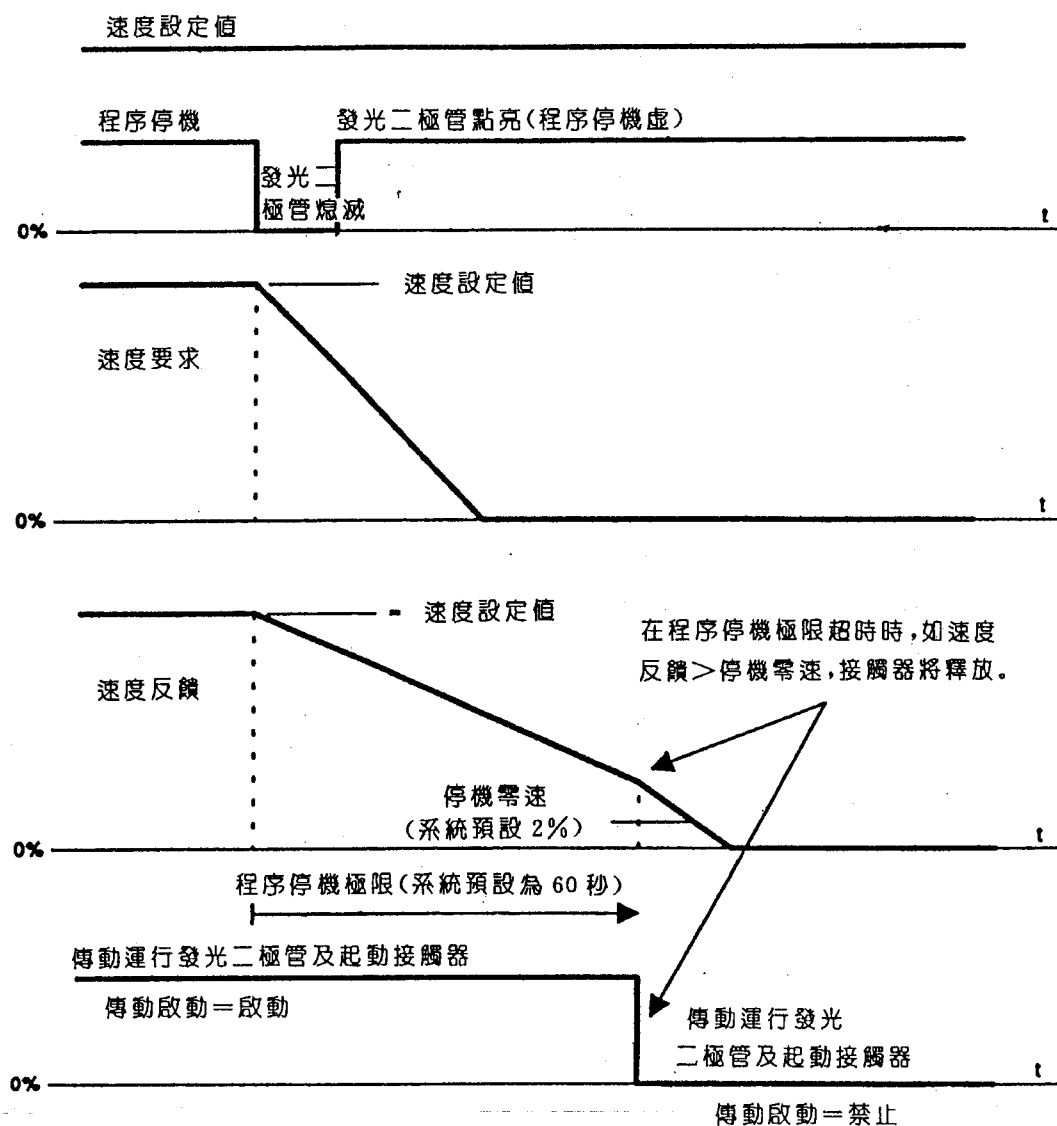
正常停機定時



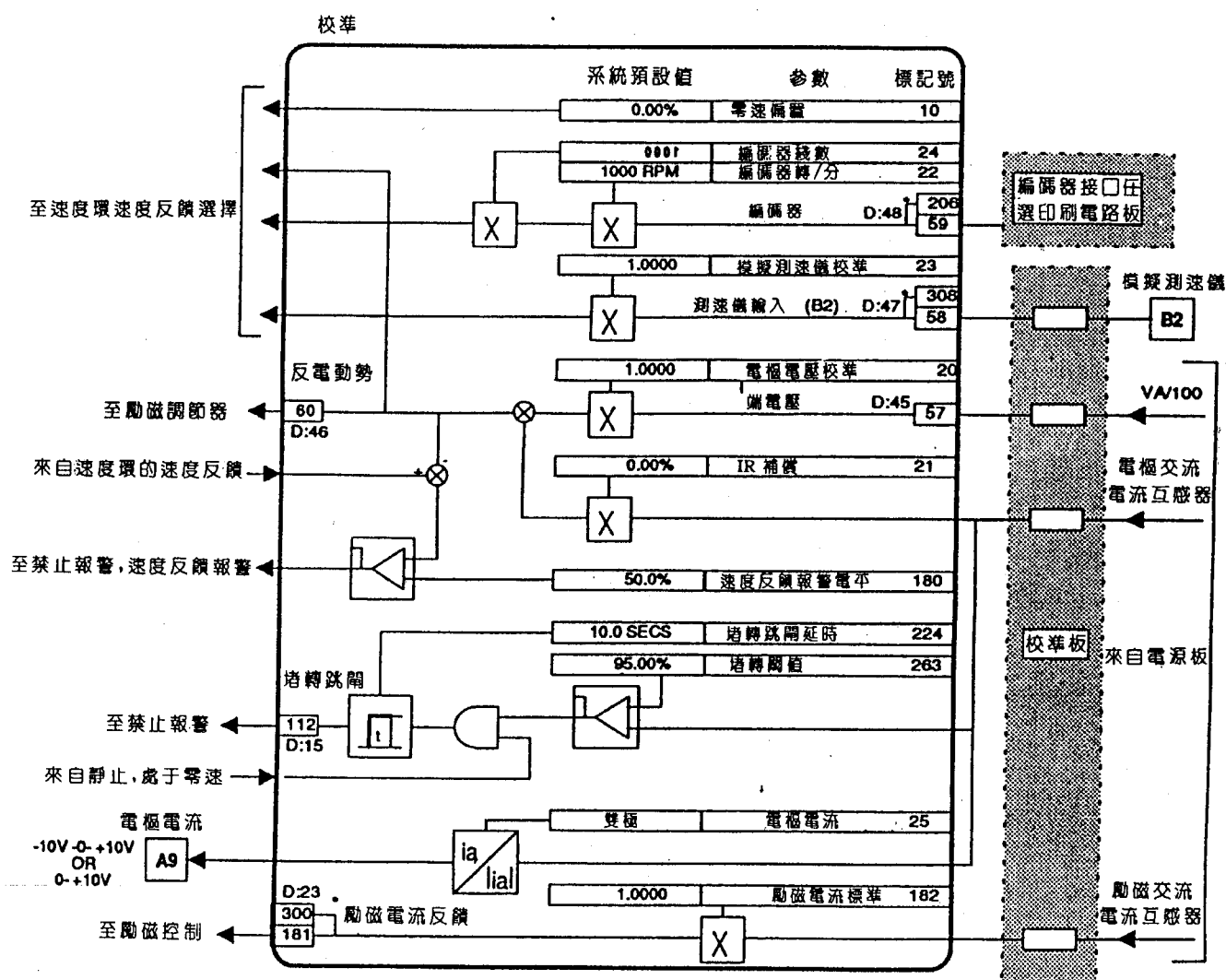




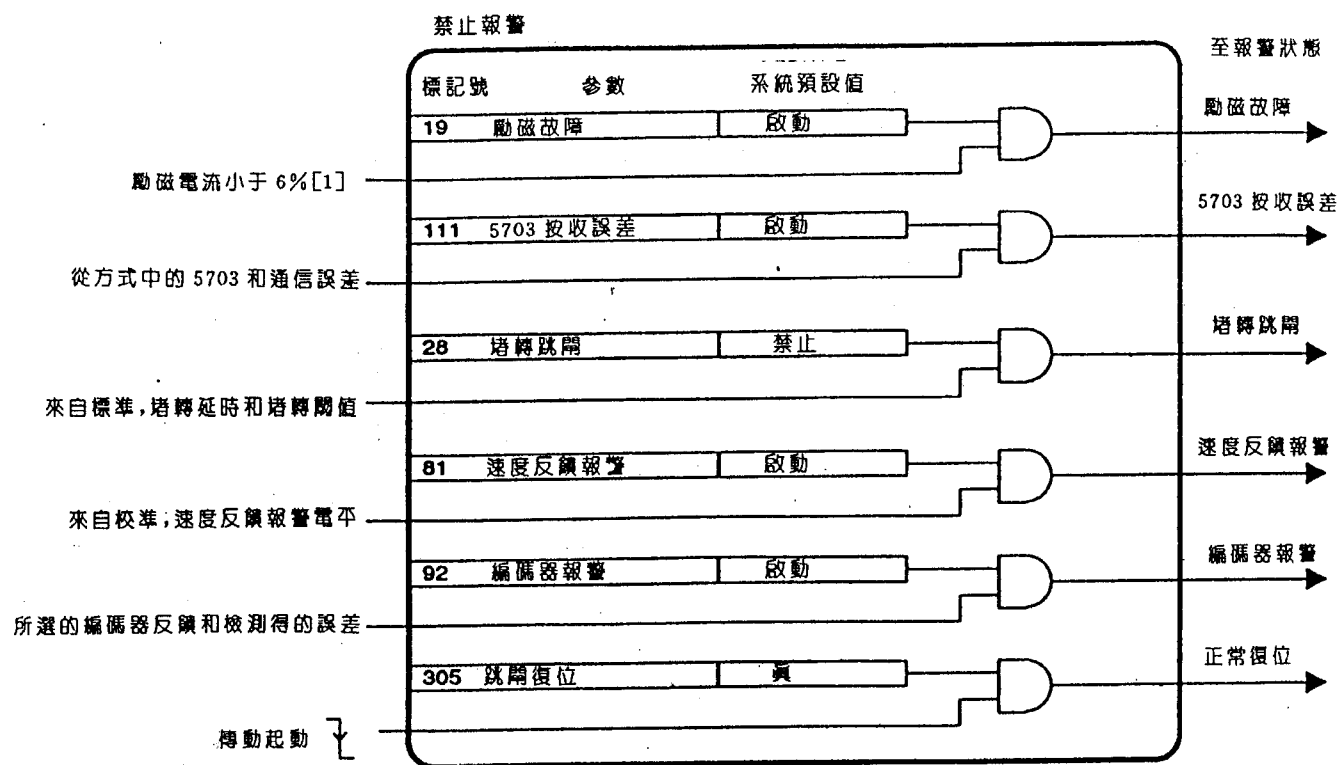
程序停機超時



附录 E8 校准

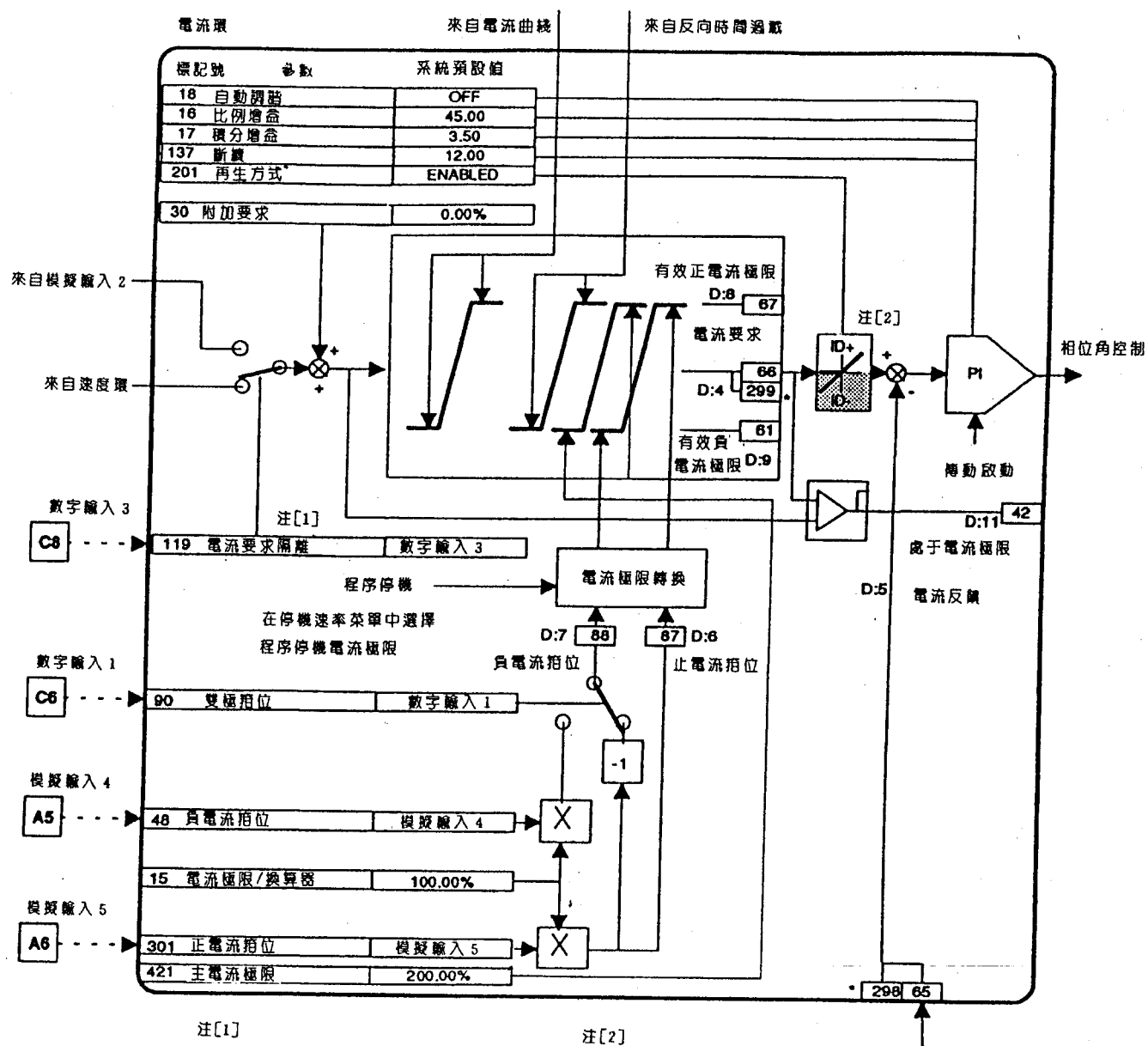


附錄 E9 禁止報警



注[1]: 電流控制方式下勵磁故障閾值為 6%
電壓控制方式下勵磁故障閾值為 12%

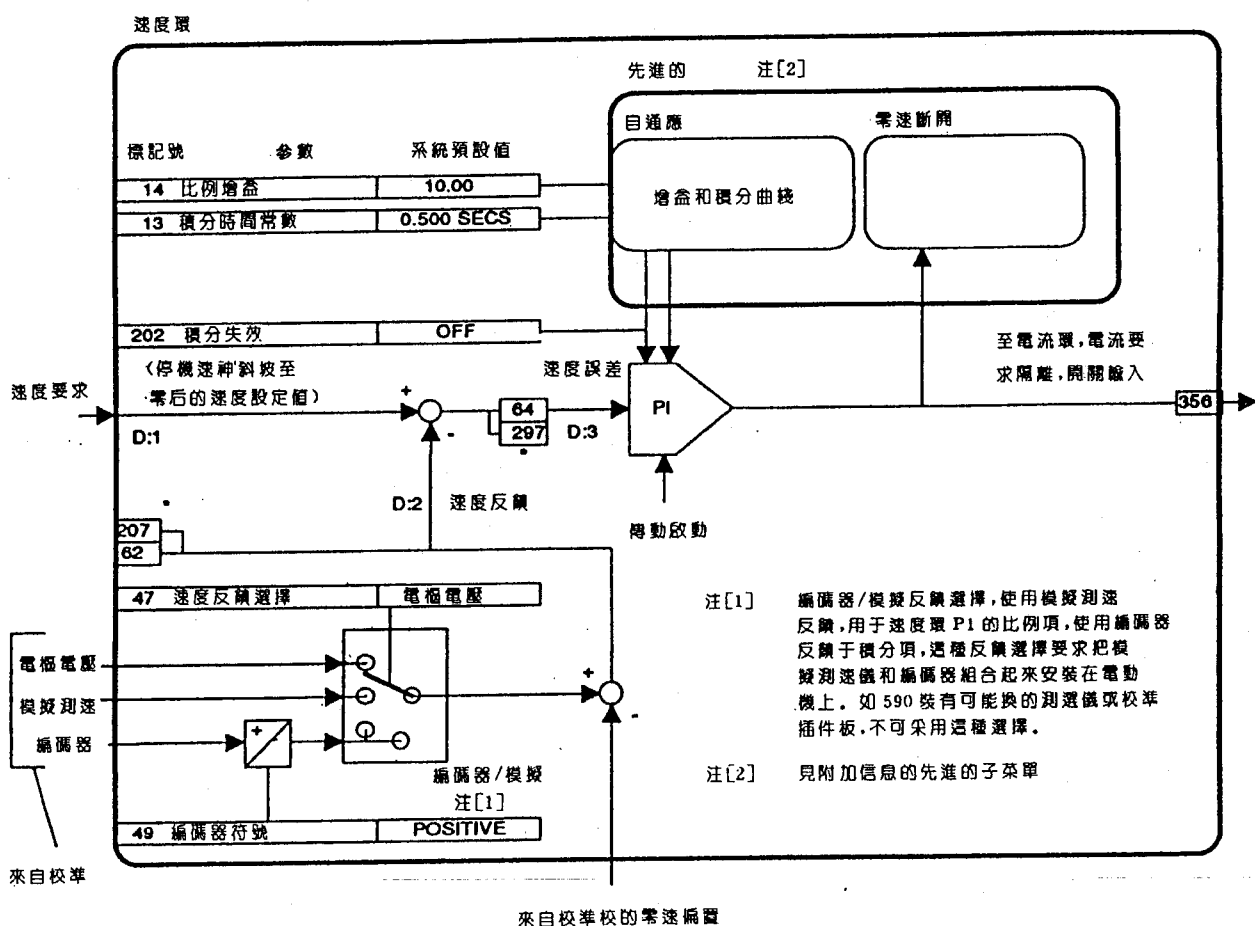
附錄 E10 電流環



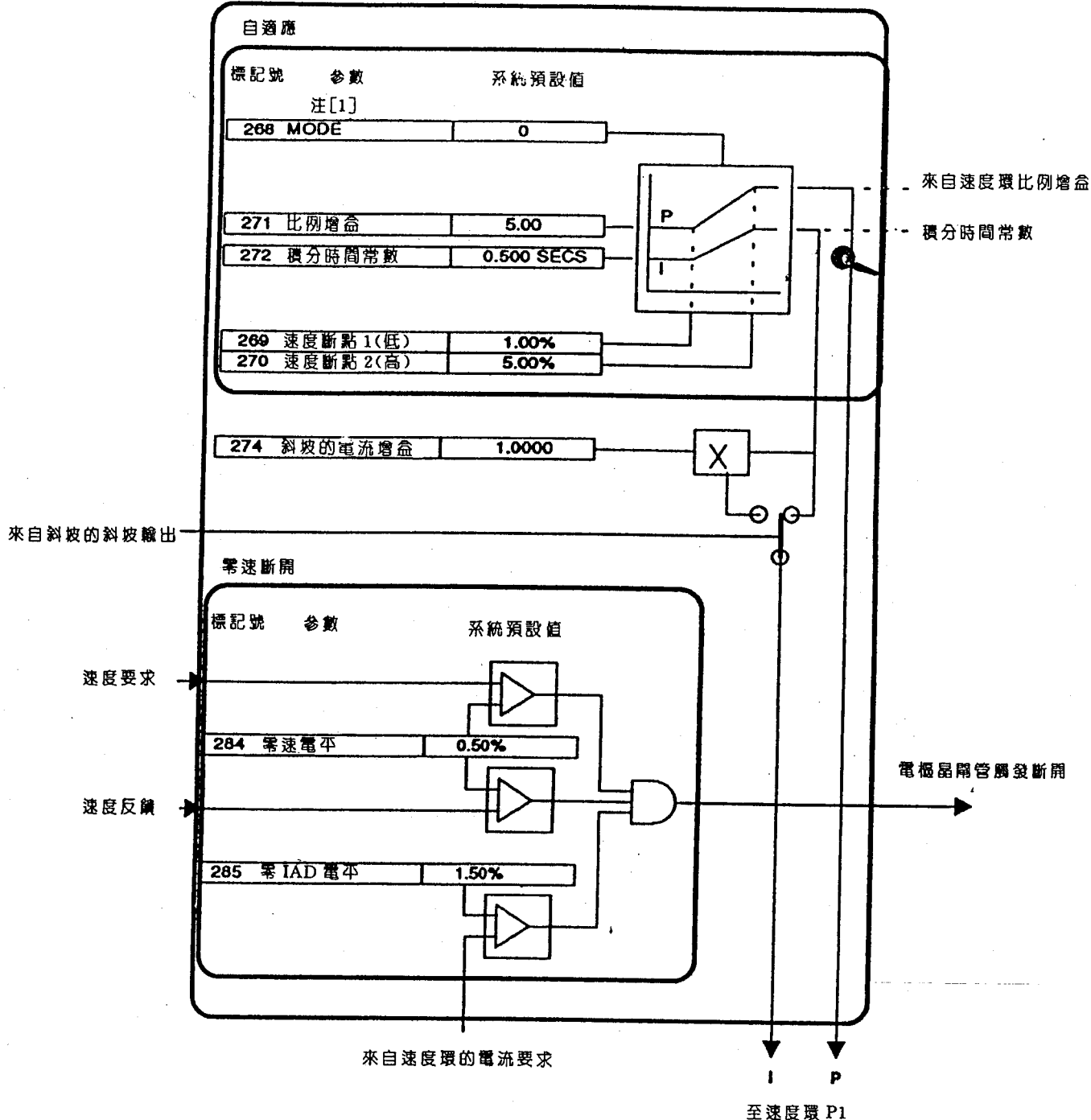
電流要求隔離, 除去速度環要求, 并選擇模範輸入工作為電流調節器要求。
電流要求隔離由程序停機超調, 停機后把傳動還運到速度調節。

禁止再生方式阻礙負電流要求, 非再生傳動應使再生方式禁止。

附錄 E11 速度環



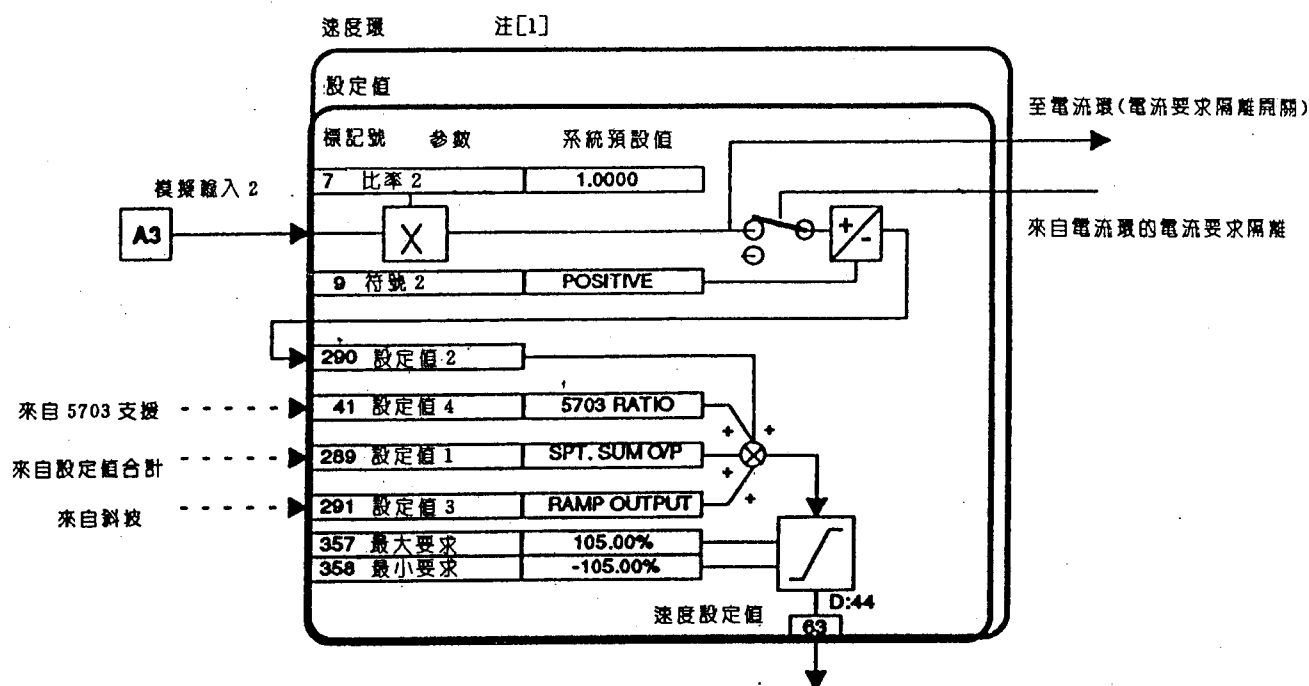
先進的



注[1]

自適應方式

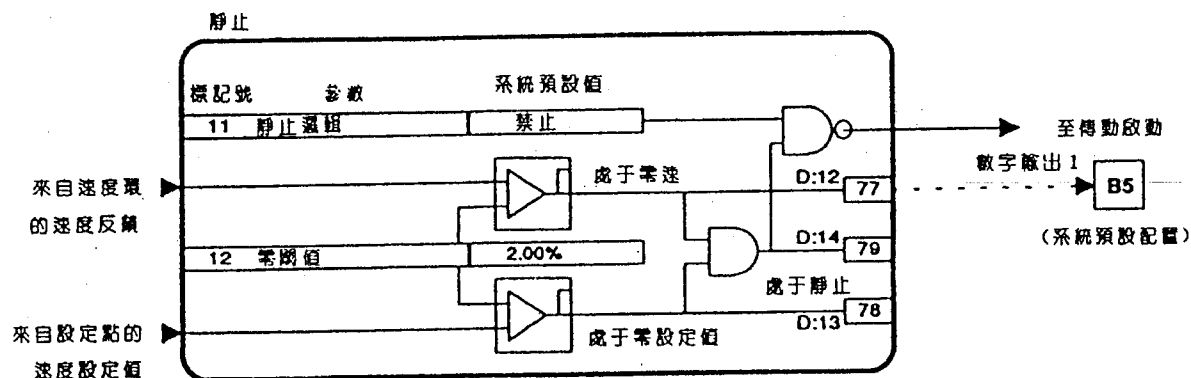
- 0 禁止
- 1 與速度反饋有關
- 2 與速度誤差有關
- 3 與電流要求有關

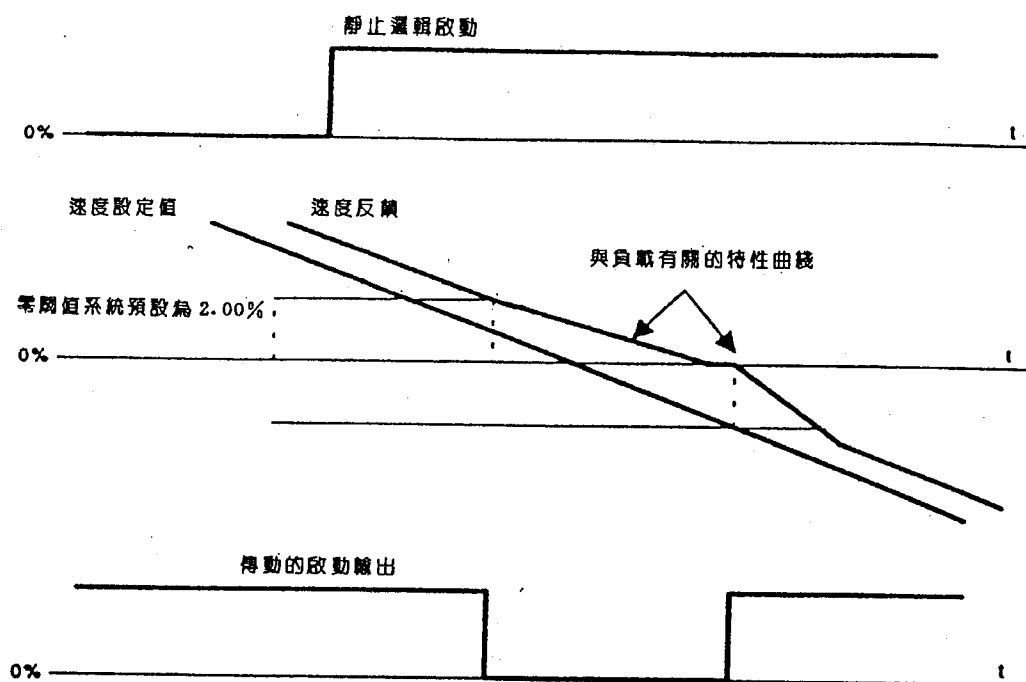


注[1] 這里僅給出了子菜單的設定值，
附加信息見速度環。

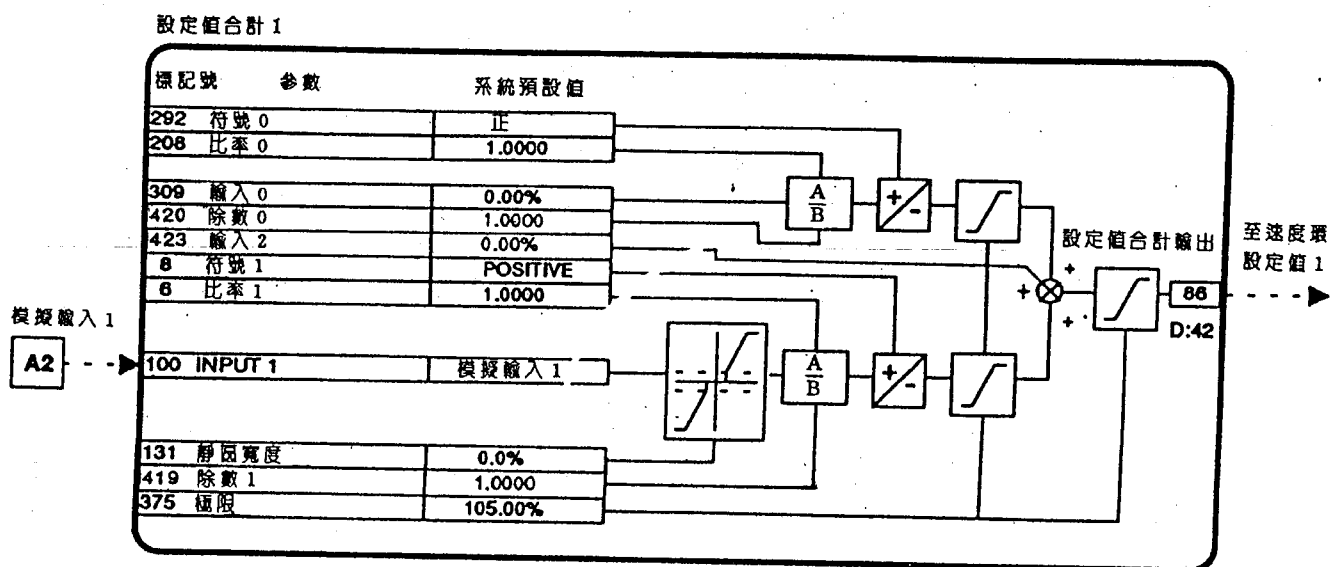
至停機速率(程序停機和正常停機的斜坡到零速)。

附錄 E12 靜止



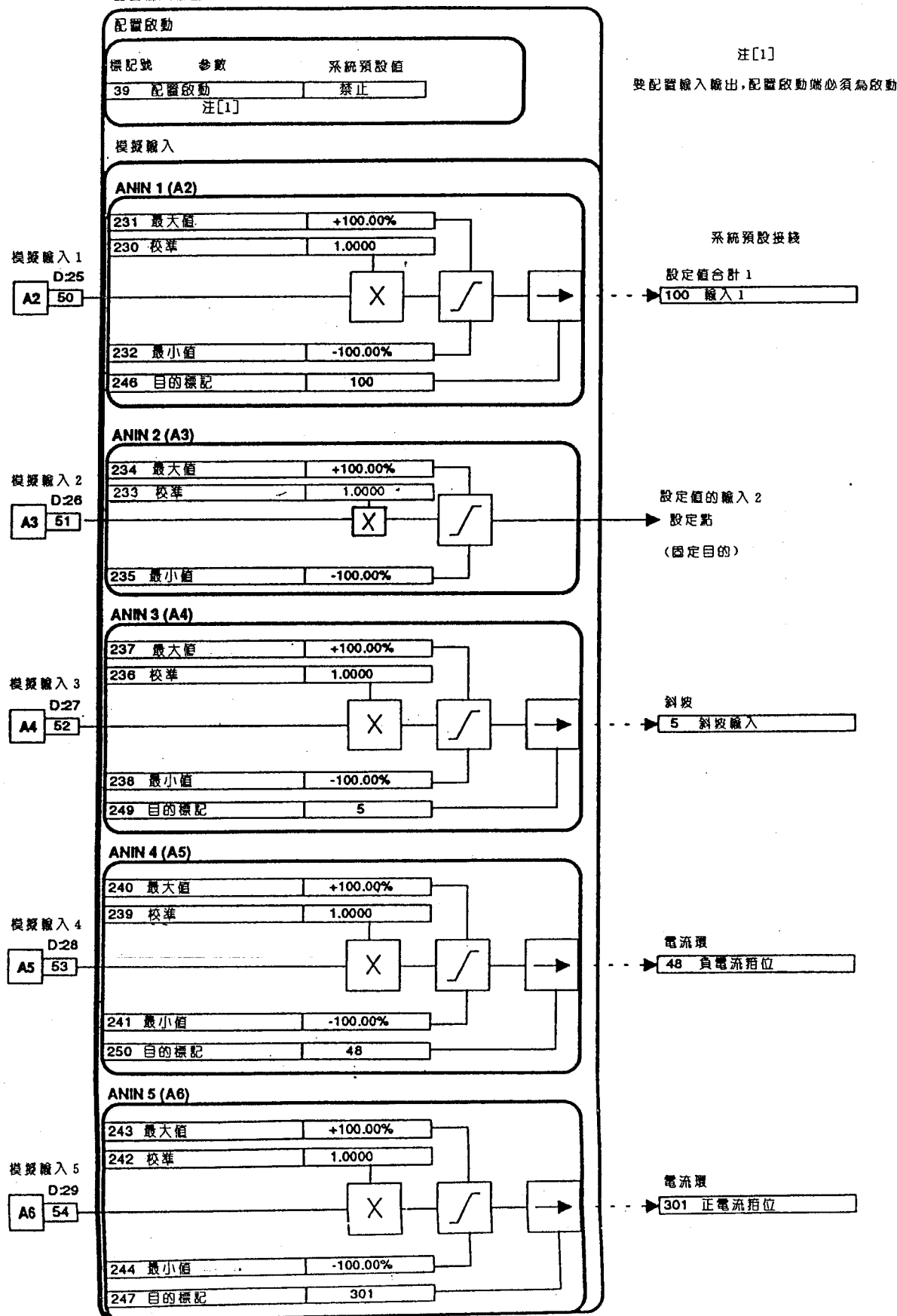


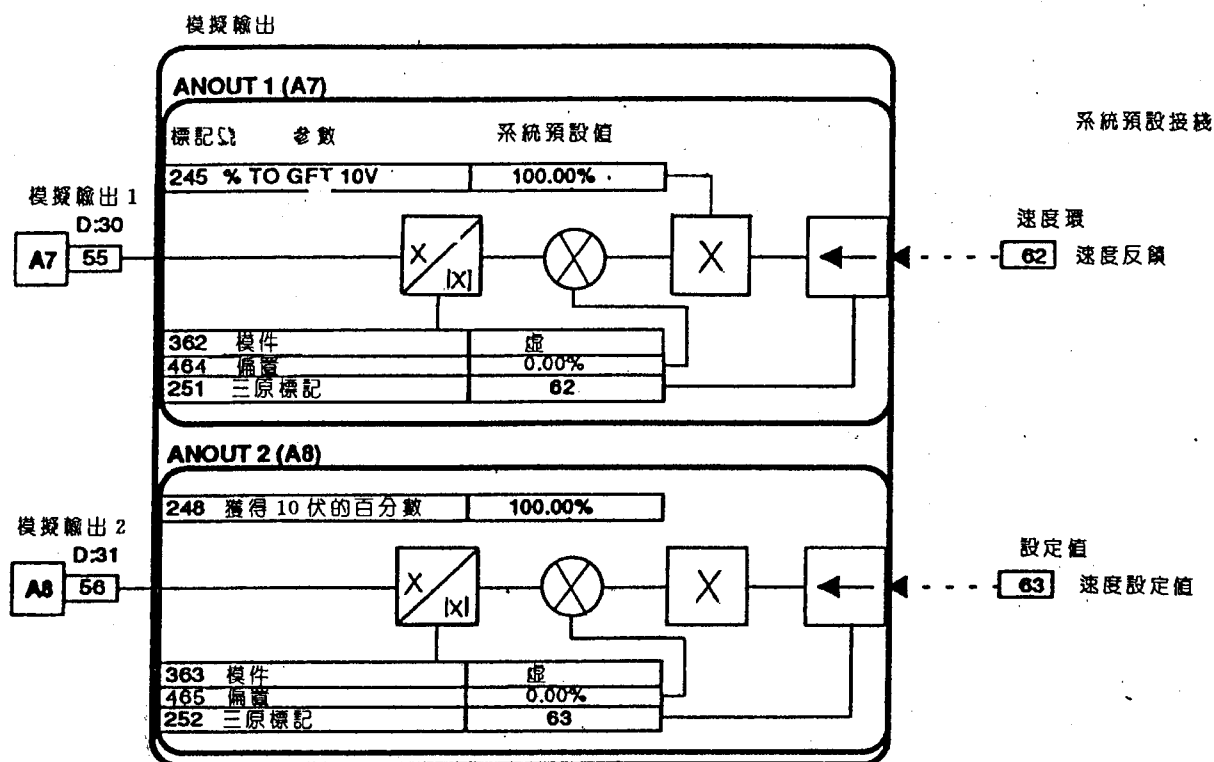
附錄 E13 設定值合計 1

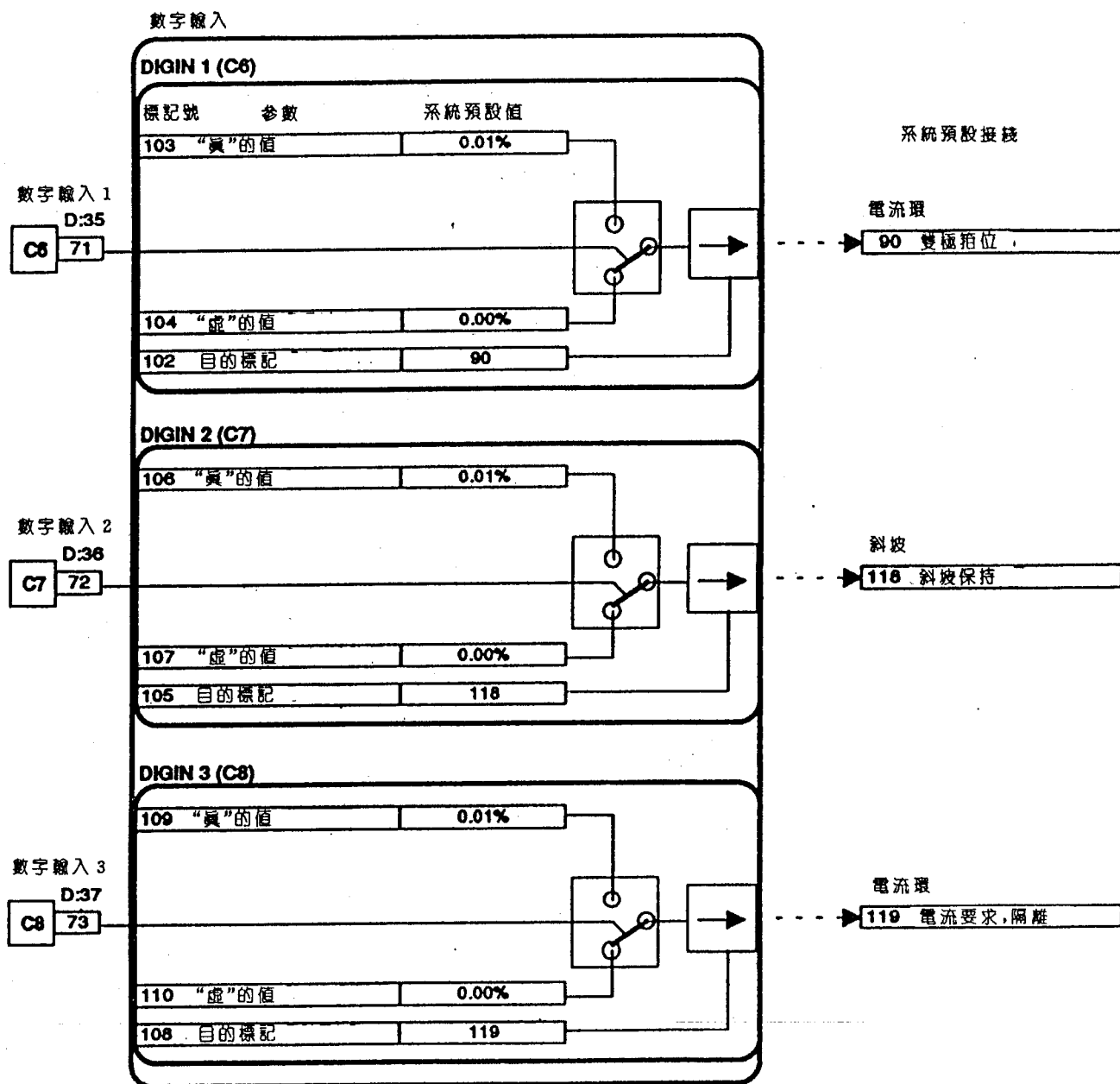


附录 E14 配置输入输出

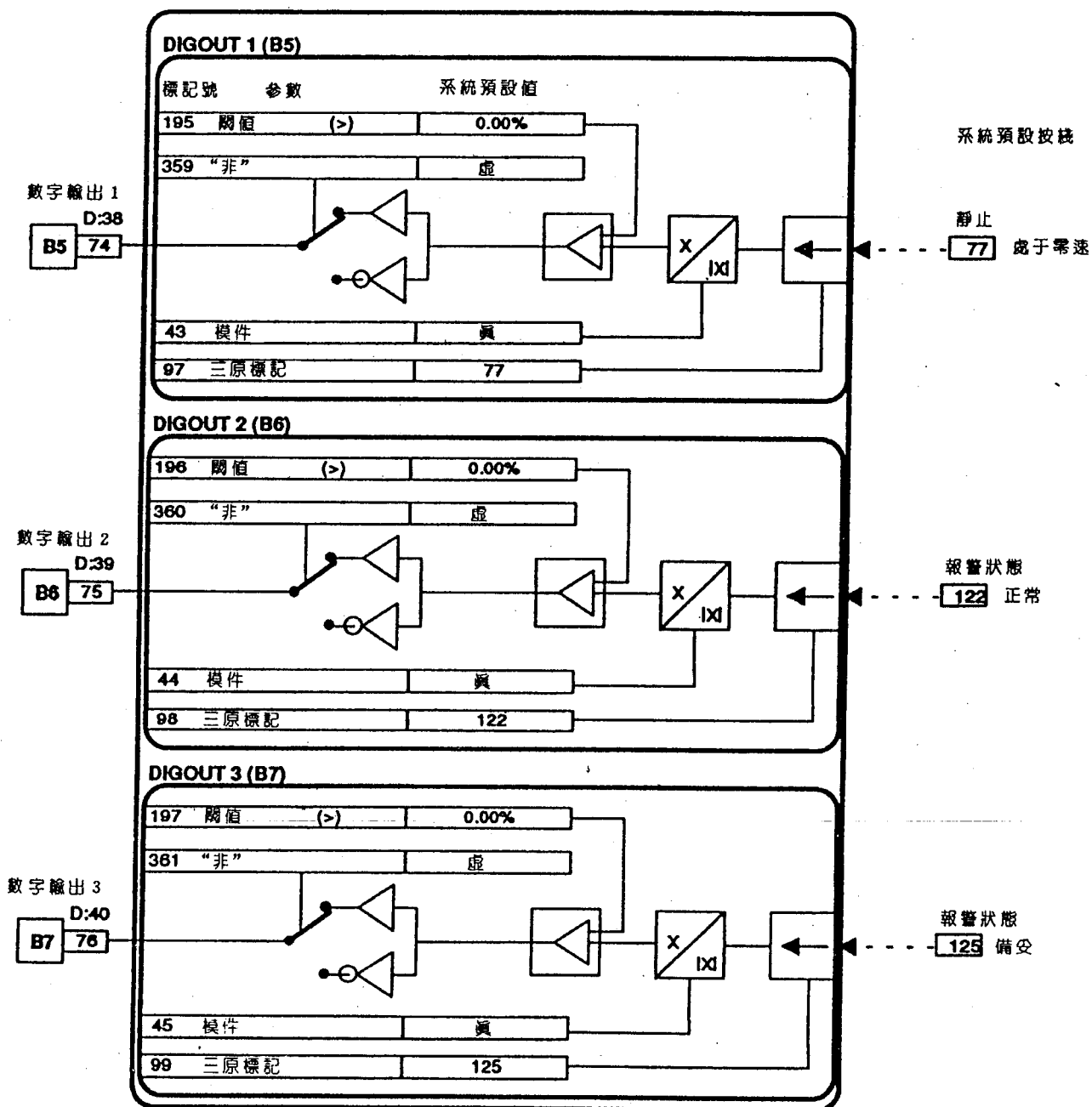
配置输入输出

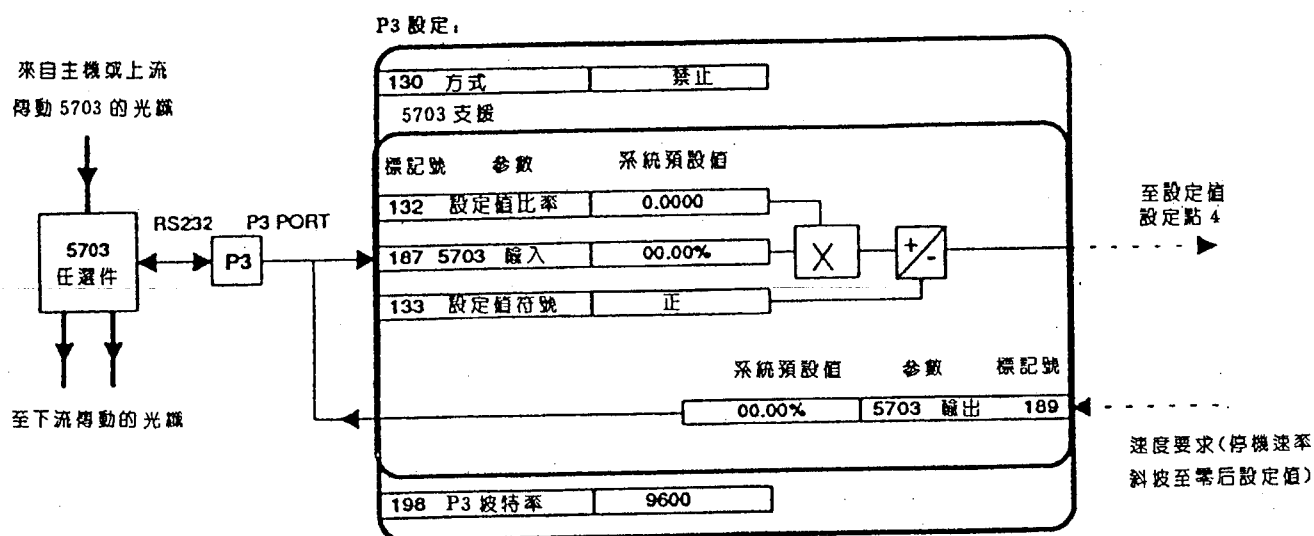
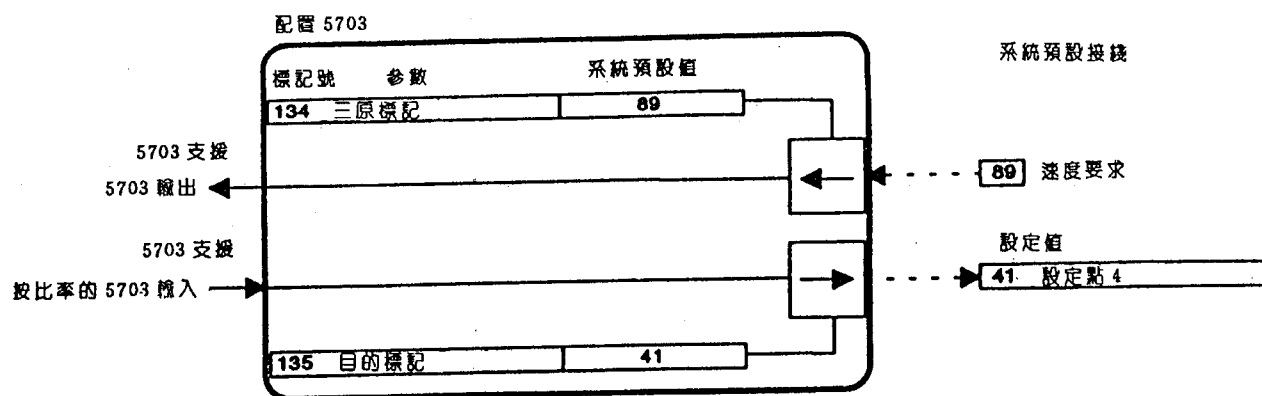


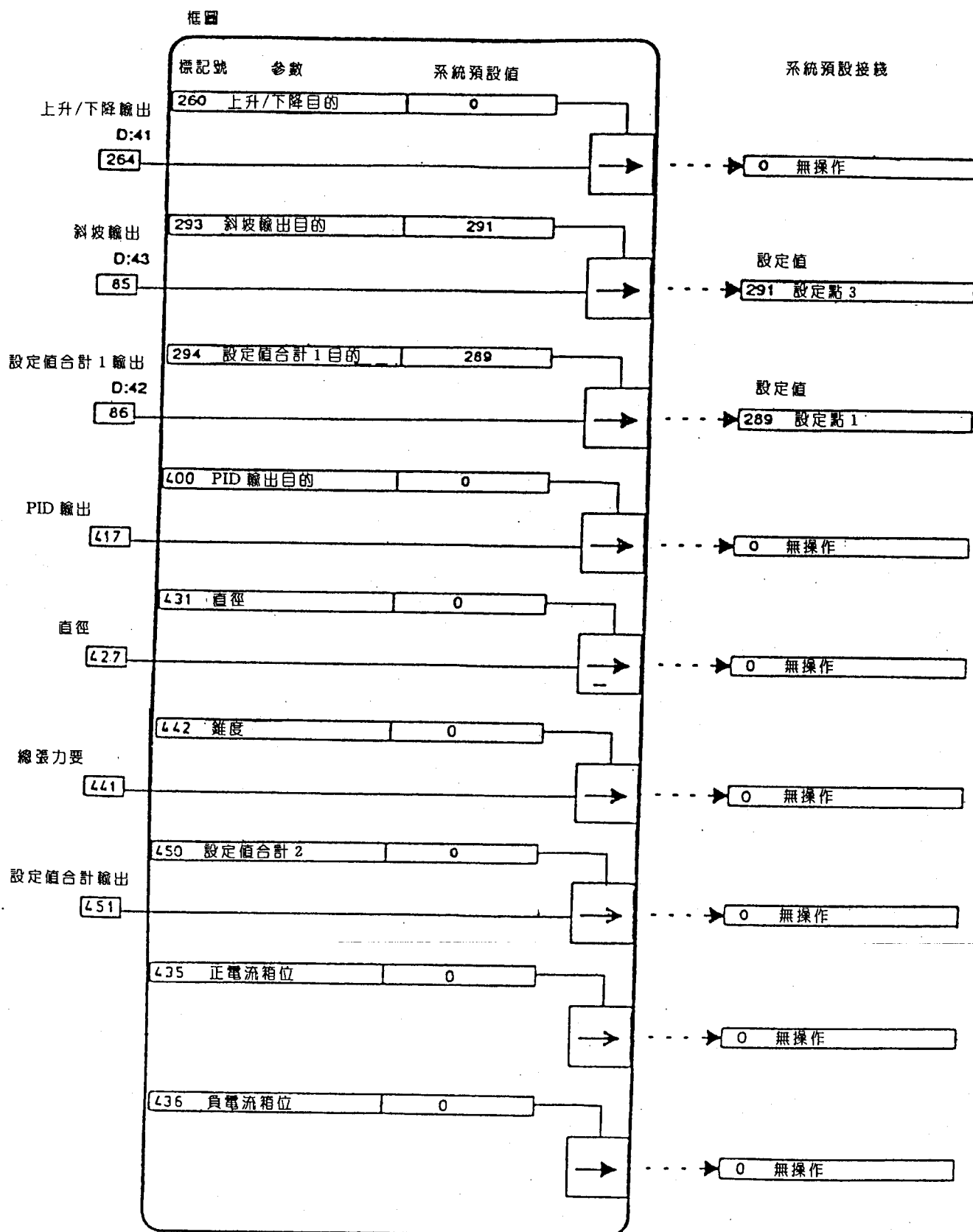




数字输出







内部线路

